

# Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

## Ingeniería de Software | 2026-01

Curso: Aplicaciones Web (1ASI0730)

Sección: 12242

Docente: Angel Augusto Velasquez Nuñez

### "Informe del Trabajo Final"

### Startup: WebStone

#### Integrantes del Equipo

| Nombre                            | Código     | Rol                            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| Fabian Jesus Sandoval Cueto       | U20221a132 | Team Leader                    |
| Oscar Diego Checa Burga           | U20231E492 | UX/UI Designer                 |
| Andrea Khristina Correa Rodriguez | U202412041 | Domain Analyst                 |
| Winnie Lisbeth Merino Ordinola    | U20231E504 | Software Developer             |
| Luis Alonso Huaco Oliva           | U202417743 | Technical Writer & QA Engineer |

Entrega: Av2

Fecha: Junio 2026

Versión del Documento: 1.0.1

#### Registro de Versiones del Informe

##### Tabla de Versiones

| Versión | Fecha      | Autor(es) Principal(es) | Descripción de Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0   | 16/04/2026 | Fabian Sandoval         | Avance del Capitulo I y Capitulo IV, Registro de Versiones, Collaboration Insights y Student Outcome                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0.0   | 16/04/2026 | Oscar Checa             | Avance del Capitulo III , User Stories y Aplicacion Web                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0.0   | 16/04/2026 | Winnie Merino           | Avance del Capitulo I y Capitulo II                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.0.0   | 16/04/2026 | Luis Huaco              | Avance del Capitulo III y User Stories                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0.0   | 16/04/2026 | Andrea Correa           | Avance del Capitulo IV y User Stories                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.0.1   | 06/05/2026 | Fabian Sandoval         | <ul style="list-style-type: none"><li>Mejora del Front- Matter<ul style="list-style-type: none"><li>00-Cover = Caratula</li><li>01-version-history = registro de versiones</li><li>02-collaboration-insights = Project Report Collaboration Insights</li><li>03-student-outcome = student outcome</li></ul></li></ul> |
| 1.0.1   | 06/05/2026 | Oscar Checa             | <ul style="list-style-type: none"><li>Mejorando User Stories segun los criterios de aceptación de los US</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 1.0.1   | 06/05/2026 | Winnie Merino           | <ul style="list-style-type: none"><li>Actualizando:<ul style="list-style-type: none"><li>Formato de Resumen de cada entrevista</li><li>Análisis de entrevista del segmento</li><li>Segmentos Objetivos</li></ul></li></ul>                                                                                            |
| 1.0.1   | 06/05/2026 | Luis Huaco              | <ul style="list-style-type: none"><li>Mejora del Capitulo I<ul style="list-style-type: none"><li>Analisis 5 W y 2 H</li><li>Lean UX Process</li><li>lean UX Hypothesis Statement</li></ul></li></ul>                                                                                                                  |
| 1.0.1   | 06/05/2026 | Andrea Correa           | <ul style="list-style-type: none"><li>Actualizaciones:<ul style="list-style-type: none"><li>proceso needfinding</li><li>Lean UX</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                   |

## Convención de Versionado

Este proyecto sigue **Semantic Versioning (SemVer)**:

```
MAJOR.MINOR.PATCH
|      |      |
|      |      |----- Correcciones menores, typos, ajustes
|      |      |----- Nuevas funcionalidades, capítulos adicionales
|      |      |----- Entregas mayores (TB1, TB2, TF)
```

### Ejemplos:

- **1.0.0** → AV1 (entrega completa de base)
- **1.0.1** → Corrección de errores post-feedback AV1

## Changelog Detallado

### v1.0.0 - AV1 (16/04/2026)

#### Agregado:

- ☒ Capítulo I: Introducción (Startup Profile, Solution Profile, Segmentos Objetivo)
- ☒ Capítulo II: Requirements (Competidores, Entrevistas, Needfinding, Event Storming)
- ☒ Capítulo III: Specification (52 User Stories, Impact Mapping, Product Backlog)
- ☒ Capítulo IV: Product Design (Style Guidelines, Wireframes, Arquitectura DDD)
- ☒ General Style Guidelines con logo KhipuTech
- ☒ Web Style Guidelines con componentes UI
- ☒ Estructura Docs-as-Code con Pandoc
- ☒ 2 entrevistas a gestores culturales documentadas
- ☒ Capítulo V: Implementation (Configuration Management, primeros commits)

#### Modificado:

#### Eliminado:

### v1.0.1 - post-feedback AV1 (06/05/2026)

#### Agregado:

- ☒ Capítulo V: Implementation (Configuration Management, primeros commits)
- ☒ Ubiquitous Language definido

#### Modificado:

- ☒ Capítulo I: Introducción (Startup Profile, Solution Profile, Segmentos Objetivo)
- ☒ Capítulo II: Requirements (Competidores, Entrevistas, Needfinding, Event Storming)
- ☒ Capítulo III: Specification (52 User Stories, Impact Mapping, Product Backlog)
- ☒ Capítulo IV: Product Design (Style Guidelines, Wireframes, Arquitectura DDD)
- ☒ General Style Guidelines con logo KhipuTech
- ☒ Web Style Guidelines con componentes UI
- ☒ Estructura Docs-as-Code con Pandoc
- ☒ 2 entrevistas a gestores culturales documentadas **Eliminado:**

## Proceso de Actualización de Versiones

1. **Desarrollo en rama feature:** Todo cambio se desarrolla en **feature/lastname**
2. **Pull Request:** Se crea PR hacia **develop** con descripción de cambios
3. **Code Review:** Mínimo 2 revisores aprueban cambios
4. **Merge a develop:** Integración en rama de desarrollo
5. **Testing:** Compilación de PDF de prueba con **make pdf**
6. **Merge a main:** Solo para entregas oficiales (TB1, TB2, TF)
7. **Tag de versión:** Se crea tag Git con número de versión (**git tag v1.0.0**)
8. **Actualizar este documento:** Se registra la versión en esta tabla

Última actualización: 06/05/2026

## Project Report Collaboration Insights

A continuación se presenta el análisis de contribuciones del equipo durante la elaboración del informe TB1, reflejando el trabajo colaborativo mediante Git y GitHub.

URL GITHUB : [https://github.com/upc-pre-202610-1asi0730-12242-Web-Stone/TF\\_Aplicaciones\\_Web](https://github.com/upc-pre-202610-1asi0730-12242-Web-Stone/TF_Aplicaciones_Web)

# AV1

Commits durante el marzo 23 - abril 23

 Pulse Graph Gráfico que muestra la frecuencia de commits por semana durante el desarrollo del TB1.

Graphicos de Networking y Colaboración

 Network Graph

Visualización de ramas y merges durante el desarrollo colaborativo.

Frecuencia de Código

 Code Frequency

Evolución de adiciones y eliminaciones de líneas a lo largo del proyecto.

Graficos de Actividad

 Contributors

| Integrante      | Commits | Líneas Añadidas | Líneas Eliminadas | Capítulos Principales                           |
|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Fabian Sandoval | 13      | +24             | -2                | Cap. I, Coordinación general                    |
| Oscar Checa     | 15      | +148            | -0                | Cap. IV (Product Design), Wireframes            |
| Andrea Correa   | 30      | +5              | -4                | Cap. V (Requirements), Event Storming           |
| Winnie Merino   | 5       | +0              | -0                | Cap. II (Implementation), Arquitectura          |
| Luis Huaco      | 12      | +236            | -1                | Cap. III (Specification), Documentación técnica |

Total: 75 commits | +413 líneas añadidas | -7 líneas eliminadas

# AV2

Commits durante junio 11 - junio 18, 2026

 Pulse Graph AV2 Durante la semana del 11 al 18 de junio de 2026, 4 autores realizaron 4 commits a main y 16 commits a todas las ramas. Se modificaron 42 archivos con 1031 adiciones y 535 eliminaciones, evidenciando la implementación del backend y las correcciones de frontend.

Gráfico de Red y Colaboración

 Network Graph AV2

El Network Graph muestra las ramas de trabajo del Sprint 3: *feature/get-artifact-by-qr*, *feature/get-recommendations-operations* y *feature/manage-favorites*, confluyendo hacia *develoP* y posteriormente a *main*. Esto evidencia el flujo GitFlow aplicado con un branch por endpoint.

Gráfico de Contribuidores — Backend (khiputech-platform)

 Contributors AV2

Contribuciones al repositorio *khiputech-platForm* durante el periodo mayo 25 – junio 18, 2026.

| Integrante      | GitHub Username   | Commits | Líneas Añadidas | Líneas Eliminadas | Bounded Context / Responsabilidad       |
|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Luis Huaco      | perghormaru-pixel | 17      | +5150           | -1280             | Maintenance (MAI), BD, Release          |
| Oscar Checa     | OscarCheca        | 3       | +180            | -0                | Analytics (ANA), actualización frontend |
| Andrea Correa   | Daiko-07          | 2       | +69             | -2                | Visiting (VIS)                          |
| Fabian Sandoval | JFabianSandoval   | 2       | +86             | -0                | Operation (OPE), Team Leader            |
| Winnie Merino   | winniemerino      | 1       | +10             | -0                | Capacity (CAP)                          |

Total backend: 25 commits | +5495 líneas añadidas | -1282 líneas eliminadas

Resumen de actividad semanal (Pulse — junio 11 al 18)

| Métrica         | Valor |
|-----------------|-------|
| Autores activos | 4     |
| Commits a main  | 4     |

| Métrica                   | Valor |
|---------------------------|-------|
| Commits a todas las ramas | 16    |
| Archivos modificados      | 42    |
| Líneas añadidas           | +1031 |
| Líneas eliminadas         | -535  |
| Pull requests activos     | 0     |
| Issues cerrados           | 0     |

Registro de Versiones del Informe

Este documento mantiene un historial de todas las versiones del informe.

Tabla de Versiones

| Versión | Fecha      | Autor           | Descripción de Modificación                                                                                                                                                                        |
|---------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0.1   | 11/04/2026 | Fabian Sandoval | - Avance del Capitulo I                                                                                                                                                                            |
| 0.0.1   | 11/04/2026 | Oscar Checa     | - Avance del Capitulo II                                                                                                                                                                           |
| 0.0.1   | 11/04/2026 | Winnie Merino   | - Avance del Capitulo I                                                                                                                                                                            |
| 0.0.1   | 11/04/2026 | Luis Huaco      | - Avance del Capitulo III                                                                                                                                                                          |
| 0.0.1   | 11/04/2026 | Andrea Correa   | - Avance del Capitulo II                                                                                                                                                                           |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Fabian Sandoval | - Avance del Capitulo I                                                                                                                                                                            |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Oscar Checa     | - Entrevista 1                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Winnie Merino   | - Entrevista 2                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Luis Huaco      | - Correcion del Capitulo III                                                                                                                                                                       |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Andrea Correa   | - Entrevista 3                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Winnie Merino   | - Entrevista 4                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Winnie Merino   | - Entrevista 5                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.2   | 11/04/2026 | Winnie Merino   | - Entrevista 6                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.3   | 11/04/2026 | Luis Huaco      | - Correcion del Capitulo III                                                                                                                                                                       |
| 0.0.3   | 11/04/2026 | Oscar Checa     | - Agregación del Capitulo III                                                                                                                                                                      |
| 0.0.3   | 11/04/2026 | Andrea Correa   | - Agregación del Capitulo III                                                                                                                                                                      |
| 0.0.4   | 11/04/2026 | Fabian Sandoval | - Avance del Capitulo IV                                                                                                                                                                           |
| 0.0.4   | 11/04/2026 | Winnie Merino   | - Avance del Capitulo IV                                                                                                                                                                           |
| 0.0.4   | 11/04/2026 | Oscar Checa     | - Avance del Capitulo IV                                                                                                                                                                           |
| 1.0.0   | 11/04/2026 | Fabian Sandoval | - Avance del Capitulo IV                                                                                                                                                                           |
| 1.1.0   | 11/05/2026 | Fabian Sandoval | - Correcciones del Capitulo V (Software Configuration Management)<br>- Actualización del Sprint Planning 2                                                                                         |
| 1.1.0   | 11/05/2026 | Oscar Checa     | - Primera versión del frontend Web Application desplegada<br>- Wireframes y mockups actualizados en Capítulo IV                                                                                    |
| 1.1.0   | 11/05/2026 | Winnie Merino   | - Actualización de wireframes y User Flow Diagrams<br>- Correcciones del Capítulo IV (Web Applications UX/UI Design)                                                                               |
| 1.1.0   | 11/05/2026 | Luis Huaco      | - Actualización del Capítulo III (Product Backlog)<br>- Correcciones del Registro de Versiones                                                                                                     |
| 1.1.0   | 11/05/2026 | Andrea Correa   | - Correcciones del Capítulo II (Entrevistas y Needfinding)<br>- Actualización del Event Storming                                                                                                   |
| 2.0.0   | 17/06/2026 | Fabian Sandoval | - Implementación del Bounded Context Operation (OPE)<br>- Endpoint GET /recommendations/operations bajo arquitectura DDD<br>- Actualización del Capítulo V (Sprint 3: Planning, Backlog, Evidence) |
| 2.0.0   | 17/06/2026 | Luis Huaco      | - Implementación del Bounded Context Maintenance (MAI)<br>- Actualización de la base de datos y migraciones EF Core<br>- Release del proyecto backend (khiputech-platform)                         |



|       |            |               |                                                                                                                     |
|-------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0.0 | 17/06/2026 | Oscar Checa   | - Implementación del Bounded Context Analytics (ANA)<br>- Actualización y correcciones del frontend Web Application |
| 2.0.0 | 17/06/2026 | Andrea Correa | - Implementación del Bounded Context Visiting (VIS)<br>- Endpoint GET /artifacts/{qr_id} bajo arquitectura DDD      |
| 2.0.0 | 17/06/2026 | Winnie Merino | - Implementación del Bounded Context Capacity (CAP)<br>- Endpoints de control de aforo y alertas de sala            |

## ## Student Outcome

| Criterio específico                                                                             | Acciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta                                 | <p>Fabian Sandoval (Team Leader)</p> <p>AV1 : Coordinó la distribución de responsabilidades según expertise.</p> <p>TB1 : Lideró la definición de la arquitectura DDD y los bounded contexts del sistema. Coordinó el Sprint Planning 2 y distribuyó responsabilidades del frontend entre el equipo.</p> <p>AV2 : Lideró el Bounded Context Operation (OPE) implementando el endpoint GET /recommendations/operations con arquitectura DDD completa. Coordinó el Sprint 3 como Scrum Master, asignando un bounded context a cada integrante y asegurando el cumplimiento del Sprint Goal.</p> <p>Oscar Checa</p> <p>AV1 : Diseño UX/UI. Lideró sesiones de wireframing.</p> <p>TB1 : Lideró la implementación de la primera versión del frontend Web Application. Facilitó la revisión de mockups y flujos de usuario con el equipo.</p> <p>AV2 : Lideró el Bounded Context Analytics (ANA) implementando el endpoint GET /dashboard/metrics. Además coordinó las correcciones del frontend para asegurar compatibilidad con los nuevos endpoints del backend.</p> <p>Andrea Correa</p> <p>AV1 : Análisis de dominio. Dirigió sesiones de Event Storming.</p> <p>TB1 : Lideró la actualización del Capítulo II con el análisis de entrevistas del segundo segmento objetivo. Coordinó la revisión cruzada de los artefactos de needfinding.</p> <p>AV2 : Lideró el Bounded Context Visiting (VIS) implementando el endpoint GET /artifacts/{qr_id} con modelo Artwork bajo arquitectura DDD. Tomó decisiones de diseño sobre la estructura de respuesta JSON para compatibilidad con el frontend SPA.</p> <p>Winnie Merino</p> <p>AV1 : Desarrollo. Co-lideró la definición de arquitectura de software.</p> <p>TB1 : Lideró la actualización de wireframes y User Flow Diagrams del Capítulo IV. Propuso mejoras en la navegación del dashboard que fueron adoptadas por el equipo.</p> <p>AV2 : Lideró el Bounded Context Capacity (CAP) implementando endpoints de control de aforo y lógica de alertas por sala. Tomó decisiones sobre los umbrales de disparo de alertas y la estructura del modelo RoomCapacity.</p> <p>Luis Huaco</p> <p>AV1 : Documentación técnica. Co-lideró la definición de arquitectura de software (perspectiva QA).</p> <p>TB1 : Lideró la actualización del Product Backlog y la documentación técnica del Capítulo III. Coordinó la corrección del Registro de Versiones del informe.</p> <p>AV2 : Lideró el Bounded Context Maintenance (MAI) implementando el endpoint POST /maintenance con lógica de bloqueo automático de QR. Además lideró la actualización de la base de datos con las migraciones EF Core y ejecutó el release oficial del proyecto backend.</p> | <p>El liderazgo conjunto permitió aprovechar las fortalezas individuales sin crear dependencias críticas en una sola persona. La rotación de roles de facilitador en reuniones incrementó el sentido de ownership del proyecto en cada integrante. Se evidenció que las decisiones técnicas tomadas colaborativamente (como la elección de DDD y la arquitectura de microservicios) tuvieron mayor adherencia durante la implementación porque todos participaron en su definición. En el AV2, la asignación de un bounded context por integrante demostró que el liderazgo distribuido escala efectivamente: cada miembro tomó decisiones autónomas de diseño dentro de su dominio mientras mantenía coherencia con la arquitectura global acordada en equipo.</p> |
| Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos. | <p>Fabian Sandoval (Team Leader)</p> <p>AV1 : Capítulo I - Introducción y coordinación general.</p> <p>TB1 : Capítulo V - Sprint Planning 2, Sprint Backlog 2 y correcciones generales del informe. Estableció el Sprint Goal del Sprint 2 con el equipo.</p> <p>AV2 : Capítulo V - Sprint Planning 3, Aspect Leaders and Collaborators, Sprint Backlog 3, Development Evidence y Services Documentation Evidence. Estableció el Sprint Goal del Sprint 3 siguiendo el formato Scrum.org y planificó las tareas del equipo mediante Jira.</p> <p>Oscar Checa</p> <p>AV1 : Capítulo IV - Product Design y wireframes. Además definió las General y Web Style Guidelines.</p> <p>TB1 : Capítulo IV actualizado - Wireflows y User Flow Diagrams corregidos. Primera versión del frontend desplegada con componentes Vue consistentes con el Design System.</p> <p>AV2 : Implementación del Bounded Context Analytics (ANA) con endpoint GET /dashboard/metrics. Actualización del frontend para consumir los nuevos endpoints del backend, asegurando la integración entre la Web Application y el RESTful API.</p> <p>Winnie Merino</p> <p>AV1 : Capítulo II - Requirements y Domain Analysis. También implementó componentes UI consistentes basados en las Style Guidelines de Oscar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>El entorno colaborativo se materializó en la consistencia entre capítulos: las User Stories del Cap. III reflejan los segmentos objetivo del Cap. I, los wireframes del Cap. IV implementan los requisitos del Cap. II, y la arquitectura del Cap. V responde a las especificaciones del Cap. III. La planificación por capítulos permitió avances paralelos: mientras Oscar diseñaba mockups (Cap. IV), Andrea documentaba competidores (Cap. II) y Luis especificaba el Product Backlog (Cap. III). Se cumplió el 100% de los entregables AV2: primera versión del backend RESTful desplegada con 5 bounded contexts implementados bajo arquitectura DDD, endpoints documentados en Swagger, frontend y landing page actualizados, y 59 User</p>               |

TB1 : Capítulo IV actualizado - Wireframes y mockups mejorados. Implementó nuevas vistas del frontend siguiendo el flujo de navegación definido.

AV2 : Implementación del Bounded Context Capacity (CAP) con endpoints GET /rooms/capacity y lógica de alertas por exceso de aforo. Documentación de los endpoints en Swagger con criterios de aceptación verificables.

Todos (equipo)

AV1 : Capítulo V - Implementation y arquitectura técnica.

TB1 : Participación en el Sprint Planning 2, Daily Scrums y Sprint Review. Todos contribuyeron con commits al repositorio del informe y al repositorio del frontend.

AV2 : Participación en el Sprint Planning 3 via Google Meet. Cada integrante creó su feature branch, implementó su bounded context y realizó commits con conventional commits. El equipo completó los 5 bounded contexts del backend en una sola semana de Sprint.

Luis Huaco

AV1 : Capítulo III - Specification y documentación técnica. También estableció el formato de documentación en Markdown con Pandoc.

TB1 : Capítulo III actualizado - Product Backlog refinado con 52 User Stories priorizadas. Correcciones del Registro de Versiones del informe.

AV2 : Implementación del Bounded Context Maintenance (MAI) con endpoint POST /maintenance y lógica de bloqueo QR. Actualización de la base de datos con migraciones EF Core para todas las tablas del sistema. Ejecución del release oficial del proyecto khiputech-platform.

Andrea Correa

AV1 : Diseño User Stories alineadas con la identidad visual (basadas en las Style Guidelines de Oscar).

TB1 : Capítulo II actualizado - Análisis de entrevistas del segundo segmento objetivo. Actualización del Event Storming con nuevos bounded contexts identificados.

AV2 : Implementación del Bounded Context Visiting (VIS) con endpoint GET /artifacts/{qr\_id} bajo arquitectura DDD. Agregó las User Stories US-MAI-A a US-MAI-G al Capítulo III (Specification) para documentar el bounded context Maintenance.

Repositorio Git (Docs-as-Code)

AV1 : Trabajo simultáneo en diferentes capítulos sin conflictos, usando archivos numerados.

TB1 : Cada integrante trabajó en su rama feature y realizó merge a develop al completar su tarea, manteniendo el historial limpio del repositorio.

AV2 : Se aplicó GitFlow con un branch por endpoint (feature/get-recommendations-operations, feature/get-artifact-by-qr, feature/get-rooms-capacity, etc.). 25 commits al repositorio backend con conventional commits evidencian el trabajo distribuido del equipo.

Revisiones cruzadas

AV1 : Cada capítulo fue validado por al menos 2 integrantes diferentes a su autor, asegurando coherencia narrativa entre Introducción, Requirements, Specification, Design e Implementation.

TB1 : Los endpoints del frontend fueron revisados por al menos un integrante distinto al implementador antes de hacer merge a develop.

AV2 : Cada bounded context fue revisado en el Sprint Review por el Team Leader antes de ser mergeado a develop. La documentación Swagger de cada endpoint fue validada por Luis Huaco como parte del proceso de release.

Stories documentadas en el informe. La asignación de un bounded context por integrante demostró que el modelo de trabajo distribuido escala correctamente cuando las metas están claramente definidas y las responsabilidades son explícitas desde el Sprint Planning.

## ## Capítulo I: Introducción

### 1.1. Startup Profile.

#### 1.1.1. Descripción del startup

KhipuTech es una startup tecnológica dedicada a la transformación digital de la experiencia museística y cultural. Se desarrolla soluciones híbridas que integran infraestructura IoT de bajo costo con plataformas web dinámicas, permitiendo a los gestores culturales obtener métricas precisas sobre el comportamiento del visitante en tiempo real.

El modelo de negocio de KhipuTech se basa en la optimización del flujo interno de los recintos a través de sensores automatizados, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de conteo manual. Simultáneamente, la compañía facilita el acceso a experiencias de contenido exclusivas mediante tecnologías de interacción móvil inmediata como QR y NFC. Al convertir al visitante en un participante activo, KhipuTech no solo enriquece la visita cultural, sino que también dota a las instituciones de datos estratégicos de permanencia e interés, optimizando la gestión de recursos y mejorando el engagement entre las obras y su audiencia.

Con un enfoque en la viabilidad económica y la escalabilidad tecnológica, KhipuTech redefine la relación entre el patrimonio histórico y las herramientas digitales del siglo XXI.

#### Misión:

Empoderar a las instituciones culturales mediante tecnología accesible para transformar el flujo de visitantes en datos estratégicos, enriqueciendo la conexión entre las personas y el patrimonio a través de experiencias digitales exclusivas y seguras

**Visión:**

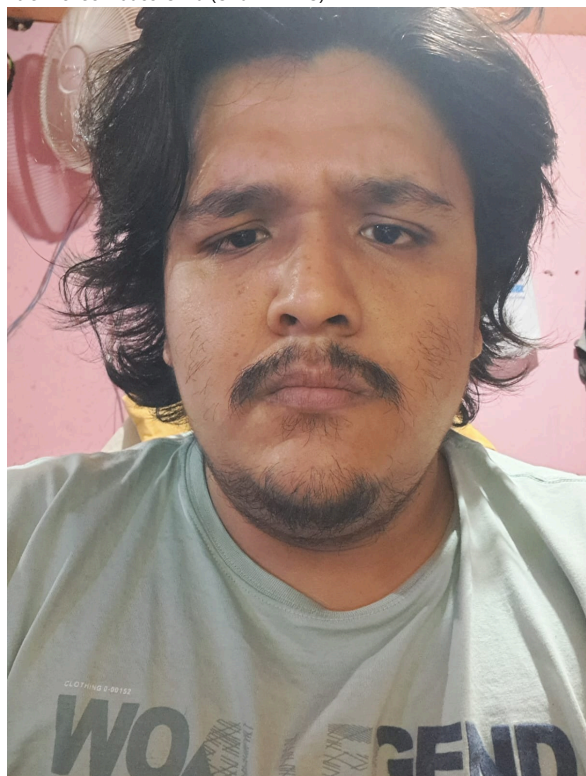
Convertirnos en el estándar tecnológico de gestión y analítica para museos en Latinoamérica, siendo reconocidos por democratizar el acceso a la inteligencia de datos y por revolucionar la narrativa interactiva en espacios culturales.

**Pilares de KhipuTech:**

- **Visibilidad Cultural:** Hacer visible lo que antes era invisible (el comportamiento del visitante).
- **Accesibilidad Radical:** Crear soluciones que funcionen con el hardware que el usuario ya posee (su smartphone) y con presupuestos realistas para el sector cultural.
- **Integridad de Datos:** Garantizar que la información del museo sea un activo privado y valioso para su crecimiento.

**1.1.2. Perfiles de los integrantes del equipo****Nombre****Descripción**

Luis Alonso Huaco Oliva (U202417743)



Estudiante de Ingeniería de Software interesado en documentación técnica y aseguramiento de calidad. Tiene experiencia en testing de software y redacción de documentación clara para proyectos. Le motiva asegurar que el software funcione correctamente y que esté bien documentado para futuros desarrolladores.

Fabian Jesus Sandoval Cueto (U20221A132)



Especialista en automatización de procesos mediante n8n e integración de APIs (Meta, Shopify). Aporta experiencia en la configuración de infraestructura en la nube (GCP) y contenedores Docker, además de liderar la estrategia de captación de datos y marketing analítico de la solución.

| Nombre                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oscar Diego Checa Burga</p>                       | <p>Estudiante de Ingeniería de Software especializado en diseño de experiencia de usuario (UX/UI). Lidero la creación de wireframes, mockups y guías de estilo visual. Manejo herramientas como Figma para prototipado y conocimientos en diseño responsive y accesibilidad web (WCAG). Mi Objetivo es crear experiencias digitales que combinen funcionalidad con negocios de mercado.</p> |
| <p>(U20231E492)</p> <p>Andrea Khristina Correa Rodriguez (U202412041)</p>                                                             | <p>Estudiante de Ingeniería de Software con enfoque en análisis de sistemas y arquitectura de software. Tiene conocimientos en modelado de procesos de negocio. Le motiva entender cómo funcionan los sistemas complejos y traducir requisitos en soluciones técnicas efectivas.</p>                                                                                                        |
| <p>Winnie Lisbeth Merino Ordinola(U20231E504)</p>  | <p>Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, actualmente en el quinto ciclo. Mis principales destrezas son las habilidades para trabajar en grupo, la creatividad y la investigación. Mi mayor interés es tanto proponer ideas innovadoras que solucionen problemas cercanos en nuestra realidad, como llevarlas a cabo a través del software.</p>                            |

## 1.2. Solution Profile.

Khipulnsight es la plataforma centralizada de KhipuTech diseñada para la visualización de analíticas en tiempo real y la gestión de contenidos interactivos en museos. Actúa como el puente entre el hardware de conteo (sensores IoT) y la experiencia digital del usuario final.

### Características clave:

- **Monitoreo de Afluencia en Tiempo Real:** Visualización precisa del número de visitantes por habitación mediante sensores infrarrojos de bajo costo, permitiendo detectar saturación de salas al instante.
- **Gestión de Contenido Dinámico vía QR:** Sistema de administración de subdominios que permite actualizar la información de las esculturas y pinturas de forma remota sin cambiar los códigos físicos.
- **Autenticación Invisible por Geolocalización:** Restricción de acceso al contenido premium basada en la ubicación del usuario, garantizando que el material exclusivo solo sea consumido dentro del recinto.
- **Dashboard de Permanencia Curatorial:** Reportes detallados sobre qué obras generan mayor interacción, ayudando a los curadores a tomar decisiones basadas en datos reales de interés.

### 1.2.1. Antecedentes y Problemática

En el ecosistema cultural actual, los museos enfrentan el reto de modernizar la experiencia del visitante sin perder la esencia de la contemplación artística. Actualmente, la mayoría de los museos medianos y pequeños operan con métodos de conteo manuales (libros de visitas o contadores de mano) y ofrecen información estática (fichas técnicas físicas) que no permite capturar datos sobre el comportamiento del usuario dentro de las salas.

## Los 5 'W' y 2 'H'

| W/H                      | Pregunta                                                | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>What (Qué)</b>        | ¿Cuál es el problema?                                   | La invisibilidad de los datos de comportamiento del visitante tras cruzar la taquilla. Los museos operan "a ciegas" dentro de sus propias salas, desconociendo qué piezas generan interés y cuáles pasan desapercibidas, sumado a una oferta informativa estática que no conecta con el público digital. |
|                          | ¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?        | Para el administrador, es una pérdida de oportunidad estratégica y económica. Para el visitante, es una experiencia pasiva y limitada que no aprovecha la tecnología que ya lleva en su bolsillo (smartphone).                                                                                           |
| <b>When (Cuándo)</b>     | ¿Cuándo sucede el problema?                             | El problema de datos es constante, pero la crisis de gestión ocurre en las "horas pico" o durante exhibiciones temporales, donde la falta de métricas impide redistribuir al personal de seguridad o guías para evitar cuellos de botella.                                                               |
|                          | ¿Cuándo utiliza el cliente el producto?                 | El museo utiliza el dashboard de analíticas de forma diaria para la toma de decisiones; el visitante interactúa con la solución durante todo el recorrido de la muestra, cada vez que desea profundizar en una obra.                                                                                     |
| <b>Where (Dónde)</b>     | ¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?          | El visitante se encuentra frente a las piezas de arte o circulando por los pasillos del museo. El administrador puede estar en la oficina técnica del museo o monitoreando de forma remota desde cualquier dispositivo con acceso a la red.                                                              |
|                          | ¿A dónde se dirige?                                     | El flujo del visitante es dinámico entre salas (Habitaciones 1, 2 y 3). El sistema busca guiarlo orgánicamente hacia las piezas menos concurridas o asegurar que complete el recorrido informativo diseñado por el curador.                                                                              |
|                          | ¿Dónde surge el problema?                               | En los puntos de transición (puertas y pasillos) donde el conteo manual falla, y en los puntos de contacto (fichas técnicas) donde el texto impreso es insuficiente o aburrido.                                                                                                                          |
| <b>Who (Quién)</b>       | ¿Quiénes están involucrados?                            | Directores de museos, curadores de arte, personal de seguridad, encargados de marketing cultural y el público visitante (turistas y estudiantes).                                                                                                                                                        |
|                          | ¿A quiénes le sucede el problema?                       | Principalmente a los gestores culturales que deben rendir cuentas sobre el éxito de una exposición y a los visitantes que se sienten abrumados en salas congestionadas.                                                                                                                                  |
|                          | ¿Quién lo utilizará?                                    | Los visitantes escanearán los QR/NFC para el contenido exclusivo; los administradores y analistas de datos usarán la plataforma de KhipuTech para visualizar los reportes de tráfico.                                                                                                                    |
| <b>Why (Por qué)</b>     | ¿Cuál es la causa del problema?                         | El alto costo de las soluciones tecnológicas tradicionales (cámaras con IA costosas) y la falta de infraestructura digital integrada que combine hardware de conteo con entrega de contenido en una sola plataforma económica.                                                                           |
| <b>How (Cómo)</b>        | ¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto? | En un entorno de iluminación controlada (típico de museos) donde los sensores infrarrojos son altamente efectivos y donde se requiere un acceso rápido a la información sin necesidad de descargar aplicaciones pesadas (Web-based).                                                                     |
|                          | ¿Cómo nos conocieron los compradores?                   | A través de propuestas directas B2B (Business to Business), demostraciones de MVP en galerías locales o mediante la participación en ferias de innovación tecnológica aplicada a la cultura.                                                                                                             |
|                          | ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?      | La necesidad de modernizar la institución bajo un presupuesto limitado y la presión por mejorar las métricas de satisfacción y seguridad del visitante tras la digitalización global.                                                                                                                    |
| <b>How much (Cuánto)</b> | Costo para el cliente                                   | Se plantea un modelo de implementación económica (pago único por hardware) + una suscripción mensual mínima (SaaS) por el mantenimiento del subdominio y el acceso al dashboard de datos.                                                                                                                |

## 1.2.2. Lean UX Process

## 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El estado actual de la gestión en museos medianos y galerías presenta una desconexión crítica entre la presencia física del visitante y la recolección de datos analíticos.

- **Domain:** Tecnología aplicada al patrimonio cultural y analítica de espacios físicos (Smart Museums).
- **Customer Segments:** Directores de museos, curadores de arte y gestores de centros culturales que operan con presupuestos limitados.
- **Pain Points:**
  - Incapacidad de medir el tráfico interno por sala de forma automática.
  - Falta de métricas sobre qué obras específicas generan mayor interés o tiempo de permanencia.
  - Baja interacción del público joven con fichas técnicas estáticas y tradicionales.
- **Gap:** Existe una brecha entre el conteo masivo en taquilla y el comportamiento granular dentro de las exhibiciones, lo que impide una curaduría basada en datos.
- **Vision/Strategy:** Implementar una infraestructura de bajo costo (\$500 MVP) que combine sensores IoT para el conteo de flujo y una plataforma web móvil para la entrega de contenido exclusivo, transformando la visita en un flujo de datos accionables.
- **Initial Segment:** Museos municipales y galerías de arte contemporáneo con al menos 3 salas de exhibición.

## 1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Para el desarrollo de KhipuTech, el equipo asume los siguientes puntos como verdaderos:

- **Usuarios:** Los visitantes están dispuestos a usar sus propios dispositivos (BYOD) para acceder a información si el proceso es instantáneo y el contenido es exclusivo.
- **Negocio:** Los administradores de museos valoran más los datos de flujo por sala que un simple conteo total de entradas para justificar sus presupuestos.
- **Tecnología:** Los sensores infrarrojos conectados a microcontroladores ESP32 son lo suficientemente precisos para el conteo de personas en interiores sin requerir cámaras costosas.
- **Conectividad:** El uso de una arquitectura basada en web (subdominios) es preferible a una aplicación nativa para reducir la fricción de descarga en el usuario.
- **Seguridad/Privacidad:** Los usuarios se sienten más cómodos con un sistema de conteo anónimo (sensores) que con uno basado en reconocimiento facial (cámaras).

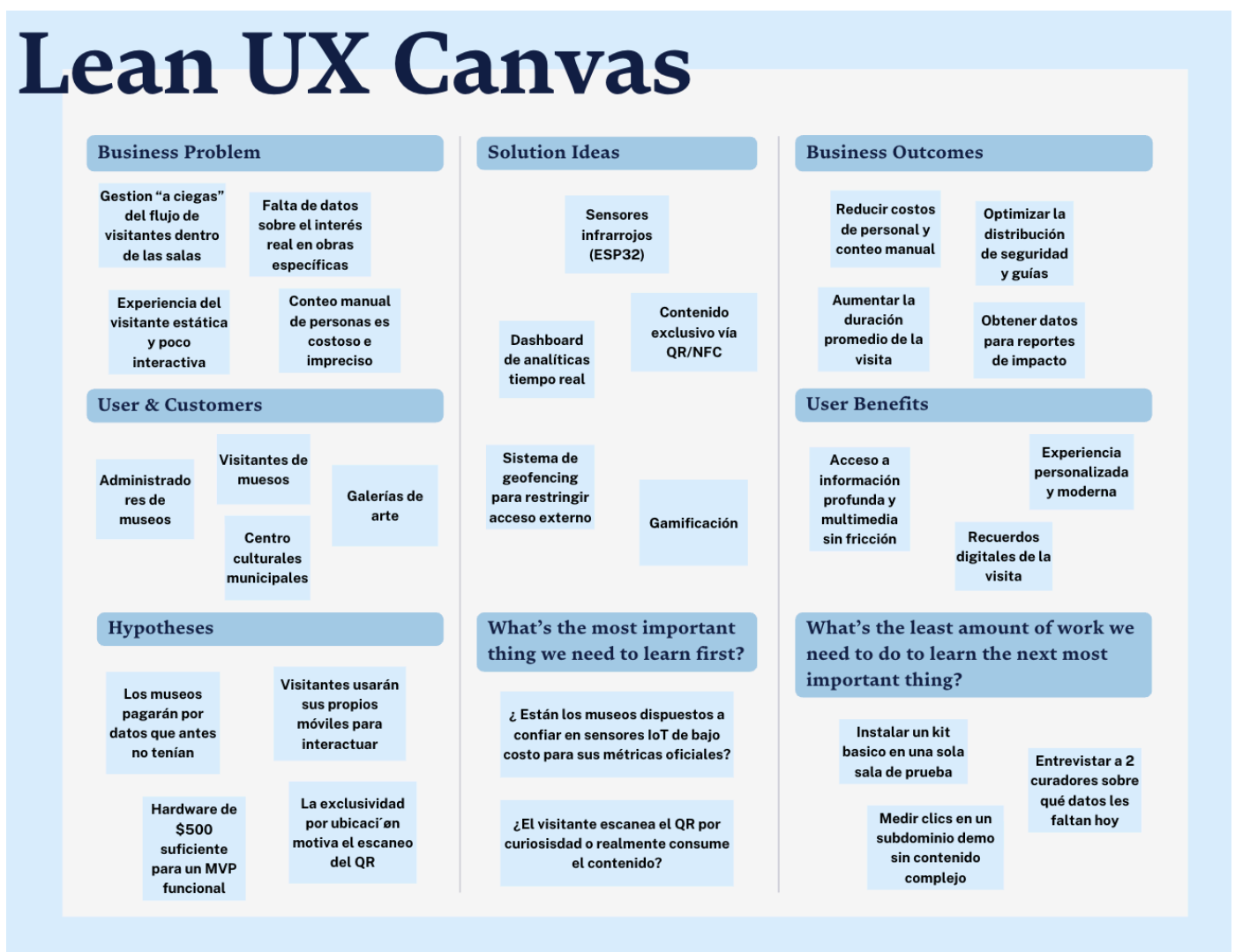
### 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Hemos definido las siguientes hipótesis para validar el modelo de negocio:

- **Hipótesis de Valor de Datos:** Creemos que proporcionarle al administrador un reporte semanal de "Mapas de Calor" y permanencia por sala, le permitirá optimizar la distribución de sus guías y personal de seguridad, ahorrando hasta un 15% en costos operativos mensuales.
- **Hipótesis de Interacción:** Creemos que si el contenido de la obra está bloqueado fuera del museo y se accede mediante un "autologeo" por QR, el 40% de los visitantes escaneará al menos 3 obras para completar la experiencia informativa.
- **Hipótesis de Costo:** Creemos que podemos implementar un sistema funcional en un museo de 3 salas con un presupuesto de hardware de \$200 USD (parte de los \$500 totales), demostrando que la tecnología de punta no es exclusiva de museos con presupuestos millonarios.
- **Hipótesis de Retención:** Creemos que al ofrecer una "colección digital" de stickers o insignias por cada QR escaneado, el visitante promedio pasará un 25% más de tiempo dentro del museo para completar el recorrido.

### 1.2.2.4. Lean UX Canvas

**Figura 1**  
Lean UX Canvas



Nota: La siguiente imagen presenta un Lean UX Canvas que plantea digitalizar museos usando sensores y códigos QR para medir el interés de los visitantes y mejorar la interacción. Propone como beneficio reducir costos y modernizar la experiencia, iniciando con una prueba piloto en una sola sala antes de expandirse.

1.3. Segmento Objetivo

KhipuTech enfoca su modelo de negocio en dos segmentos institucionales distintos dentro del sector cultural. Ambos comparten la necesidad de modernización, pero difieren en su gobernanza y objetivos estratégicos.

• Segmento A - Museos Privados y Galerías de Arte Contemporáneo:

Este segmento agrupa a instituciones de gestión privada que dependen de la venta de entradas, patrocinios y la rotación constante de exhibiciones.

- Características:
  - Perfil: Instituciones con alta agilidad en la toma de decisiones y un enfoque fuerte en la curaduría innovadora.
  - Necesidad: Requieren métricas exactas para demostrar el valor de sus exhibiciones a los artistas y patrocinadores (sponsors). Buscan exclusividad para fidelizar a su audiencia.
  - Información Estadística: Según informes de gestión cultural en Latinoamérica, las galerías privadas reportan que el 60% de sus ingresos por patrocinios dependen de la capacidad de demostrar el alcance y la interacción real del público con las obras.
- Valor de KhipuTech: Proporciona "Prueba de Impacto" para sus patrocinadores mediante el dashboard de analíticas.

• Segmento B - Centros Culturales Municipales y Museos Públicos

Este segmento comprende espacios administrados por gobiernos locales o entidades del estado que buscan democratizar la cultura y gestionar grandes flujos de personas.

- Características:
  - Perfil: Instituciones con presupuestos públicos anuales limitados, enfocadas en la educación y la seguridad del ciudadano.
  - Necesidad: Optimizar el gasto operativo. Necesitan sistemas de conteo automatizados para redistribuir a su personal de seguridad y guías de manera eficiente, especialmente en días de entrada gratuita.
  - Información Estadística: De acuerdo con el Ministerio de Cultura, los museos públicos reciben picos de afluencia que pueden superar el 300% de su capacidad normal en fechas festivas. La falta de sistemas de conteo en tiempo real genera riesgos de seguridad y deterioro del patrimonio.
- Valor de KhipuTech: Gestión de aforo y seguridad mediante sensores de flujo de bajo costo, facilitando el cumplimiento de normas de Defensa Civil.

• Sustento de Selección del Segmento Inicial

Aunque ambos son viables, KhipuTech iniciará operaciones con el Segmento A (Galerías Privadas). La razón técnica es que su ciclo de venta es más rápido (no requiere licitaciones públicas complejas) y el presupuesto de \$500 permite instalar una red completa en sus espacios, que suelen ser más compactos y controlados, ideales para validar las hipótesis de nuestro Lean UX Canvas.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

• Competitive Analysis Land Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?

Este análisis no permite identificar las brechas de costo y funcionalidad en el mercado de tecnología museística, para validar el posicionamiento de KhipuTech como la opción líder en analítica de bajo costo y alta interacción.

| Categoría    | Sub Categría        | KhipuTech                                                      | Competidor 1:<br>T.M.A.S.<br>(Storetraffic)                        | Competidor 2:<br>FootfallCam                          | Competidor 3:<br>Muse Software AI                          | Competidor 4: SenseMax                                  | Competidor 5: Living Museum                           | Competidor 6: Counterest                              |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Perfil       | Overview            | Solución híbrida de IoT y Web App para analítica y engagement. | Líder en conteo de personas y KPIs de tráfico para retail/museos.  | Especialistas en conteo 3D avanzado y mapas de calor. | ERP/CRM integral para operaciones completas de museos.     | Sistema de sensores inalámbricos con transmisión Cloud. | Plataforma experimental de IA para guías virtuales.   | Analítica de flujo mediante WiFi y sensores térmicos. |
| Perfil       | Ventaja competitiva | Bajo costo operativo y hardware DIY con interacción QR/NFC.    | Dashboard profesional y hardware inalámbrico de fácil instalación. | Alta precisión técnica en grandes flujos de personas. | Centralización de toda la administración del museo.        | Simplicidad de uso y reportes automáticos.              | Interacción conversacional inmersiva con IA.          | Análisis de rutas y comportamiento del usuario.       |
| P. Marketing | Mercado Objetivo    | Museos medianos, galerías de arte y centros culturales.        | Retail, bibliotecas y museos pequeños/medianos.                    | Centros comerciales, aeropuertos y grandes museos.    | Museos de gran escala y organizaciones sin fines de lucro. | Retail, museos y centros de exhibición.                 | Estudiantes y visitantes de museos virtuales/físicos. | Espacios de eventos, museos y retail de lujo.         |

| Categoría     | Sub Categoría            | KhipuTech                                              | Competidor 1:<br>T.M.A.S.<br>(Storetraffic)             | Competidor 2:<br>FootfallCam                                         | Competidor 3:<br>Muse Software AI                        | Competidor 4: SenseMax                      | Competidor 5:<br>Living Museum               | Competidor 6: Counterest                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P. Marketing  | Estrategias de Marketing | Venta directa B2B y demostraciones de pilotos locales. | Posicionamiento SEO global y partnerships con hardware. | Marketing basado en precisión técnica y casos de éxito corporativos. | marketing Inbound marketing y demostraciones enterprise. | Canal de distribuidores globales.           | Difusión en comunidades tech y educativas.   | Ventas consultivas para proyectos a medida.  |
| P. Producto   | Productos & Servicios    | Sensores de flujo + Web App de contenido exclusivo.    | Sensores infrarrojos (Pearl) + Plataforma SaaS.         | Cámaras 3D con IA + Software de análisis de ruta.                    | CRM, Ticketing, POS y Fundraising.                       | Sensores infrarrojos y colectores de datos. | Chatbot Web basado en contenido de museos.   | Sensores térmicos y rastreo de señales WiFi. |
| P. Producto   | Precios & Costos         | <\$500 Setup Total (Sin suscripciones obligatorias).   | \$1,100+ Hardware + \$19.95/mes de suscripción.         | \$500+ por unidad de hardware + costos de instalación.               | Premium (Alto, basado en cotización).                    | €330+ Kit inicial + cuota mensual.          | Gratuito (Proyecto experimental).            | Alto (Costo por proyecto/licencia).          |
| P. Producto   | Canales (Web & Movil)    | Web App (Mobile-first) y Dashboard.                    | Cloud-based Dashboard y App móvil de monitoreo.         | Software de escritorio y Dashboard.                                  | Multiplataforma (SaaS).                                  | Web Dashboard y escritorio.                 | Web App accesible desde cualquier navegador. | Dashboard Web de analítica avanzada.         |
| Análisis SWOT | Fortalezas               | Costo disruptivo y flexibilidad de automatización.     | Marca establecida y hardware muy confiable.             | Tecnología de punta y gran precisión en 3D.                          | Solución definitiva para administración.                 | Instalación rápida sin cables.              | Innovación tecnológica (Generative AI).      | Análisis de comportamiento profundo.         |
| Análisis SWOT | Debilidades              | Percepción de marca nueva/tecnología DIY.              | Costo elevado para instituciones públicas.              | Instalación compleja y precio restrictivo.                           | Curva de aprendizaje y costo alto.                       | Dependencia de suscripciones SaaS.          | No soluciona el flujo físico ni métricas.    | Inversión técnica y económica alta.          |

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Tras el análisis del panorama competitivo, KhipuTech ha definido las siguientes estrategias preliminares para posicionarse como la opción líder en el segmento de museos medianos y galerías.

- **Estrategias frente a Fortalezas de la Competencia**
  - *Enfoque en la Agilidad vs. Robustez:* Mientras que los competidores ofrecen sistemas complejos que requieren meses de implementación, KhipuTech aplicará la estrategia de "Implementación Express", garantizando un sistema funcional en menos de 1 mes, atacando la lentitud burocrática de las grandes plataformas.
  - *Soporte Local y Personalización vs. Gigantes Globales:* Frente a FootfallCam o SensMax (basados en el extranjero), nuestra táctica será el Acompañamiento Técnico Presencial. Al estar basados en Lima, podemos ofrecer mantenimiento físico y ajustes de red in situ, algo que la competencia internacional no puede igualar sin costos de viáticos prohibitivos.
- **Tácticas para aprovechar Debilidades de la Competencia**
  - *Modelo No-Subscription vs. Suscripciones Eternas:* La mayor debilidad de T.M.A.S. y SensMax es la renta mensual. KhipuTech aplicará la táctica de Venta de Activo, donde el museo es dueño de su hardware y sus datos (almacenados en su propio Google Sheets o Baserow), eliminando el miedo al "gasto fijo" recurrente.
  - *Hardware DIY-Pro vs. Hardware Propietario Caro:* Aprovechando que competidores como FootfallCam cobran más de \$500 por sensor, KhipuTech utiliza microcontroladores ESP32 de bajo costo. Nuestra táctica es el "Diseño Modular": si un sensor falla, el costo de reposición es mínimo (\$15), a diferencia de los cientos de dólares que costaría reparar un equipo de la competencia.

• Contexto de Oportunidades y Amenazas

| Factor      | Descripción                                                     | Acción                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Oportunidad | Alta tasa de digitalización en museos post-pandemia en Latam.   | Lanzar campañas de "Digitalización de Guerrilla" para museos municipales.      |
| Oportunidad | Preferencia del visitante por usar su propio smartphone (BYOD). | Optimizar la Web App para que no requiera descargas (uso de subdominios).      |
| Amenaza     | Competidores globales lanzando versiones "Lite" de bajo costo.  | Blindar el mercado local mediante alianzas exclusivas con gestores culturales. |



| Factor  | Descripción                                                            | Acción                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Amenaza | Falta de conectividad WiFi estable en edificios coloniales/históricos. | Implementar protocolos de comunicación LoRa o comunicación local entre sensores. |

## 2.2. Entrevistas

El objetivo de las entrevistas es comprender las experiencias y opiniones de dos segmentos clave: gestores de museos y visitantes. Esto permitirá identificar problemas en la gestión de exhibiciones y en la interacción del usuario.

La información obtenida ayudará a validar las hipótesis del proyecto y ajustar la propuesta de KhipuTech según necesidades reales.

### 2.2.1. Diseño de entrevistas

Las entrevistas fueron diseñadas para obtener información cualitativa sobre prácticas actuales, necesidades y expectativas.

Se consideraron dos segmentos:

Segmento objetivo 1: Gestores culturales o conocedores de administración de museos:

1. Al terminar el montaje de una exhibición, ¿Cómo evalúas si la distribución de las piezas fue efectiva para transmitir la narrativa que planeas?
2. ¿Alguna vez tomaste una decisión de museografía o marketing basada en datos de comportamiento del visitante? ¿Cómo obtuviste los datos?
3. Si pudieras ver un reporte de qué piezas de la exposición fueron las preferidas o generaron más tiempo de permanencia, ¿Cómo influiría eso en tu próximo proyecto de museografía?
4. ¿Qué herramientas usas hoy para medir el éxito de una exposición? ¿Con qué frecuencia las usas?
5. ¿El museo tiene presupuesto asignado para tecnología o innovación? ¿Quién aprueba ese tipo de inversión?
6. ¿Qué preguntas te hace el público con más frecuencia durante las visitas guiadas que no están respondidas en ningún material físico?
7. ¿Has visto a visitantes buscar información de una pieza en Google en lugar de leer la ficha del museo? ¿Qué te dice eso?
8. Si pudieras darle al visitante una capa extra de información sobre una pieza, ¿qué sería lo primero que añadirías: contexto histórico, audio del artista, videos del proceso creativo, algo más?
9. ¿El museo ofrece contenido en otros idiomas o formatos accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva? ¿Cómo lo resuelven hoy?
10. ¿Crees que una solución digital podría ayudarte a llegar a visitantes que normalmente no se sienten representados en el museo?
11. ¿Qué centros culturales consideras que están haciendo un buen trabajo tecnológico?

Segmento objetivo 2: Visitantes a museos (estudiantes o turistas)

1. Nombre, edad, museo visitado recientemente.
2. ¿Cómo decidiste qué salas visitar o cuánto tiempo quedarse en cada una?
3. ¿Hubo algún momento en que sentiste que una sala estaba demasiado llena o incómoda? ¿Qué hiciste?
4. ¿Hubo alguna pieza que te llamó la atención pero no encontraste suficiente información sobre ella?
5. ¿Buscaste información adicional sobre alguna obra en tu teléfono durante la visita?
6. ¿Qué tipo de información te hubiera gustado tener que no estaba disponible?
7. ¿Usarías tu teléfono para escanear un código QR y ver contenido extra sobre una pieza, como un video del artista o contexto histórico?
8. ¿Preferirías una audioguía, leer en pantalla o ver un video corto?
9. ¿Qué te parecería acceder a contenido exclusivo que no está en ningún otro lado, solo disponible escaneando en el museo?
10. Si el museo ofreciera un recorrido temático guiado por tu teléfono (tipo "ruta del amor", "ruta política", "ruta técnica"), ¿lo seguirías?

### 2.2.2. Registro de entrevistas

Registro de entrevistas del segmento objetivo 1:

| Entrevista 1   | Duración | Inicio | Imagen                                                                             | URL                        |
|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sergio Salgado | 20m      | 0:50m  |  | <a href="#">Click Aquí</a> |

**Resumen:**

- **Entrevistado:** Sergio
- **Formación:** Historia y Gestión Cultural – UDEP
- **Personalidad:** Reflexivo, crítico y humanista. Orientado al visitante, con una visión centrada en que "la cultura se debe a la ciudadanía."
- **Marcas e influencias:** [No mencionado en entrevista]
- **Tecnología:** Muestra preferencia por la realidad virtual y realidad aumentada como herramientas para enriquecer la experiencia museística.
- **Dispositivos:** [No mencionado en entrevista]
- **Browser:** [No mencionado en entrevista]
- **Canales de interacción:** Encuestas y entrevistas como métodos de estudio de público. Valora la observación no participante como canal de análisis del comportamiento del visitante.
- **Características objetivas:** Egresado de UDEP, carrera de Historia y Gestión Cultural. Tiene experiencia en museografía y ha referenciado un estudio de público realizado en un museo de Piura orientado a familias visitantes.
- **Características subjetivas:** Considera que evaluar si una exposición transmitió su narrativa es subjetivo. Cree que el estudio de público es fundamental pero paradójicamente dejado de lado. Valora profundamente la experiencia mediador-visitante como complemento para que el visitante se lleve la exposición como parte de sí mismo. Reconoce la brecha tecnológica entre museos privados de Lima y museos regionales.

| Entrevista 2    | Duración | Inicio | Imagen                                                                               | URL                        |
|-----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lincoln Ramírez | 11m      | 0:30m  |  | <a href="#">Click Aquí</a> |

**Resumen:**

- **Entrevistado:** Lincoln
- **Formación:** Historia y Gestión Cultural – UDEP
- **Personalidad:** Cercano y con sentido del humor (contó entre risas anécdotas de su experiencia como mediador). Orientado a la accesibilidad e inclusión, con una visión práctica de la museografía.
- **Marcas e influencias:** Museo LUM (donde observó la metodología del cuaderno físico de opiniones). Museo de Narihualá de Piura (referenciado tanto en su trabajo universitario como en su reflexión sobre accesibilidad lingüística).
- **Tecnología:** Reconoce que el sector privado tiene mayor capacidad de inversión en tecnología e innovación gracias a diversas fuentes de financiamiento. [No mencionó preferencias tecnológicas personales]
- **Dispositivos:** [No mencionado en entrevista]
- **Browser:** [No mencionado en entrevista]
- **Canales de interacción:** Portal web del gobierno para datos de afluencia museística. Cuaderno físico de opiniones ofrecido por el mediador al final del recorrido (observado en el museo LUM).
- **Características objetivas:** Egresado de UDEP en Historia y Gestión Cultural. Tiene experiencia como mediador en museos y ha realizado trabajo de campo universitario consultando portales gubernamentales sobre afluencia al museo de Narihualá.

- **Características subjetivas:** Considera que el montaje es clave para transmitir la narrativa de una exposición, y debe estar en lugares estratégicos y en armonía con el entorno. Valora la accesibilidad para que todos puedan acercarse a la exposición. Cree que derribar barreras lingüísticas — como presentar información en español, inglés y quechua — es fundamental y justifica profundizar en el estudio de públicos. Coincide con Sergio en que existe muy poca investigación sobre los públicos de los museos.

| Entrevista<br>3  | Duración | Inicio | Imagen                                                                             | URL                        |
|------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Jesús<br>Hidalgo | 24m      | 0:10m  |  | <a href="#">Click Aquí</a> |

#### Resumen:

- **Entrevistado:** Jesús
- **Formación:** Historia y Gestión Cultural – UDEP
- **Personalidad:** Pragmático y crítico. Prefiere soluciones tradicionales y accesibles sobre tecnología por el simple hecho de innovar. Muestra sensibilidad hacia la inclusión de personas con discapacidades.
- **Marcas e influencias:** Google Forms (mencionado como herramienta de recolección de datos). Repositorios digitales de centros culturales (los menciona como ejemplo positivo de tecnología aplicada en museos).
- **Tecnología:** Menciona Google Forms y cuadernos de visitantes como herramientas actuales de recolección de data. Propone material multimedia adicional para complementar exposiciones. Valora los repositorios digitales de centros culturales. Es escéptico respecto al uso de QRs, considerándolos inútiles en muchos casos para mejorar la experiencia inmersiva.
- **Dispositivos:** Menciona dispositivos de audio implementados en centros culturales para personas con discapacidad visual, y material en braille como herramientas de accesibilidad.
- **Browser:** [No mencionado en entrevista]
- **Canales de interacción:** Google Forms, cuadernos de visitantes, repositorios digitales, material multimedia, dispositivos de audio y braille.
- **Características objetivas:** Egresado de UDEP en Historia y Gestión Cultural. Tiene experiencia como mediador en museos y centros culturales. Conoce de primera mano la estructura administrativa de los museos en cuanto a gestión de presupuesto tecnológico.
- **Características subjetivas:** Considera que actualmente no existe un mecanismo específico para evaluar el rendimiento de piezas individuales, sino que se mide la exposición como un todo al final del recorrido. Cree que un análisis de preferencias permitiría mejorar futuras exposiciones, corregir errores y recibir feedback. Opina que los visitantes buscan profundizar en detalles que no siempre están disponibles en la exposición. Recalca la importancia de la presencia del mediador para guiar a visitantes con discapacidades y garantizarles una experiencia completa. Cree que se necesitan soluciones que respondan a las necesidades de la mayoría, no soluciones tecnológicas que excluyan a parte del público.

#### Registro de entrevistas del segmento objetivo 2:

| Entrevista 4  | Duración | Inicio | Imagen                                                                             | URL                        |
|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Alessia Luque | 3:21m    | 0:13m  |  | <a href="#">Click Aquí</a> |

## Resumen:

- **Entrevistada:** Alessia Ximena Luque Carlos
- **Formación:** Estudiante de Administración – Universidad de Lima
- **Personalidad:** Curiosa y orientada al aprendizaje. Busca aprovechar al máximo su experiencia cultural. Valora la tecnología como herramienta para enriquecer la visita, siempre que sea accesible y sin fricción. Muestra interés por profundizar en obras que llaman su atención.
- **Marcas e influencias:** Facebook, WhatsApp Business, Instagram, TikTok, Twitter (mencionadas como herramientas de su día a día).
- **Tecnología:** Utiliza redes sociales y herramientas digitales de forma cotidiana. Propone el uso de códigos QR para acceder a información en tiempo real sobre obras. Valora soluciones que no requieran instalación de aplicaciones. Desea contenido multimedia, contexto histórico y material exclusivo accesible desde su dispositivo.
- **Dispositivos:** Celular con iOS (uso principal), laptop con Windows.
- **Browser:** [No mencionado en entrevista]
- **Canales de interacción:** Redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), WhatsApp Business, códigos QR, contenido web sin apps.
- **Características objetivas:** Estudiante universitaria de Administración en la Universidad de Lima. Visitante frecuente de museos con experiencia limitada a descripciones físicas y guías generales. Usuario activo de dispositivos móviles y plataformas digitales.
- **Características subjetivas:** Su experiencia museística actual depende únicamente de descripciones físicas o guías generales, lo que le impide profundizar en las obras de su interés. Su principal frustración surge cuando encuentra obras interesantes pero no dispone de información suficiente para entender su significado o importancia, generando que no aproveche completamente la visita. Desea acceso inmediato a contenido enriquecido sin instalar aplicaciones, con disponibilidad en varios idiomas. Actualmente no conoce soluciones que integren experiencia interactiva dentro de los museos que visita. Busca herramientas tecnológicas que hagan la experiencia más dinámica, accesible y enriquecedora.

## Registro de entrevistas del segmento objetivo 2:

| Entrevista 5     | Duración | Inicio | Imagen                                                                               | URL                        |
|------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gianmarco Correa | 8:00m    | 0:10m  |  | <a href="#">Click Aquí</a> |

## Resumen:

- **Entrevistado:** Gianmarco Jair Correa
- **Formación:** Médico de profesión (35 años)
- **Personalidad:** Curioso, práctico y abierto al uso de tecnología que facilite el aprendizaje. Busca experiencias culturales completas, dinámicas e interesantes.
- **Marcas e influencias:** WhatsApp, Instagram, TikTok, plataformas de búsqueda rápida de información.

- **Tecnología:** Utiliza principalmente su teléfono celular. Propone el uso de códigos QR para acceder a contenido adicional sin necesidad de descargar aplicaciones. Desea contexto histórico, curiosidades, imágenes complementarias y contenido multimedia.
- **Dispositivos:** Celular (uso principal), laptop con Windows (ocasional).
- **Browser:** [No mencionado en entrevista]
- **Canales de interacción:** Códigos QR, redes sociales (WhatsApp, Instagram, TikTok), contenido web sin apps.
- **Características objetivas:** Médico de 35 años, residente cerca de Julio César Tello (Lima). Visita museos ocasionalmente como forma de relajación y aprendizaje cultural. Último museo visitado: MALI (Museo de Arte de Lima). Considera que en Perú no existe una costumbre muy marcada de visitar museos, por lo que generalmente no hay aglomeraciones.
- **Características subjetivas:** Su experiencia actual en museos se ve limitada porque la información disponible junto a las obras es insuficiente para comprender su contexto, significado o importancia histórica. Su principal frustración es que obras interesantes no logran transmitir toda la historia detrás de ellas. Desea una solución digital mediante códigos QR que permita ampliar la información de manera rápida, accesible e intuitiva durante el recorrido. Nunca se ha sentido aglomerado en museos. Valora que la herramienta haga la experiencia más completa, dinámica e interesante, sin requerir instalación de aplicaciones adicionales.

### 2.2.3. Análisis de entrevistas

Los tres señalan que no existe un mecanismo preciso para medir qué partes de una exposición funcionan mejor. Jesús lo dice explícitamente; Sergio lo describe como algo subjetivo; Lincoln lo ejemplifica con el cuaderno físico del museo LUM como único registro disponible. Sergio y Lincoln lo afirman directamente: el estudio de públicos es "paradójicamente dejado de lado" a pesar de ser fundamental. Jesús lo refuerza al valorar el análisis de preferencias para corregir errores futuros. Los tres mencionan herramientas actuales (encuestas, entrevistas, cuadernos físicos, observación no participante) como insuficientes o subutilizadas. Los tres coinciden en la brecha privado/público. Jesús señala que la mayoría de museos no tiene áreas de tecnología. Sergio describe los museos regionales como "desoladores" en ese aspecto (en el mejor caso, cámaras de seguridad). Lincoln confirma que el sector privado tiene más fuentes de financiamiento; el contexto estructural que condiciona cualquier propuesta tecnológica. Los tres valoran al mediador por encima de cualquier herramienta digital. Jesús lo señala como necesario para accesibilidad. Sergio lo describe como generador de experiencia profunda. Lincoln indica que la gente pregunta cosas "fuera del guión", evidenciando una demanda de contexto adicional que el montaje actual no cubre. En conclusión, Los tres entrevistados comparten el mismo diagnóstico de fondo: los museos peruanos, especialmente los regionales y públicos, operan sin sistemas de retroalimentación reales. Recopilan opiniones al final del recorrido (cuando ya no se puede hacer nada) y casi no investigan a sus públicos de manera sistemática. Eso no es un descuido aislado, es una carencia estructural. Donde más valor tiene el análisis conjunto es en el tema del mediador: los tres lo mencionan espontáneamente como el elemento que más agrega valor a la experiencia. Lincoln incluso da el detalle más rico al decir que la gente pregunta cosas "fuera del guión", eso es evidencia directa de que la exposición no satisface la demanda de contexto del visitante. Esa brecha entre lo que el montaje ofrece y lo que el público necesita es el problema de diseño central que emerge de las tres voces. La divergencia en tecnología es interesante porque no es superficial: Jesús habla desde la experiencia de mediador en contextos con poco presupuesto y un público heterogéneo, por lo que su escepticismo ante los QRs tiene base práctica. Sergio habla más desde una visión museográfica ideal. Lincoln resuelve la tensión sin decirlo explícitamente: el multilingüismo en Narihualá es la única "tecnología" que los tres coincidirían en validar, porque responde directamente a las características del público, no a una tendencia de innovación.

El análisis de las experiencias de Alessia y Gianmarco revela una desconexión crítica entre el interés visual del visitante y la profundidad de la información disponible en sala. Ambos perfiles, a pesar de sus distintas ocupaciones y edades, presentan patrones de comportamiento y frustraciones casi idénticos durante su recorrido museístico.

Existe una "frustración del descubrimiento" compartida; los visitantes encuentran piezas que captan su atención pero se sienten limitados por descripciones físicas que consideran insuficientes para comprender el contexto o la historia real detrás de la obra. Esta carencia informativa provoca que la visita no se aproveche completamente, dejando una sensación de curiosidad insatisfecha.

En cuanto a la interacción tecnológica, hay un rechazo absoluto hacia la fricción operativa. Ambos entrevistados manifiestan una clara preferencia por el uso de sus propios dispositivos (BYOD) para evitar depender de guías físicas o descripciones estáticas, pero bajo la condición estricta de no tener que instalar aplicaciones adicionales. El uso de códigos QR se identifica como la solución ideal para acceder de forma rápida y autónoma a una "capa extra" de contenido, que debería incluir material multimedia, curiosidades y contexto histórico.

Finalmente, se observa que para el visitante peruano la aglomeración no es actualmente una preocupación primordial, lo que desplaza el valor percibido de la tecnología desde el control de aforo hacia la mejora sustancial de la experiencia informativa y dinámica. La demanda no es de innovación por el simple hecho de innovar, sino de herramientas que actúen como un mediador digital capaz de responder preguntas que el montaje físico deja abiertas.

## 2.3. Needfinding

### 2.3.1. User Personas

User Persona Segmento Objetivo 1:

## Antonio - Curador y gestor cultural — museo regional, Lima/provincias



Egresado de gestión cultural que trabaja como curador o coordinador en un museo con presupuesto limitado.



Diseña exposiciones, acompaña mediaciones y toma decisiones sobre el montaje sin contar con datos concretos sobre qué funciona y qué no.



Quiere mejorar, pero no tiene las herramientas para saber por dónde empezar.

### Frustraciones

- No sabe qué obras generan más interés real
- El feedback llega tarde y de forma general
- Los visitantes piden contexto que no está en el montaje
- Poco o nulo presupuesto para tecnología
- El estudio de públicos se deja de lado por falta de herramientas.

### Motivaciones

- Mejorar cada exposición con base en evidencia
- Que la cultura llegue a públicos diversos (regionales, adultos mayores, familias)
- Complementar, no reemplazar, la figura del mediador
- Justificar decisiones curatoriales ante directivos o sponsors
- Ofrecer contexto adicional sin saturar el espacio físico

### Actividades diarias de Antonio

- Coordina con mediadores el recorrido y distribución de grupos.
- Actualiza cédulas o materiales impresos cuando una pieza necesita más contexto.
- Supervisa o realiza visitas guiadas, anotando mentalmente qué obras generan más interés.
- Prepara informes de gestión con estimaciones de afluencia para la dirección.

### Actitud ante la tecnología

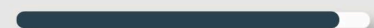
Adopción



Escepticismo



Valor del dato



Note: En nuestro primer segmento tenemos a Antonio, un curador y gestor cultural que busca mejorar las exposiciones del museo apoyándose en datos, aunque enfrenta limitaciones tecnológicas y de presupuesto.

Note: En nuestro primer segmento tenemos a Antonio, un curador y gestor cultural que busca mejorar las exposiciones del museo apoyándose en datos, aunque enfrenta limitaciones tecnológicas y de presupuesto.

User Persona Segmento Objetivo 2:

## Alessia - Visitante casual — estudiante universitaria, Lima



Visitante curiosa y digitalmente activa que acude al museo con genuino interés por aprender,



Se frustra cuando la información disponible es insuficiente o poco accesible.



No quiere instalar apps ni complicarse: espera que la tecnología se adapte a ella, no al revés.

### Frustraciones

- Las cédulas físicas no profundizan lo suficiente
- Sale del museo sintiendo que le faltó contexto
- No siempre hay mediador disponible cuando lo necesita
- Herramientas digitales que obligan a descargar una app "Me interesa la obra, pero si tengo que descargar una app para entenderla, mejor busco en Google."

### Motivaciones

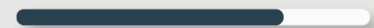
- Entender el contexto histórico de lo que observa
- Acceder a contenido multimedia enriquecido
- Experiencia fluida, sin fricción tecnológica
- Información disponible en su idioma

### Actividades diarias de Antonio

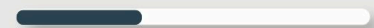
- Asiste a clases y revisa material académico desde su laptop.
- Consume contenido en TikTok, Instagram y Twitter desde su iPhone.
- Coordina actividades grupales por WhatsApp.
- Visita museos o espacios culturales de forma ocasional, sola o con amigos.
- Busca información adicional en Google cuando algo le genera curiosidad.

### Actitud ante la tecnología

Adopción



Escepticismo



Interés cultural



Note: En nuestro segundo segmento tenemos a Alessia, una estudiante universitaria que visita museos ocasionalmente y prefiere acceder a información clara y rápida sin depender de aplicaciones complejas.

Note: En nuestro segundo segmento tenemos a Alessia, una estudiante universitaria que visita museos ocasionalmente y prefiere acceder a información clara y rápida sin depender de aplicaciones complejas.

### 2.3.2. User Task Matrix



## User Task Matrix Segmento Objetivo 1:

| SEGMENTO OBJETIVO 1: Curador / Gestor Cultural |            |             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
| TAREA                                          | FRECUENCIA | IMPORTANCIA |
| Monitorear afluencia por sala                  | ALTA       | ALTA        |
| Ver reporte de permanencia por obra            | MEDIA      | ALTA        |
| Actualizar contenido de una pieza              | MEDIA      | ALTA        |
| Preparar reporte para dirección                | BAJA       | MEDIA       |
| Redistribuir grupos por saturación             | MEDIA      | ALTA        |
| Escanear QR de una obra                        | MEDIA      | BAJA        |

Note: En nuestro primer segmento tenemos al curador/gestor cultural, donde el User Task Matrix muestra tareas como monitorear la afluencia por sala, analizar la permanencia de los visitantes, actualizar contenido y redistribuir grupos, siendo la mayoría de alta importancia para la toma de decisiones.

Note: En nuestro primer segmento tenemos al curador/gestor cultural, donde el User Task Matrix muestra tareas como monitorear la afluencia por sala, analizar la permanencia de los visitantes, actualizar contenido y redistribuir grupos, siendo la mayoría de alta importancia para la toma de decisiones.

## User Task Matrix Segmento Objetivo 2:

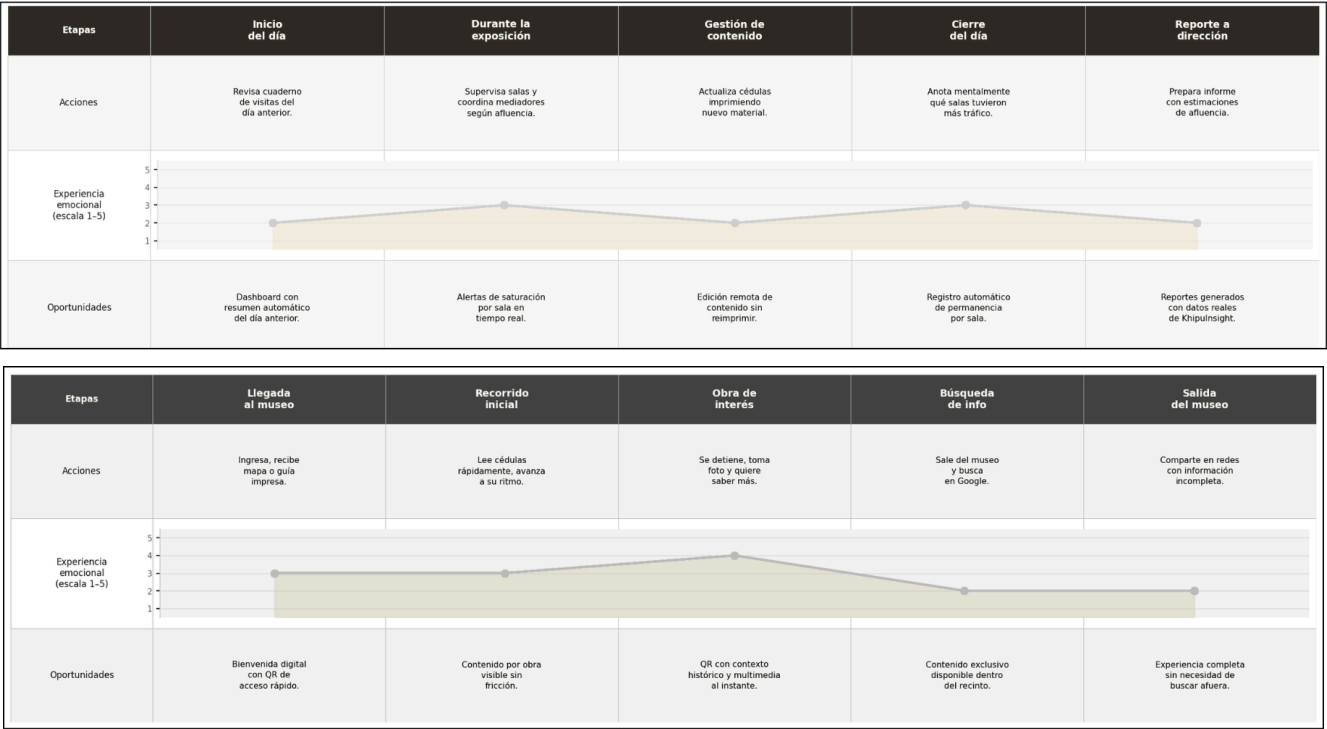
| SEGMENTO OBJETIVO 2: Visitantes del museo (estudiantes y turistas) |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TAREA                                                              | FRECUENCIA | IMPORTANCIA |
| Escanear QR de una obra                                            | ALTA       | ALTA        |
| Ver material multimedia de la obra                                 | ALTA       | ALTA        |
| Cambiar idioma del contenido                                       | ALTA       | ALTA        |
| Desbloquear contenido exclusivo                                    | MEDIA      | MEDIA       |
| Navegar obras sin mediador                                         | ALTA       | ALTA        |
| Acceder a información adicional                                    | MEDIA      | ALTA        |

Note: En nuestro segundo segmento tenemos a los visitantes del museo (estudiantes y turistas), donde el User Task Matrix muestra tareas como escanear QR, ver contenido multimedia, cambiar idioma y recorrer las obras de forma autónoma, todas con alta frecuencia e importancia para una experiencia más accesible y enriquecida.

Note: En nuestro segundo segmento tenemos a los visitantes del museo (estudiantes y turistas), donde el User Task Matrix muestra tareas como escanear QR, ver contenido multimedia, cambiar idioma y recorrer las obras de forma autónoma, todas con alta frecuencia e importancia para una experiencia más accesible y enriquecida.

2.3.3. User Journey Mapping

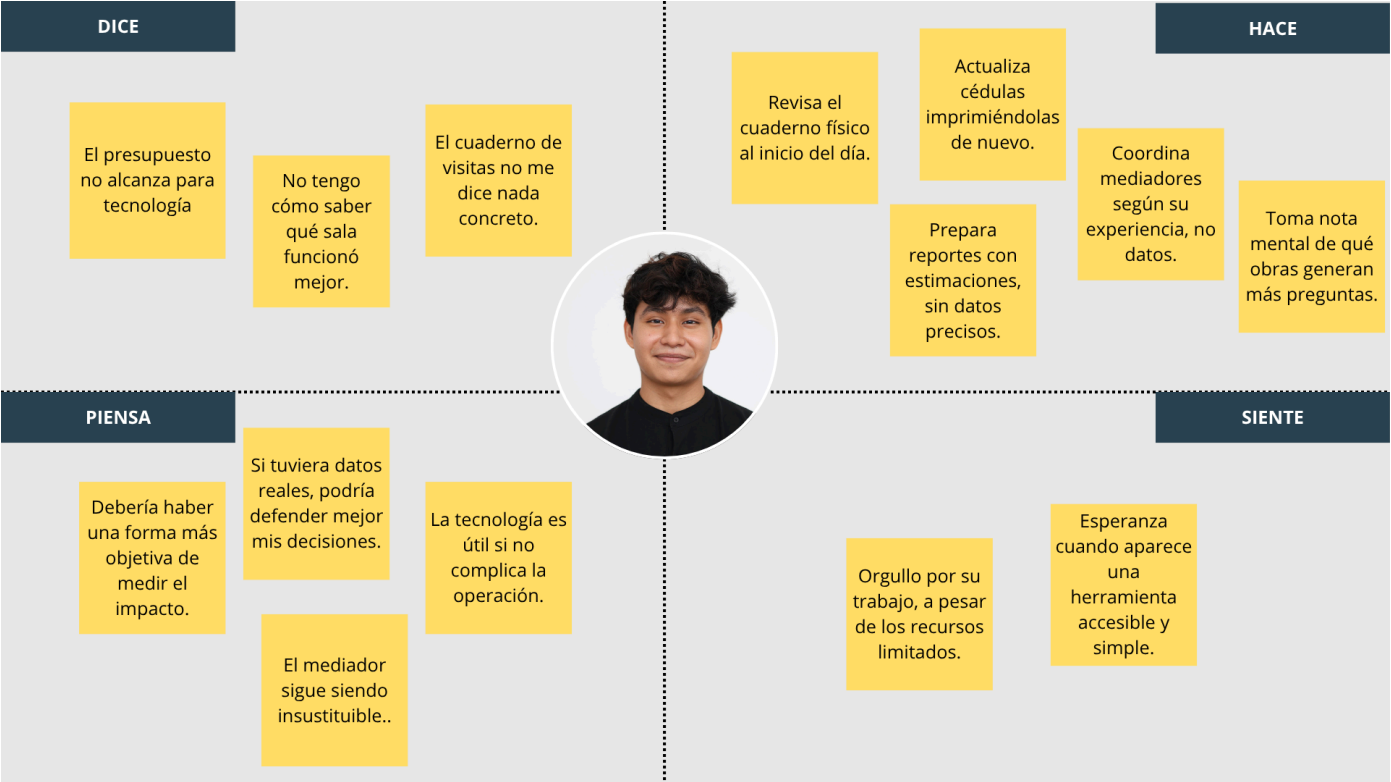
User Journey Map - Segmento 1 y 2 respectivamente



Note: En este gráfico del User Journey Map para ambos segmentos, se observa que el personal del museo busca optimizar tareas manuales como la gestión de contenidos y reportes mediante herramientas digitales que generen datos automáticos. Por otro lado, los visitantes inician su recorrido con entusiasmo, pero su satisfacción decae al tener que buscar información externa, lo que representa una oportunidad para ofrecer contenido multimedia inmediato mediante códigos QR. En conjunto, la imagen destaca la necesidad de digitalizar procesos para mejorar la eficiencia operativa del museo y enriquecer la experiencia informativa del público.

2.3.4. Empathy Mapping

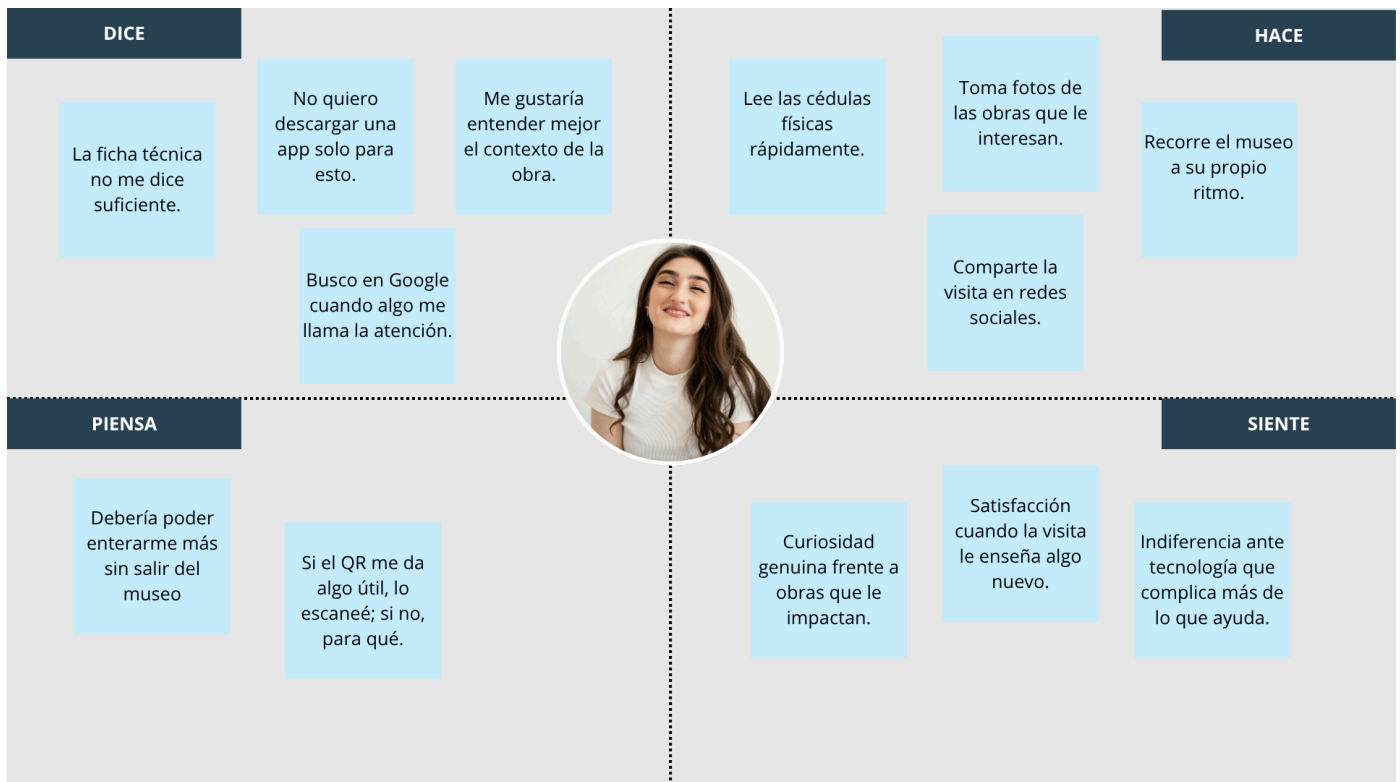
Empathy Mapping Segmento Objetivo 1:



Note: En nuestro primer segmento tenemos al curador/gestor cultural, donde el mapa de empatía refleja que enfrenta limitaciones de recursos y falta de datos concretos, lo que lo lleva a tomar decisiones basadas en experiencia, aunque busca herramientas simples que le permitan medir mejor el impacto de sus exposiciones.



## Empathy Mapping Segmento Objetivo 2:

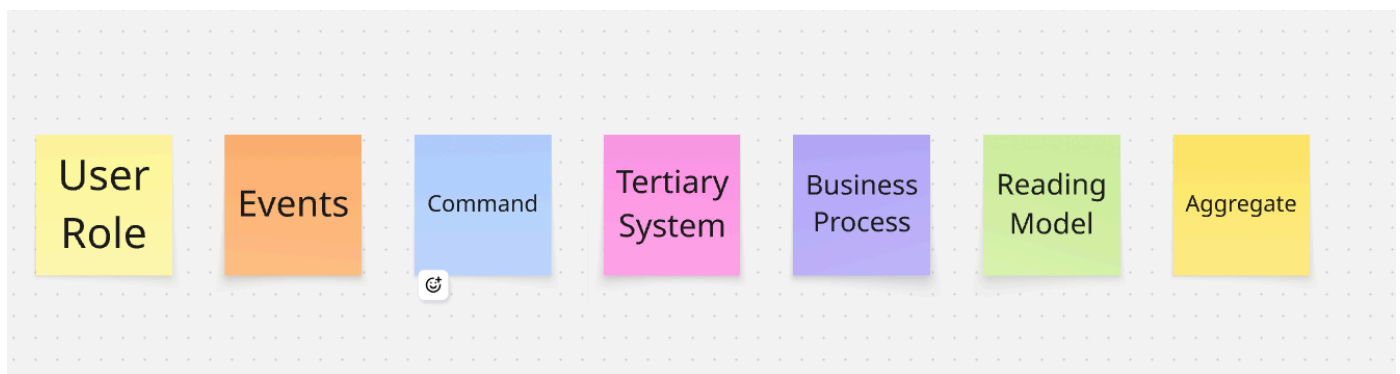


Note: En nuestro segundo segmento tenemos a los visitantes del museo, donde el mapa de empatía muestra que buscan entender mejor las obras de forma rápida y sencilla, evitando herramientas complejas, y valoran experiencias que despierten su curiosidad sin interrumpir su recorrido.

## 2.4. Big Picture Event Storming

Para el desarrollo del Big Picture Event Storming de KhipuTech, se utilizó la herramienta Miro, que facilitó la colaboración y visualización de los diferentes elementos del proceso. A continuación, se presenta un resumen de los principales componentes identificados durante la sesión de Event Storming:

Primero, se definieron las leyendas para los diferentes elementos que se van a usar en el Event Storming:

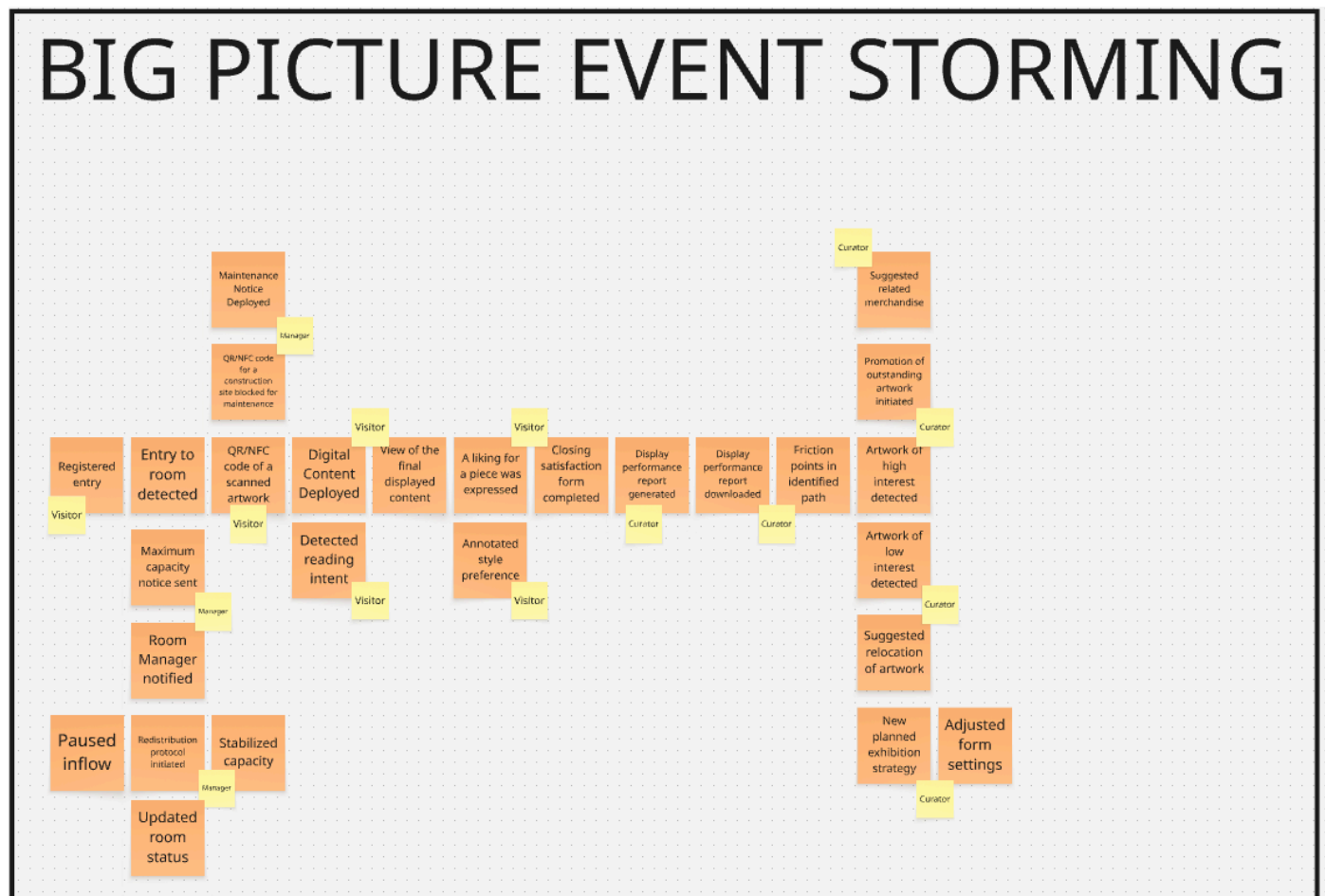


- **User Role / Actor (Amarillo pastel):** Es la persona, rol u organización que interactúa con el sistema o provoca eventos dentro del flujo.
- **Command (Azul):** Expresa la intención de realizar una acción en el sistema. Es el "disparador" de un cambio de estado.
- **Domain Event (Naranja):** Representa un hecho del negocio que ya ocurrió y no puede cambiarse. Siempre se escribe en tiempo pasado (Sustantivo + Verbo en pasado).
- **Aggregate (Amarillo):** Representa la entidad o el conjunto de objetos de negocio (como el Art Catalog o Room) que recibe el comando y emite el evento, manteniendo la integridad de los datos.
- **Business Process / Policy (Morado):** Define una regla de negocio que conecta automáticamente un evento con un comando ("Siempre que ocurre X, entonces hacer Y").
- **Tertiary / External System (Rosa):** Representa servicios o plataformas externas (como GTM, Trello o WhatsApp API) que interactúan con tu sistema, aunque no las controles directamente.
- **Reading Model (Verde):** Aporta una explicación breve o representación visual (como un Dashboard o Reporte) de un concepto clave o datos para que un actor pueda tomar una decisión.

El Event Storming permitió identificar de forma colaborativa los eventos clave que marcan el flujo del sistema, desde las interacciones principales de los usuarios hasta los procesos internos que sostienen la experiencia. El proceso se desarrolló siguiendo pasos como el reconocimiento de los domain events, la incorporación de los

actores que desencadenan acciones, la definición de los comandos que impulsan dichos eventos y la identificación de las políticas o reglas que guían la dinámica del sistema. A partir de esto se generaron ideas que ayudaron a visualizar cómo se conectan las acciones, qué actores participan en cada etapa y qué resultados se esperan, lo que facilitó comprender mejor la dinámica general y detectar oportunidades de mejora o innovación.

Legenda de componentes para el Event Storming del ecosistema museístico



Nota. La figura presenta la codificación cromática y funcional de los elementos utilizados en el modelado del dominio: los roles de usuario (amarillo), eventos de dominio (naranja), comandos (azul), sistemas externos (rosa), procesos de negocio (morado), modelos de lectura (verde) y agregados (amarillo grande). Elaboración propia.

## 2.5. Ubiquitous Language

### Ubiquitous Language

En esta sección se detalla el glosario de términos y conceptos derivados directamente del **Big Picture Event Storming** (ver Figura de referencia). Este lenguaje común permite eliminar ambigüedades entre los miembros del equipo y los stakeholders del proyecto.

#### 1. Visitor Interactions (Interacciones del Visitante)

Conceptos relacionados con el flujo de experiencia y acciones realizadas por el público.

- **Registered Entry (Entrada Registrada):** Acto inicial donde se valida el acceso de un visitante al recinto.
- **Reading Intent (Intención de Lectura):** Evento disparado cuando el sistema detecta que un visitante desea obtener información de una obra mediante el escaneo de su código.
- **Digital Content (Contenido Digital):** Información multimedia desplegada en el dispositivo del visitante tras la interacción exitosa con una obra.
- **Annotated Style Preference (Preferencia de Estilo Anotada):** Captura de los gustos estéticos o temáticos del visitante durante su recorrido.
- **Satisfaction Form (Formulario de Satisfacción):** Encuesta completada al finalizar la visita para medir la experiencia del usuario.

#### 2. Operational Management (Gestión Operativa)

Términos que definen el control del entorno físico y la infraestructura por parte del personal.

- **Room Capacity (Capacidad de Sala):** Nivel de ocupación que, al llegar al máximo, genera una notificación y la pausa del flujo de entrada.
- **Redistribution Protocol (Protocolo de Redistribución):** Acción iniciada por el Manager para equilibrar la densidad de visitantes en las salas y alcanzar una capacidad estabilizada.
- **Maintenance Notice (Aviso de Mantenimiento):** Comunicación visual desplegada cuando una obra o sitio específico se encuentra bloqueado por reparaciones.
- **Work Prepared (Obra Preparada):** Estado de una obra que ha finalizado su mantenimiento y está lista para ser reintegrada a la exhibición.

#### 3. Strategic Curation (Curaduría Estratégica)

Definiciones sobre el análisis de datos y decisiones tácticas sobre la colección.

- **Display Performance Report (Reporte de Rendimiento de Exhibición):** Documento generado y descargado por el Curador que resume el éxito de las obras expuestas.
- **Friction Points (Puntos de Fricción):** Identificación de problemas o interrupciones en el recorrido del visitante detectados mediante analítica.
- **Artwork Interest Level (Nivel de Interés de la Obra):** Categorización de piezas como de "Alto" o "Bajo" interés basada en la interacción recolectada.
- **Exhibition Strategy (Estrategia de Exhibición):** Planificación de nuevas ubicaciones, promociones de obras destacadas o cambios en la configuración de formularios basada en hallazgos.

4. Stakeholders / Actors (Actores del Dominio)

Roles clave que provocan o gestionan los eventos dentro del sistema.

- **Visitor (Visitante):** Usuario final que recorre el museo e interactúa con las obras.
- **Manager (Gestor):** Responsable de la respuesta inmediata ante aforos, estados de sala y coordinación de mantenimientos.
- **Curator (Curador):** Encargado de analizar los reportes de rendimiento y definir la estrategia comercial y de exhibición de la galería.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

| Epic/Story ID | Título                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | Criterios de Aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Relacionado con (Epic ID) |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| EP01          | Experiencia personalizada e interactiva          | Como museo privado, quiero ofrecer contenido digital accesible mediante códigos QR/NFC para enriquecer el recorrido y brindar una experiencia más atractiva e interactiva a los visitantes.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema permite escanear códigos QR/NFC desde smartphones</li><li>- El contenido se carga en menos de 3 segundos</li><li>- Se registra la interacción del usuario</li><li>- No requiere instalación de aplicación</li></ul>                                                                                                                                                             | -                         |
| EP02          | Inteligencia de negocio basada en comportamiento | Como gestor de museo privado, quiero analizar el comportamiento e interacción de los visitantes con las exposiciones para identificar cuáles generan mayor interés y así tomar decisiones estratégicas de marketing y curaduría. | <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema recopila datos de interacción por obra y exposición</li><li>- Se visualizan métricas como visitas, tiempo de permanencia y engagement</li><li>- Los datos pueden filtrarse por fecha y exposición</li><li>- Se generan dashboards visuales para análisis</li><li>- Es posible exportar reportes para uso estratégico</li></ul>                                                  | -                         |
| EP03          | Optimización de ingresos y operación del museo   | Como gestor de museo privado, quiero analizar el comportamiento de los visitantes y el uso de los recursos operativos para optimizar la asignación de recursos, maximizar los ingresos y mejorar la eficiencia del museo.        | <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema identifica patrones de flujo de visitantes en el museo</li><li>- Se visualiza el uso de recursos (salas, personal, horarios)</li><li>- Se generan métricas relacionadas a ingresos y rendimiento de exposiciones</li><li>- Se permite comparar desempeño entre diferentes periodos o exhibiciones</li><li>- Se brindan insights para optimizar la operación del museo</li></ul> | -                         |
| EP04          | Control de aforo y cumplimiento de normativas    | Como administrador de museo público, quiero monitorear y controlar el flujo de visitantes en tiempo real para garantizar el cumplimiento de las normativas de aforo y asegurar la seguridad de los visitantes dentro del museo.  | <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema muestra el número de visitantes en tiempo real</li><li>- Se configuran límites de aforo por sala o zona</li><li>- Se generan alertas cuando se supera el aforo permitido</li><li>- Los datos se capturan automáticamente mediante sensores de flujo</li><li>- El sistema mantiene funcionamiento ante fallas de conexión (modo resiliente)</li></ul>                            | -                         |
| EP05          | Optimización de la experiencia del visitante     | Como administrador de museo público, quiero ofrecer a los visitantes acceso a contenido digital interactivo y orientación                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Los visitantes pueden acceder a información digital mediante QR</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                         |

|      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                 | dentro del museo para mejorar su experiencia, facilitar el aprendizaje y aumentar su satisfacción durante la visita.                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El contenido está optimizado para dispositivos móviles</li> <li>- Se ofrecen rutas o recorridos sugeridos dentro del museo</li> <li>- El sistema soporta múltiples idiomas</li> <li>- Se pueden medir niveles de interacción del visitante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| EP06 | Toma de decisiones basada en datos              | Como administrador de museo público, quiero analizar datos de afluencia y comportamiento de los visitantes para tomar decisiones informadas sobre la gestión del museo y optimizar el uso de los recursos disponibles. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema genera reportes de afluencia por día, semana y mes</li> <li>- Se identifican horas pico y patrones de visita</li> <li>- Se visualizan métricas de comportamiento de los visitantes</li> <li>- Los datos pueden ser utilizados para planificación operativa</li> <li>- Se permite exportar reportes para entidades gubernamentales</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | -    |
| EP07 | Control de acceso y seguridad de la información | Como administrador del museo, quiero controlar y gestionar el acceso a los datos del sistema para proteger la información de las exposiciones y garantizar un uso seguro y eficiente de la plataforma.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema requiere autenticación para acceder a la información</li> <li>- Existen roles de usuario (administrador, analista, etc.)</li> <li>- Se controla el acceso a datos según permisos definidos</li> <li>- Se registran logs de acceso al sistema</li> <li>- Los datos sensibles están protegidos mediante mecanismos de seguridad</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | -    |
| EP08 | Conservation and Condition Management           | Como gestor del museo, quiero programar y controlar el mantenimiento de las obras y gestionar su estado de conservación para garantizar la disponibilidad del contenido digital y el cuidado físico de las piezas.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema permite programar y registrar mantenimientos de obras</li> <li>- El acceso QR/NFC se bloquea automáticamente durante el mantenimiento</li> <li>- Se lleva un historial de estado de conservación por obra</li> <li>- El equipo recibe notificaciones cuando una obra entra en mantenimiento</li> <li>- El mapa de salas refleja la disponibilidad actual de cada obra</li> </ul>                                                                                                                                                  | -    |
| US01 | Acceso a contenido mediante QR                  | Como visitante, quiero escanear un código QR para acceder al contenido digital de una obra, para obtener información adicional de forma rápida durante mi recorrido.                                                   | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante se encuentra frente a una obra con un código QR visible</p> <p>When escanea el código QR con su dispositivo móvil</p> <p>Then el contenido digital se abre correctamente en el navegador</p> <p>Given que el visitante accede al contenido</p> <p>When el sistema carga la información</p> <p>Then el tiempo de carga es menor a 3 segundos</p> <p>Given que el visitante utiliza su dispositivo móvil</p> <p>When accede al contenido mediante el QR</p> <p>Then no es necesario instalar ninguna aplicación adicional</p> | EP01 |
| US02 | Acceso mediante NFC                             | Como visitante, quiero acceder al contenido digital de una obra acercando mi dispositivo a un punto NFC, para obtener información de forma rápida y sin fricción durante mi recorrido.                                 | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante posee un dispositivo con NFC activado</p> <p>When acerca su dispositivo al punto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EP01 |

|      |                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | <p>NFC</p> <p>Then el contenido digital se abre automáticamente en el navegador</p> <p>Given que el visitante interactúa con el punto NFC</p> <p>When el sistema detecta el dispositivo</p> <p>Then no se requieren pasos adicionales para acceder al contenido</p> <p>Given que el visitante utiliza un dispositivo sin soporte NFC</p> <p>When intenta interactuar con el punto NFC</p> <p>Then se muestra un mensaje indicando que su dispositivo no es compatible</p> |      |  |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante accede al contenido de una obra</p> <p>When el sistema muestra la información</p> <p>Then se visualiza al menos texto e imagen correctamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |
| US03 | Visualización multimedia enriquecida | Como visitante, quiero visualizar contenido multimedia (imágenes, audio y video) asociado a una obra, para comprender mejor su contexto y enriquecer mi experiencia durante el recorrido. | <p>Given que el contenido incluye audio o video</p> <p>When el visitante interactúa con el contenido</p> <p>Then el audio o video se reproduce sin errores</p> <p>Given que el visitante reproduce contenido multimedia</p> <p>When utiliza los controles del reproductor</p> <p>Then puede pausar y reanudar la reproducción correctamente</p>                                                                                                                           | EP01 |  |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante accede al contenido digital</p> <p>When visualiza las opciones de idioma</p> <p>Then se muestran al menos dos idiomas disponibles</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |
| US04 | Selección de idioma                  | Como visitante, quiero seleccionar el idioma del contenido digital, para comprender la información de las obras en mi idioma preferido durante el recorrido.                              | <p>Given que el visitante selecciona un idioma</p> <p>When navega entre diferentes contenidos</p> <p>Then el idioma seleccionado se mantiene durante la sesión</p> <p>Given que el visitante cambia el idioma</p> <p>When selecciona una nueva opción</p> <p>Then el contenido se actualiza sin recargar la página</p>                                                                                                                                                    | EP01 |  |
| US05 | Contenido contextual por sala        | Como visitante, quiero recibir contenido digital específico según la sala o ubicación en la que me encuentre, para obtener información relevante de las obras durante mi recorrido.       | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante escanea un código QR o interactúa con un punto NFC en una sala</p> <p>When el sistema identifica la ubicación</p> <p>Then se muestra el contenido correspondiente a esa sala</p>                                                                                                                                                                                                                                | EP01 |  |

|      |                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                              |                                                                                                                                                                                           | <p>Given que el visitante se encuentra en diferentes salas</p> <p>When accede al contenido digital</p> <p>Then cada sala presenta contenido único y diferenciado</p> <p>Given que el visitante accede al contenido de una sala</p> <p>When el sistema carga la información</p> <p>Then no se muestran contenidos de otras salas</p>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|      |                              |                                                                                                                                                                                           | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante interactúa con diferentes obras</p> <p>When accede al historial</p> <p>Then se muestra una lista de las obras visitadas durante la sesión</p> <p>Given que el visitante accede al historial</p> <p>When selecciona una obra previamente vista</p> <p>Then puede volver a visualizar su contenido digital</p> <p>Given que el visitante utiliza el sistema sin autenticación</p> <p>When navega por las obras</p> <p>Then el historial se guarda automáticamente sin requerir inicio de sesión</p>               |  |
| US06 | Historial de obras visitadas | Como visitante, quiero visualizar el historial de las obras que he explorado durante mi recorrido, para poder revisarlas nuevamente y dar seguimiento a mi experiencia.                   | <p>EP01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      |                              |                                                                                                                                                                                           | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante ha interactuado con al menos una obra</p> <p>When accede al contenido digital</p> <p>Then se muestran al menos dos recomendaciones de obras relacionadas</p> <p>Given que el sistema genera recomendaciones</p> <p>When analiza el historial del visitante</p> <p>Then las recomendaciones se basan en obras previamente vistas</p> <p>Given que el visitante visualiza las recomendaciones</p> <p>When selecciona una de ellas</p> <p>Then puede navegar al contenido de la obra recomendada correctamente</p> |  |
| US07 | Recomendaciones de obras     | Como visitante, quiero recibir recomendaciones de obras relacionadas basadas en mis interacciones previas, para descubrir contenido relevante y enriquecer mi recorrido dentro del museo. | <p>EP01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      |                              |                                                                                                                                                                                           | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante visualiza una obra</p> <p>When selecciona la opción de marcar como favorita</p> <p>Then la obra se guarda como favorita</p> <p>Given que una obra está marcada como favorita</p> <p>When el visitante vuelve a interactuar con ella</p> <p>Then puede desmarcarla correctamente</p> <p>Given que el visitante marca una</p>                                                                                                                                                                                     |  |
| US08 | Marcado de obras favoritas   | Como visitante, quiero marcar obras como favoritas, para guardarlas y poder revisarlas fácilmente durante mi recorrido.                                                                   | <p>EP01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                            |                                                                                                                                                                                     | obra como favorita<br>When navega por el contenido<br>Then el estado de favorito se mantiene durante la sesión y se refleja visualmente                                                                                                                                                                                         |      |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                     | Criterios de aceptación:<br>Given que los visitantes interactúan con las obras mediante QR o NFC<br>When el sistema registra las interacciones<br>Then se almacena cada acceso correctamente                                                                                                                                    |      |
| US09 | Visualización de interacciones por obra    | Como gestor del museo, quiero visualizar la cantidad de interacciones por cada obra, para identificar cuáles generan mayor interés en los visitantes.                               | Given que el gestor accede al dashboard<br>When visualiza las métricas<br>Then se muestra el conteo de interacciones por obra<br><br>Given que existen nuevas interacciones<br>When el sistema actualiza los datos<br>Then la información se refleja en tiempo casi real                                                        | EP02 |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                     | Criterios de aceptación:<br>Given que un visitante accede al contenido de una obra<br>When inicia y finaliza la interacción<br>Then el sistema registra el tiempo de permanencia por sesión                                                                                                                                     |      |
| US10 | Medición de tiempo de interacción por obra | Como gestor del museo, quiero medir el tiempo de interacción de los visitantes en cada contenido, para evaluar el nivel de interés y mejorar la experiencia ofrecida.               | Given que existen múltiples interacciones registradas<br>When el gestor consulta las métricas<br>Then se calcula el tiempo promedio de interacción por obra<br><br>Given que se registran sesiones de muy corta duración<br>When el sistema procesa los datos<br>Then se excluyen las sesiones por debajo de un umbral definido | EP02 |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                     | Criterios de aceptación:<br>Given que existen datos de interacción de los visitantes<br>When el gestor accede al dashboard<br>Then se muestra una lista de obras ordenadas por número de visitas                                                                                                                                |      |
| US11 | Ranking de obras más populares             | Como gestor del museo, quiero visualizar un ranking de las obras más visitadas, para identificar cuáles generan mayor interés y optimizar la curaduría y estrategias de exhibición. | Given que el gestor configura el ranking<br>When selecciona la cantidad de resultados<br>Then el sistema muestra un top configurable (ej. top 5, top 10)<br><br>Given que se registran nuevas interacciones<br>When el sistema actualiza los datos<br>Then el ranking se actualiza automáticamente en tiempo casi real          | EP02 |
| US12 | Análisis por franjas horarias              | Como gestor del museo, quiero analizar las interacciones de los visitantes por franjas horarias, para identificar horas pico y optimizar la gestión operativa y de personal.        | Criterios de aceptación:<br>Given que existen datos de interacción de los visitantes<br>When el sistema procesa la información<br>Then los datos se agrupan por                                                                                                                                                                 | EP02 |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                              |                                                                                                                                                                                             | <p>frangas horarias</p> <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When visualiza las métricas</p> <p>Then se muestra una visualización clara de las interacciones por hora</p> <p>Given que el gestor desea analizar un periodo específico</p> <p>When aplica filtros de fecha</p> <p>Then los datos se actualizan según el rango seleccionado</p>  |      |
|      |                                              |                                                                                                                                                                                             | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de interacción de las obras</p> <p>When el sistema analiza la información</p> <p>Then se muestra una lista de obras con menor número de interacciones</p>                                                                                                                                        |      |
| US13 | Identificación de obras con baja interacción | Como gestor del museo, quiero identificar las obras con baja interacción, para tomar decisiones informadas sobre su mejora, reubicación o reemplazo dentro de la exhibición.                | <p>Given que el gestor configura un umbral mínimo de interacción</p> <p>When el sistema aplica el filtro</p> <p>Then se identifican las obras por debajo de ese umbral</p> <p>Given que el gestor revisa las métricas</p> <p>When compara el rendimiento de las obras</p> <p>Then se muestran datos comparativos entre obras de alta y baja interacción</p> | EP02 |
|      |                                              |                                                                                                                                                                                             | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de interacción de los visitantes</p> <p>When el sistema recibe nueva información</p> <p>Then el dashboard se actualiza automáticamente en tiempo casi real</p>                                                                                                                                   |      |
| US14 | Dashboard en tiempo real                     | Como gestor del museo, quiero visualizar métricas de interacción en tiempo real a través de un dashboard, para monitorear el comportamiento de los visitantes y tomar decisiones oportunas. | <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When visualiza las métricas</p> <p>Then se muestran datos como visitas actuales, interacciones y tiempo de permanencia</p> <p>Given que el gestor utiliza el dashboard</p> <p>When navega por la interfaz</p> <p>Then la información se presenta de forma clara, organizada y fácil de interpretar</p>    | EP02 |
| US15 | Exportación de reportes                      | Como gestor del museo, quiero exportar los datos y métricas del sistema en formatos compatibles, para realizar análisis externos y compartir información con stakeholders.                  | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When selecciona la opción de exportar datos</p> <p>Then el sistema genera un archivo en formato CSV o Excel</p> <p>Given que el sistema genera el reporte</p> <p>When el archivo es descargado</p> <p>Then incluye métricas clave como</p>                                | EP02 |



|      |                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                              | visitas, tiempo de interacción y ranking de obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                              | Given que el gestor solicita la exportación<br>When el sistema procesa la solicitud<br>Then la descarga se realiza en un tiempo adecuado                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                              | Criterios de aceptación:<br>Given que existen interacciones registradas con diferentes tipos de contenido<br>When el sistema procesa los datos<br>Then las interacciones se clasifican por tipo de contenido                                                                                                                                                                                                                |      |
| US16 | Segmentación por tipo de contenido    | Como gestor del museo, quiero analizar el engagement según el tipo de contenido (texto, imagen, audio, video), para identificar cuáles generan mayor interés y optimizar la estrategia de contenido digital. | Given que el gestor accede al dashboard<br>When visualiza las métricas<br>Then se muestran métricas separadas por cada tipo de contenido<br><br>Given que el gestor analiza el rendimiento<br>When compara los tipos de contenido<br>Then se visualiza una comparación clara del nivel de engagement entre ellos                                                                                                            | EP02 |
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                              | Criterios de aceptación:<br>Given que existen datos de ingresos registrados<br>When el gestor accede al dashboard<br>Then se muestran los ingresos agrupados por periodo (día, semana, mes)                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| US17 | Visualización de métricas de ingresos | Como gestor del museo, quiero visualizar métricas de ingresos generados por las exhibiciones, para identificar cuáles generan mayor rentabilidad y optimizar la estrategia comercial.                        | Given que el gestor analiza las exhibiciones<br>When visualiza las métricas<br>Then los ingresos se diferencian por cada exhibición<br><br>Given que el gestor consulta el dashboard<br>When revisa la información<br>Then los datos se presentan de forma clara, organizada y comprensible                                                                                                                                 | EP03 |
| US18 | Identificación de obras más rentables | Como gestor del museo, quiero identificar qué obras generan mayor interacción asociada a ingresos, para optimizar la selección y diseño de futuras exhibiciones.                                             | Criterios de aceptación:<br>Given que existen datos de interacción e ingresos<br>When el sistema analiza la información<br>Then se muestra un ranking de obras basado en su rentabilidad<br><br>Given que se registran nuevas interacciones o ingresos<br>When el sistema actualiza los datos<br>Then el ranking se actualiza automáticamente<br><br>Given que el gestor accede al dashboard<br>When visualiza las métricas | EP03 |

|      |                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                   |                                                                                                                                                                                   | Then la información se presenta de forma clara y fácil de interpretar                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      |                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de flujo de visitantes</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se muestran métricas de flujo por sala</p>                                                                                                                                                  |      |
| US19 | Optimización de distribución de recursos          | Como gestor del museo, quiero analizar el flujo de visitantes por sala, para redistribuir el personal y los recursos de manera eficiente y mejorar la operación del museo.        | <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When visualiza las métricas</p> <p>Then se presentan recomendaciones visuales para la redistribución de recursos</p> <p>Given que el gestor necesita tomar decisiones operativas</p> <p>When accede al sistema</p> <p>Then puede consultar esta información desde el dashboard</p>    | EP03 |
|      |                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el gestor solicita un reporte</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se genera un reporte que integra métricas de interacción, ingresos y rendimiento</p>                                                                                                               |      |
| US20 | Generación de reportes de desempeño               | Como gestor del museo, quiero generar reportes de desempeño de las exhibiciones, para evaluar resultados y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.                        | <p>Given que el reporte es generado</p> <p>When el gestor lo visualiza o descarga</p> <p>Then incluye tanto datos resumidos como detallados por exhibición</p> <p>Given que el gestor accede al reporte</p> <p>When revisa la información</p> <p>Then el contenido se presenta en un formato claro, estructurado y legible</p>          | EP03 |
|      |                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de interacción de los visitantes</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se muestran métricas de interacción por obra</p>                                                                                                                                  |      |
| US21 | Optimización de experiencia basada en interacción | Como gestor del museo, quiero monitorear la interacción de los visitantes con el contenido digital, para identificar oportunidades de mejora y optimizar la experiencia ofrecida. | <p>Given que el gestor analiza las métricas</p> <p>When identifica patrones de bajo o alto engagement</p> <p>Then puede detectar oportunidades de mejora en la experiencia</p> <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When revisa la información</p> <p>Then los datos se presentan en tiempo casi real y de forma clara</p> | EP03 |
| US22 | Comparación de rendimiento entre exhibiciones     | Como gestor del museo, quiero comparar el rendimiento entre distintas exhibiciones, para identificar oportunidades de mejora y optimizar la planificación futura.                 | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de múltiples exhibiciones</p> <p>When el gestor selecciona exhibiciones a comparar</p> <p>Then el sistema muestra métricas</p>                                                                                                                                               | EP03 |

|      |                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                      |                                                                                                                                                                         | comparativas entre ellas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      |                                      |                                                                                                                                                                         | <p>Given que el gestor analiza el rendimiento</p> <p>When visualiza la información</p> <p>Then se presentan gráficos claros que facilitan la comparación</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      |                                      |                                                                                                                                                                         | <p>Given que el sistema procesa los datos</p> <p>When genera la comparación</p> <p>Then la información es consistente y corresponde a los periodos seleccionados</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      |                                      |                                                                                                                                                                         | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos históricos de visitas</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se generan gráficos de tendencias por fechas</p>                                                                                                                                                                                                                              |      |
| US23 | Análisis de tendencias de visitantes | Como gestor del museo, quiero analizar tendencias de visitas a lo largo del tiempo, para anticipar picos de demanda y planificar mejor los recursos y la operación.     | <p>Given que el gestor analiza las tendencias</p> <p>When visualiza los datos</p> <p>Then se identifican patrones como horas o días de mayor afluencia</p> <p>Given que se registran nuevas visitas</p> <p>When el sistema actualiza la información</p> <p>Then las tendencias se actualizan automáticamente</p>                                                                                                         | EP03 |
|      |                                      |                                                                                                                                                                         | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el gestor accede al panel de administración</p> <p>When edita el contenido premium</p> <p>Then los cambios se guardan correctamente en el sistema</p>                                                                                                                                                                                                                       |      |
| US24 | Optimización de contenido premium    | Como gestor del museo, quiero ajustar el contenido premium en función del interés de los visitantes, para aumentar su valor percibido y mejorar la experiencia digital. | <p>Given que el contenido ha sido actualizado</p> <p>When los visitantes acceden al contenido</p> <p>Then se visualiza la versión más reciente en tiempo casi real</p> <p>Given que existen usuarios accediendo al contenido</p> <p>When se realizan actualizaciones</p> <p>Then no se interrumpen ni afectan los accesos existentes</p>                                                                                 | EP03 |
| US25 | Monitoreo de aforo en tiempo real    | Como gestor de museo público, quiero monitorear el número de visitantes en tiempo real, para controlar el aforo permitido y garantizar la seguridad dentro del recinto. | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen sensores de conteo de visitantes</p> <p>When las personas ingresan o salen del museo</p> <p>Then el sistema registra automáticamente el número de visitantes</p> <p>Given que se actualiza el flujo de visitantes</p> <p>When el sistema procesa los datos</p> <p>Then el conteo de aforo se actualiza en tiempo casi real</p> <p>Given que el gestor accede al</p> | EP04 |

|      |                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                         |                                                                                                                                                                                             | <p>sistema</p> <p>When visualiza el dashboard</p> <p>Then el aforo actual se muestra de forma clara, indicando capacidad máxima y ocupación actual</p>                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                             | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el aforo máximo está configurado</p> <p>When el número de visitantes supera ese límite</p> <p>Then el sistema envía una notificación automática al gestor</p>                                                                                                                                                             |      |
| US26 | Alertas por exceso de aforo             | Como gestor de museo público, quiero recibir alertas cuando se supere el aforo permitido, para tomar acciones inmediatas y garantizar la seguridad de los visitantes.                       | <p>Given que el gestor administra el sistema</p> <p>When configura los límites de aforo</p> <p>Then el sistema respeta los valores definidos para generar alertas</p> <p>Given que ocurre un incremento en el número de visitantes</p> <p>When se alcanza o supera el límite</p> <p>Then la alerta se genera en tiempo casi real</p>                                   | EP04 |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                             | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen sensores de conteo en cada sala</p> <p>When los visitantes ingresan o salen de una sala</p> <p>Then el sistema registra automáticamente las entradas y salidas</p>                                                                                                                                                |      |
| US27 | Control de flujo de visitantes por sala | Como gestor de museo público, quiero controlar el flujo de visitantes entre salas, para evitar congestión y garantizar una circulación segura dentro del museo.                             | <p>Given que el sistema procesa los datos de flujo</p> <p>When el gestor accede al dashboard</p> <p>Then se muestran métricas de ocupación por cada sala</p> <p>Given que el gestor visualiza la información</p> <p>When consulta el estado de las salas</p> <p>Then los datos se presentan de forma clara, indicando posibles zonas de congestión</p>                 | EP04 |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                             | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el sistema registra datos de aforo</p> <p>When se almacenan las interacciones de entrada y salida</p> <p>Then la información se guarda correctamente en el historial</p>                                                                                                                                                  |      |
| US28 | Historial de aforo                      | Como gestor de museo público, quiero acceder al historial de aforo registrado, para evaluar el cumplimiento de normativas y analizar el comportamiento de visitantes en distintos periodos. | <p>Given que el gestor accede al sistema</p> <p>When realiza una consulta por rango de fechas</p> <p>Then el sistema muestra los datos históricos correspondientes</p> <p>Given que el gestor necesita analizar o reportar información</p> <p>When solicita la exportación de datos</p> <p>Then el sistema permite descargar el historial en un formato compatible</p> | EP04 |

|      |                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                 |                                                                                                                                                                                          | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de flujo de visitantes por sala</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se genera un mapa visual que representa la concentración de personas por zona</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EP04 |
| US29 | Visualización de zonas congestionadas           | Como gestor de museo público, quiero identificar zonas con alta concentración de visitantes mediante una visualización clara, para mejorar la distribución y evitar congestiones.        | <p>Given que se registran cambios en el flujo de visitantes</p> <p>When el sistema actualiza los datos</p> <p>Then la visualización se actualiza de forma periódica o en tiempo casi real</p> <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When visualiza el mapa</p> <p>Then las zonas de alta, media y baja concentración se diferencian claramente y son fáciles de interpretar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|      |                                                 |                                                                                                                                                                                          | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el gestor configura las reglas de aforo y seguridad</p> <p>When el sistema monitorea el flujo de visitantes</p> <p>Then se valida automáticamente el cumplimiento de las normativas definidas</p> <p>Given que el sistema está en funcionamiento</p> <p>When se registran cambios en el aforo</p> <p>Then el monitoreo se realiza de forma continua en tiempo casi real</p> <p>Given que el gestor accede al sistema</p> <p>When visualiza el estado de cumplimiento</p> <p>Then se muestra la última hora de actualización y el estado actual (cumple/no cumple)</p> <p>Given que ocurren eventos relacionados al aforo</p> <p>When el sistema registra la información</p> <p>Then se almacena un historial de cumplimiento para auditoría</p> |      |
| US30 | Cumplimiento de normativas de aforo y seguridad | Como gestor de museo público, quiero asegurar el cumplimiento de las normativas de aforo y seguridad, para evitar sanciones y garantizar la protección de los visitantes.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EP04 |
| US31 | Acceso remoto al sistema de monitoreo           | Como gestor del museo, quiero acceder al sistema de monitoreo desde cualquier dispositivo con conexión a internet, para supervisar el estado del museo de forma remota y en tiempo real. | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el gestor dispone de un dispositivo con acceso a internet</p> <p>When accede al sistema mediante un navegador web</p> <p>Then puede visualizar el dashboard de monitoreo sin necesidad de instalación</p> <p>Given que el gestor accede desde distintos dispositivos</p> <p>When visualiza la interfaz</p> <p>Then el sistema es compatible con dispositivos móviles y de escritorio (diseño responsive)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EP04 |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                       | <p>Given que el gestor accede al sistema</p> <p>When inicia sesión</p> <p>Then el acceso se realiza de forma segura mediante autenticación válida</p>                                                                                                                                                                                                                          |      |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                       | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el sistema detecta una zona con alta congestión</p> <p>When se supera el umbral definido</p> <p>Then el sistema genera una recomendación o acción para redirigir el flujo de visitantes</p>                                                                                                                                       |      |
| US32 | Redirección de flujo para prevención de congestión | Como gestor del museo, quiero aplicar acciones de control cuando se detecten zonas congestionadas, para redistribuir a los visitantes y garantizar su seguridad dentro del museo.     | <p>Given que el gestor recibe la recomendación</p> <p>When consulta el dashboard</p> <p>Then puede visualizar acciones sugeridas para reducir la congestión</p> <p>Given que se aplican medidas de redistribución</p> <p>When el flujo de visitantes cambia</p> <p>Then el sistema actualiza los datos en tiempo casi real</p>                                                 | EP04 |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                       | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante se encuentra dentro del museo</p> <p>When escanea un código QR válido</p> <p>Then se muestra el contenido digital correspondiente a la obra</p>                                                                                                                                                                      |      |
| US33 | Acceso a contenido mediante QR                     | Como visitante del museo, quiero escanear códigos QR para acceder a información digital de las obras de forma rápida y sin fricción.                                                  | <p>Given que el visitante escanea un código QR inválido o dañado</p> <p>When intenta acceder al contenido</p> <p>Then el sistema muestra un mensaje de "Contenido no disponible"</p> <p>Given que el visitante accede al contenido</p> <p>When se carga la información</p> <p>Then el contenido se muestra en menos de 3 segundos sin necesidad de instalar una aplicación</p> | EP05 |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                       | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante accede a un enlace de contenido</p> <p>When lo abre desde su navegador móvil o de escritorio</p> <p>Then el contenido se visualiza correctamente sin requerir instalación de aplicaciones</p>                                                                                                                        |      |
| US34 | Acceso a contenido sin instalación de aplicaciones | Como visitante del museo, quiero acceder al contenido digital directamente desde mi navegador sin necesidad de descargar aplicaciones, para tener una experiencia rápida y accesible. | <p>Given que el visitante utiliza distintos dispositivos</p> <p>When accede al contenido</p> <p>Then la experiencia es compatible con los navegadores más comunes</p> <p>Given que el visitante accede al contenido</p> <p>When se carga la página</p> <p>Then el tiempo de carga es menor a 3 segundos en condiciones normales</p>                                            | EP05 |

|      |                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |      |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| US35 | Visualización de contenido multimedia         | Como visitante del museo, quiero visualizar contenido multimedia (imágenes, audio y video) asociado a las obras, para enriquecer mi experiencia durante el recorrido.                 | Criterios de aceptación:<br>Given que el contenido de una obra incluye elementos multimedia<br>When el visitante accede al contenido<br>Then se muestran correctamente imágenes, audio o video asociados   | EP05 |
|      |                                               |                                                                                                                                                                                       | Given que el contenido incluye audio o video<br>When el visitante reproduce el contenido<br>Then este se reproduce sin errores y con controles de reproducción (play/pausa)                                |      |
|      |                                               |                                                                                                                                                                                       | Given que el visitante accede desde un dispositivo móvil o de escritorio<br>When visualiza el contenido multimedia<br>Then este se adapta correctamente al tamaño de pantalla                              |      |
| US36 | Navegación entre contenidos de obras          | Como visitante del museo, quiero navegar fácilmente entre los contenidos de distintas obras, para mejorar mi recorrido y explorar el museo de forma continua.                         | Criterios de aceptación:<br>Given que el visitante se encuentra visualizando una obra<br>When selecciona otra obra desde la interfaz<br>Then el sistema carga el contenido correspondiente a la nueva obra | EP05 |
|      |                                               |                                                                                                                                                                                       | Given que el visitante navega entre contenidos<br>When cambia de una obra a otra<br>Then la transición se realiza sin recargar completamente la página                                                     |      |
|      |                                               |                                                                                                                                                                                       | Given que el visitante accede a múltiples obras<br>When utiliza la navegación<br>Then puede identificar claramente en qué obra se encuentra actualmente                                                    |      |
| US37 | Recomendaciones de recorrido personalizadas   | Como visitante del museo, quiero recibir sugerencias de recorrido basadas en la disponibilidad de las salas y mi interacción, para optimizar mi visita y evitar zonas congestionadas. | Criterios de aceptación:<br>Given que el sistema dispone de datos de afluencia por sala<br>When el visitante accede al contenido<br>Then se muestran sugerencias de salas con menor congestión             | EP05 |
|      |                                               |                                                                                                                                                                                       | Given que el visitante ha interactuado con ciertas obras<br>When el sistema analiza su comportamiento<br>Then se recomiendan obras o salas relacionadas                                                    |      |
|      |                                               |                                                                                                                                                                                       | Given que el visitante visualiza las recomendaciones<br>When selecciona una sugerencia<br>Then puede navegar directamente al contenido de la obra o sala recomendada                                       |      |
| US38 | Acceso a contenido exclusivo dentro del museo | Como visitante del museo, quiero acceder a contenido exclusivo únicamente dentro del recinto, para enriquecer mi experiencia durante la visita.                                       | Criterios de aceptación:<br>Given que el visitante se encuentra dentro del museo<br>When accede al contenido mediante QR o NFC                                                                             | EP05 |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                              |                                                                                                                                                                                          | <p>Then el sistema desbloquea el contenido exclusivo</p> <p>Given que el visitante intenta acceder al contenido fuera del museo</p> <p>When abre el enlace</p> <p>Then el sistema restringe el acceso y muestra un mensaje indicando que el contenido es exclusivo del recinto</p> <p>Given que el sistema valida la ubicación o contexto de acceso</p> <p>When el visitante solicita contenido exclusivo</p> <p>Then se verifica correctamente si cumple las condiciones de acceso</p>                                                                                                                    |      |
| US39 | Sistema de recompensas e insignias digitales | Como visitante del museo, quiero obtener insignias digitales al interactuar con las obras, para motivar mi recorrido y hacer la experiencia más dinámica.                                | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante interactúa con una obra (QR/NFC)</p> <p>When completa la visualización del contenido</p> <p>Then recibe una insignia digital asociada a esa obra</p> <p>Given que el visitante obtiene insignias</p> <p>When accede a su historial de interacción</p> <p>Then puede visualizar las insignias obtenidas durante su recorrido</p> <p>Given que el visitante interactúa con múltiples obras</p> <p>When cumple ciertos criterios (ej: número de obras visitadas)</p> <p>Then el sistema puede otorgar insignias adicionales o logros especiales</p> | EP05 |
| US40 | Carga rápida de contenido                    | Como visitante del museo, quiero que el contenido digital cargue rápidamente, para no interrumpir mi experiencia durante el recorrido.                                                   | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante accede a contenido digital</p> <p>When el sistema carga la información</p> <p>Then el tiempo de carga es menor a 3 segundos en condiciones normales de red</p> <p>Given que el visitante accede desde un dispositivo móvil</p> <p>When visualiza el contenido</p> <p>Then la carga es eficiente y optimizada para conexiones móviles</p> <p>Given que el contenido incluye elementos multimedia</p> <p>When se carga la página</p> <p>Then los elementos se muestran progresivamente sin bloquear la interacción</p>                             | EP05 |
| US41 | Dashboard de afluencia por sala              | Como gestor del museo, quiero visualizar la afluencia de visitantes por sala en un dashboard interactivo, para tomar decisiones rápidas y mejorar la gestión del flujo dentro del museo. | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que los sensores de flujo están activos</p> <p>When el sistema recibe datos de visitantes</p> <p>Then el dashboard muestra la afluencia por sala en tiempo casi real</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EP06 |



|      |                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                         |                                                                                                                                                                                     | <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When visualiza la información</p> <p>Then se presentan gráficos claros que facilitan la interpretación de los datos</p> <p>Given que el flujo de visitantes cambia</p> <p>When el sistema actualiza los datos</p> <p>Then la información se refresca automáticamente sin necesidad de recargar la página</p>                                                                          |      |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                     | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que los visitantes interactúan con el contenido de una obra</p> <p>When el sistema registra la duración de la interacción</p> <p>Then se calcula el tiempo de permanencia por visita</p>                                                                                                                                                                                                       |      |
| US42 | Análisis de permanencia por obra        | Como gestor del museo, quiero conocer el tiempo de permanencia de los visitantes en cada obra, para medir el nivel de engagement y evaluar el interés del público.                  | <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When consulta una obra específica</p> <p>Then se muestra el tiempo promedio de permanencia</p> <p>Given que existen múltiples registros de interacción</p> <p>When el sistema procesa los datos</p> <p>Then se presentan métricas agregadas (promedio, máximo y mínimo) de permanencia</p>                                                                                            | EP06 |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                     | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de visitas por obra</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se genera un ranking ordenado de mayor a menor número de visitas</p>                                                                                                                                                                                                                           |      |
| US43 | Ranking de obras más visitadas          | Como curador del museo, quiero identificar las obras más visitadas mediante un ranking, para optimizar la disposición y planificación de las exhibiciones.                          | <p>Given que el curador accede al dashboard</p> <p>When visualiza el ranking</p> <p>Then puede identificar fácilmente las obras más populares</p> <p>Given que el curador necesita analizar diferentes periodos</p> <p>When aplica filtros por fecha</p> <p>Then el ranking se actualiza según el rango seleccionado</p>                                                                                                                | EP06 |
| US44 | Detección de obras con baja interacción | Como curador del museo, quiero identificar obras con baja interacción mediante métricas de visitas y permanencia, para replantear su presentación y mejorar el interés del público. | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de visitas y permanencia por obra</p> <p>When el sistema analiza las métricas</p> <p>Then identifica las obras con valores por debajo de un umbral definido como baja interacción</p> <p>Given que el curador accede al dashboard</p> <p>When consulta las obras con bajo rendimiento</p> <p>Then se muestra una lista clara de obras clasificadas como baja interacción</p> | EP06 |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                             |                                                                                                                                                                                            | <p>Given que el sistema permite configuración</p> <p>When el curador ajusta el umbral de interacción</p> <p>Then la lista de obras se actualiza según los nuevos criterios</p>                                                                                                                                                                              |      |
|      |                                             |                                                                                                                                                                                            | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos analíticos disponibles</p> <p>When el administrador solicita la exportación</p> <p>Then el sistema genera un archivo descargable en formato PDF o Excel</p>                                                                                                                                      |      |
| US45 | Exportación de reportes analíticos          | Como administrador del museo, quiero exportar reportes analíticos de las exhibiciones, para presentarlos a patrocinadores y respaldar la toma de decisiones.                               | <p>Given que el administrador configura filtros (fecha, sala, obra)</p> <p>When genera el reporte</p> <p>Then el archivo contiene únicamente la información filtrada</p> <p>Given que el reporte ha sido generado</p> <p>When el administrador descarga el archivo</p> <p>Then este incluye métricas clave como visitas, permanencia y ranking de obras</p> | EP06 |
|      |                                             |                                                                                                                                                                                            | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existe un umbral de ocupación definido por sala</p> <p>When el número de visitantes supera el límite establecido</p> <p>Then el sistema genera una alerta en tiempo casi real</p>                                                                                                                              |      |
| US46 | Alertas inteligentes de saturación por sala | Como gestor del museo, quiero recibir alertas inteligentes cuando una sala alcance niveles críticos de ocupación, para tomar decisiones rápidas y optimizar la distribución de visitantes. | <p>Given que el gestor recibe una alerta</p> <p>When accede al dashboard</p> <p>Then puede visualizar la sala afectada y su nivel de ocupación</p> <p>Given que el sistema registra datos históricos de afluencia</p> <p>When analiza patrones de saturación</p> <p>Then puede anticipar posibles picos y generar alertas preventivas</p>                   | EP06 |
|      |                                             |                                                                                                                                                                                            | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos históricos de visitas e interacción</p> <p>When el gestor selecciona diferentes rangos de fechas</p> <p>Then el sistema muestra métricas comparativas entre los periodos seleccionados</p>                                                                                                       |      |
| US47 | Análisis histórico comparativo              | Como gestor del museo, quiero comparar datos históricos de visitas e interacción entre diferentes periodos, para mejorar la planificación y toma de decisiones estratégicas.               | <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When visualiza el análisis histórico</p> <p>Then se presentan gráficos claros que permiten identificar tendencias</p> <p>Given que existen variaciones en los datos</p> <p>When el sistema analiza los periodos</p> <p>Then se destacan incrementos o disminuciones en las métricas clave</p>             | EP06 |

|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen datos de visitantes por sala</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se muestra la distribución de visitantes en cada sala mediante una visualización clara</p> | EP06 |
| US48 | Análisis de distribución y flujo de visitantes por sala | Como gestor del museo, quiero visualizar la distribución y el flujo de visitantes entre las diferentes salas, para entender los patrones de movimiento y optimizar la organización del espacio.     | <p>Given que el gestor accede al dashboard</p> <p>When visualiza la información</p> <p>Then puede identificar las salas con mayor y menor concentración de visitantes</p>                                                              |      |
|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <p>Given que existen datos de movimiento entre salas</p> <p>When el sistema analiza los patrones de flujo</p> <p>Then se representan los recorridos o transiciones más frecuentes entre salas</p>                                      |      |
|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante accede al contenido mediante QR o enlace</p> <p>When abre el contenido en su dispositivo</p> <p>Then puede visualizarlo sin necesidad de iniciar sesión o registrarse</p>    | EP05 |
| US49 | Acceso rápido sin registro obligatorio                  | Como visitante del museo, quiero acceder al contenido digital sin necesidad de registrarme, para tener una experiencia rápida y sin fricción.                                                       | <p>Given que el visitante navega por el contenido</p> <p>When interactúa con las obras</p> <p>Then el sistema no bloquea funcionalidades básicas por falta de registro</p>                                                             |      |
|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <p>Given que el sistema ofrece registro opcional</p> <p>When el visitante decide registrarse</p> <p>Then puede hacerlo sin afectar su acceso inmediato al contenido</p>                                                                |      |
|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante accede al contenido</p> <p>When visualiza la información</p> <p>Then el texto es legible y con tamaño adecuado en distintos dispositivos</p>                                 | EP05 |
| US50 | Accesibilidad del contenido digital                     | Como visitante del museo, quiero que el contenido digital sea accesible (texto legible, audio y adaptación a dispositivos), para comprender mejor la información y tener una experiencia inclusiva. | <p>Given que el contenido incluye opciones de accesibilidad</p> <p>When el visitante lo requiere</p> <p>Then puede reproducir audio asociado a la obra</p>                                                                             |      |
|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <p>Given que el visitante accede desde un dispositivo móvil</p> <p>When navega por el contenido</p> <p>Then la interfaz se adapta correctamente al tamaño de pantalla</p>                                                              |      |
| US51 | Alertas de comportamiento por interacción               | Como administrador del museo, quiero recibir alertas cuando una obra tenga niveles altos o bajos de interacción, para tomar acciones más precisas en la gestión de exhibiciones.                    | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que existen umbrales configurables de interacción</p> <p>When una obra supera o cae por debajo de los valores definidos</p>                                                                   | EP02 |

|      |                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                  |                                                                                                                                                                                           | <p>Then el sistema genera automáticamente una alerta</p> <p>Given que el administrador recibe una alerta</p> <p>When accede al sistema</p> <p>Then puede visualizar qué obra generó la alerta y su nivel de interacción</p> <p>Given que el sistema detecta cambios en la interacción</p> <p>When se actualizan los datos</p> <p>Then las alertas se activan en tiempo casi real</p>                     |      |
|      |                                                  |                                                                                                                                                                                           | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el sistema almacena datos históricos de interacción</p> <p>When el administrador accede al dashboard</p> <p>Then se muestran gráficos que reflejan la evolución de las métricas a lo largo del tiempo</p>                                                                                                                                                   |      |
| US52 | Análisis de tendencias históricas de interacción | Como administrador del museo, quiero visualizar la evolución del interés de los visitantes a lo largo del tiempo, para identificar tendencias y mejorar la planificación de exhibiciones. | <p>Given que el administrador selecciona un rango de fechas</p> <p>When el sistema procesa la información</p> <p>Then se visualizan tendencias (incremento o disminución) en las métricas clave</p> <p>Given que existen variaciones significativas en los datos</p> <p>When el sistema analiza la información histórica</p> <p>Then se destacan patrones relevantes que facilitan la interpretación</p> | EP02 |
|      |                                                  |                                                                                                                                                                                           | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante accede al contenido mediante QR o NFC</p> <p>When el sistema valida el acceso</p> <p>Then se habilita el contenido por un tiempo limitado definido</p>                                                                                                                                                                                         |      |
| US53 | Acceso temporal a contenido                      | Como visitante del museo, quiero acceder al contenido digital por un tiempo limitado, para disfrutar de la experiencia durante mi visita sin necesidad de un acceso permanente.           | <p>Given que el tiempo de acceso ha expirado</p> <p>When el visitante intenta acceder nuevamente</p> <p>Then el sistema restringe el acceso y muestra un mensaje informativo</p> <p>Given que el sistema gestiona accesos temporales</p> <p>When se registra una sesión</p> <p>Then el tiempo de acceso se controla automáticamente</p>                                                                  | EP07 |
| US54 | Acceso permanente mediante suscripción           | Como visitante del museo, quiero acceder de forma permanente al contenido digital mediante una suscripción, para consultar las obras en cualquier momento sin restricciones de tiempo.    | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el visitante cuenta con una suscripción activa</p> <p>When accede al contenido digital</p> <p>Then el sistema permite el acceso sin limitación de tiempo</p> <p>Given que la suscripción ha expirado</p> <p>When el visitante intenta acceder al contenido</p>                                                                                              | EP07 |

|          |                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          |                                                |                                                                                                                                                                 | <p>Then el sistema restringe el acceso y solicita renovación</p> <p>Given que el sistema valida el estado de la suscripción</p> <p>When el visitante inicia acceso</p> <p>Then se verifica automáticamente la vigencia de la suscripción</p>                                                                                                                                                                                                                        |      |
|          |                                                |                                                                                                                                                                 | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el gestor accede al módulo de mantenimiento</p> <p>When registra una programación con fecha de inicio y fin para una obra</p> <p>Then el sistema crea el registro y bloquea el QR/NFC al llegar la fecha de inicio</p>                                                                                                                                                                                                 |      |
| US-MAI-A | Schedule artwork maintenance                   | Como gestor del museo, quiero programar fechas de mantenimiento para una obra para que el sistema bloquee su acceso QR/NFC automáticamente durante ese periodo. | <p>Given que el periodo de mantenimiento ha comenzado</p> <p>When un visitante intenta escanear el QR de la obra</p> <p>Then el sistema retorna un mensaje de no disponible con fecha estimada de retorno</p> <p>Given que el gestor programa un mantenimiento</p> <p>When el sistema procesa la solicitud</p> <p>Then el registro queda visible en el listado de mantenimientos activos y futuros</p>                                                              | EP08 |
|          |                                                |                                                                                                                                                                 | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que una obra está en periodo de mantenimiento</p> <p>When el visitante escanea su código QR</p> <p>Then el sistema retorna un código 503 con un mensaje descriptivo</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| US-MAI-B | Block QR/NFC access during maintenance         | Como visitante, quiero recibir un mensaje claro cuando intento escanear el QR de una obra en mantenimiento para saber que no está disponible temporalmente.     | <p>Given que el sistema detecta el intento de acceso a obra en mantenimiento</p> <p>When genera la respuesta</p> <p>Then incluye la fecha estimada de retorno a disponibilidad</p> <p>Given que el visitante ve el mensaje de no disponible</p> <p>When revisa la información</p> <p>Then el mensaje es claro, legible y no genera confusión</p>                                                                                                                    | EP08 |
| US-MAI-C | Restore artwork availability after maintenance | Como gestor del museo, quiero marcar una obra como disponible nuevamente para que el sistema reactive su QR/NFC y los visitantes puedan acceder al contenido.   | <p>Criterios de aceptación:</p> <p>Given que el periodo de mantenimiento ha concluido</p> <p>When el gestor marca el mantenimiento como completado</p> <p>Then el sistema reactiva el acceso QR/NFC de la obra inmediatamente</p> <p>Given que la fecha de fin programada se alcanza</p> <p>When el sistema evalúa el estado del mantenimiento</p> <p>Then reactiva automáticamente la obra sin intervención manual</p> <p>Given que la obra ha sido reactivada</p> | EP08 |

|          |                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          |                                          |                                                                                                                                                                           | When un visitante escanea el QR<br>Then accede al contenido digital correctamente                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          |                                          |                                                                                                                                                                           | Criterios de aceptación:<br>Given que el curador accede al módulo de conservación<br>When registra una inspección con estado y notas<br>Then el sistema almacena el registro con fecha y estado seleccionado                                                                                                                                     |      |
| US-MAI-D | Register physical condition of artwork   | Como curador, quiero registrar el estado de conservación de cada obra (bueno, regular, deteriorado, crítico) para llevar un historial y tomar decisiones de restauración. | Given que el curador consulta el historial de una obra<br>When el sistema carga la información<br>Then muestra todas las inspecciones ordenadas cronológicamente<br><br>Given que el curador registra un estado crítico<br>When el sistema procesa el registro<br>Then genera una alerta visible para el gestor del museo                        | EP08 |
|          |                                          |                                                                                                                                                                           | Criterios de aceptación:<br>Given que el gestor accede al detalle de una obra<br>When solicita el historial de mantenimientos<br>Then el sistema muestra todos los registros paginados cronológicamente                                                                                                                                          |      |
| US-MAI-E | View maintenance history of an artwork   | Como gestor del museo, quiero ver el historial completo de mantenimientos de una obra para evaluar su frecuencia de intervención y planificar futuros cuidados.           | Given que el gestor aplica filtros por fecha<br>When el sistema procesa la consulta<br>Then retorna únicamente los mantenimientos dentro del rango seleccionado<br><br>Given que no existen mantenimientos registrados para la obra<br>When el gestor consulta el historial<br>Then el sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros | EP08 |
|          |                                          |                                                                                                                                                                           | Criterios de aceptación:<br>Given que una obra entra en periodo de mantenimiento<br>When el sistema activa el bloqueo<br>Then envía una notificación interna a los miembros del equipo asignados                                                                                                                                                 |      |
| US-MAI-F | Notify team about maintenance start      | Como gestor del museo, quiero que el sistema notifique automáticamente al equipo cuando una obra entra en mantenimiento para coordinar el trabajo presencial.             | Given que un miembro del equipo recibe la notificación<br>When accede al listado de notificaciones<br>Then puede ver el detalle de la obra y el periodo de mantenimiento<br><br>Given que el miembro del equipo ha revisado la notificación<br>When la marca como leída<br>Then el sistema actualiza su estado a leído                           | EP08 |
| US-MAI-G | View gallery map with maintenance status | Como visitante, quiero ver en el mapa de la galería qué obras están en mantenimiento para planificar mi recorrido sin llegar a salas con contenido no disponible.         | Criterios de aceptación:<br>Given que el visitante accede al mapa de la galería<br>When el sistema carga la                                                                                                                                                                                                                                      | EP08 |

información

Then muestra cada obra con su estado de disponibilidad actual

Given que una obra está en mantenimiento

When el visitante la visualiza en el mapa

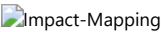
Then aparece con un indicador visual diferenciado que señala su no disponibilidad

Given que el estado de una obra cambia durante la visita

When el visitante recarga el mapa

Then el sistema refleja el estado actualizado correctamente

3.2. Impact Mapping



3.3. Product Backlog

| # Orden | User Story Id | Título                         | Descripción                                                                                                                                        | Story Points (1/2/3/5/8) |
|---------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | US01          | Acceso a contenido mediante QR | Como visitante quiero escanear un código QR para acceder al contenido digital de una obra para obtener información inmediata durante el recorrido. | 3                        |
| 2       | US02          | Acceso sin instalación         | Como visitante quiero acceder al contenido desde mi navegador sin instalar aplicaciones para tener una experiencia rápida y sin fricción.          | 2                        |
| 3       | US03          | Visualización multimedia       | Como visitante quiero visualizar contenido multimedia de las obras para comprender mejor su contexto y enriquecer mi experiencia.                  | 3                        |
| 4       | US04          | Contenido exclusivo            | Como visitante quiero acceder a contenido exclusivo dentro del museo para vivir una experiencia diferenciada.                                      | 3                        |
| 5       | US05          | Selección de idioma            | Como visitante quiero seleccionar el idioma del contenido para entender la información en mi idioma preferido.                                     | 2                        |
| 6       | US06          | Navegación entre obras         | Como visitante quiero navegar entre contenidos de distintas obras para explorar el museo de forma continua.                                        | 3                        |
| 7       | US07          | Acceso sin registro            | Como visitante quiero acceder al contenido sin necesidad de registrarme para ingresar rápidamente al sistema.                                      | 2                        |
| 8       | US08          | Carga rápida                   | Como visitante quiero que el contenido cargue en menos de 3 segundos para no perder tiempo durante mi recorrido.                                   | 3                        |
| 9       | US09          | Historial de obras             | Como visitante quiero ver las obras que ya visité para revisarlas nuevamente durante mi recorrido.                                                 | 3                        |
| 10      | US10          | Obras favoritas                | Como visitante quiero marcar obras como favoritas para acceder fácilmente a ellas después.                                                         | 2                        |
| 11      | US11          | Recomendaciones de obras       | Como visitante quiero recibir recomendaciones basadas en mis interacciones para descubrir nuevas obras relevantes.                                 | 5                        |
| 12      | US12          | Rutas sugeridas                | Como visitante quiero recibir sugerencias de recorrido para optimizar mi visita dentro del museo.                                                  | 5                        |
| 13      | US13          | Accesibilidad del contenido    | Como visitante quiero que el contenido sea accesible (audio, texto claro) para mejorar mi experiencia.                                             | 3                        |
| 14      | US14          | Registro de interacciones      | Como gestor quiero registrar las interacciones de los visitantes para analizar su comportamiento.                                                  | 5                        |
| 15      | US15          | Dashboard en tiempo real       | Como gestor quiero visualizar métricas en tiempo real para monitorear el comportamiento de los visitantes.                                         | 5                        |
| 16      | US16          | Ranking de obras               | Como gestor quiero visualizar las obras más visitadas para identificar cuáles generan mayor interés.                                               | 3                        |
| 17      | US17          | Tiempo de interacción          | Como gestor quiero medir el tiempo de permanencia en cada obra para evaluar el nivel de engagement.                                                | 5                        |
| 18      | US18          | Baja interacción               | Como gestor quiero detectar obras con bajo interés para tomar decisiones de mejora.                                                                | 3                        |

| #<br>Orden | User<br>Story Id | Título                            | Descripción                                                                                                | Story Points<br>(1/2/3/5/8) |
|------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 19         | US19             | Exportación de reportes           | Como gestor quiero exportar reportes para analizarlos y compartirlos con stakeholders.                     | 3                           |
| 20         | US20             | Análisis por horarios             | Como gestor quiero analizar visitas por franjas horarias para identificar horas pico.                      | 5                           |
| 21         | US21             | Tendencias históricas             | Como gestor quiero analizar tendencias en el tiempo para mejorar la planificación.                         | 5                           |
| 22         | US22             | Control de aforo                  | Como gestor quiero monitorear la cantidad de visitantes en tiempo real para garantizar la seguridad.       | 5                           |
| 23         | US23             | Alertas de aforo                  | Como gestor quiero recibir alertas cuando se supere el límite de visitantes para actuar rápidamente.       | 3                           |
| 24         | US24             | Flujo por salas                   | Como gestor quiero visualizar el flujo de visitantes por sala para evitar congestión.                      | 5                           |
| 25         | US25             | Zonas congestionadas              | Como gestor quiero identificar zonas con alta concentración para mejorar la distribución de visitantes.    | 5                           |
| 26         | US26             | Recomendaciones operativas        | Como gestor quiero recibir recomendaciones para optimizar recursos y flujo del museo.                      | 5                           |
| 27         | US27             | Reportes de desempeño             | Como gestor quiero generar reportes integrales para evaluar resultados del museo.                          | 5                           |
| 28         | US28             | Comparación de exhibiciones       | Como gestor quiero comparar exhibiciones para identificar oportunidades de mejora.                         | 5                           |
| 29         | US29             | Métricas de ingresos              | Como gestor quiero visualizar ingresos por exhibición para optimizar la rentabilidad.                      | 5                           |
| 30         | US30             | Control de acceso                 | Como administrador quiero gestionar accesos y roles para proteger la información del sistema.              | 3                           |
| 31         | US31             | Acceso remoto                     | Como gestor quiero acceder al sistema desde cualquier dispositivo para monitorear el museo en tiempo real. | 3                           |
| 32         | US32             | Redirección de flujo              | Como gestor quiero redirigir visitantes en caso de congestión para mejorar la circulación.                 | 5                           |
| 33         | US33             | Acceso alternativo QR             | Como visitante quiero acceder al contenido mediante QR de forma confiable para evitar errores.             | 2                           |
| 34         | US34             | Compatibilidad dispositivos       | Como visitante quiero que el sistema funcione en cualquier dispositivo para acceder sin problemas.         | 2                           |
| 35         | US35             | Multimedia adaptable              | Como visitante quiero que el contenido multimedia se adapte a mi pantalla para mejorar la visualización.   | 3                           |
| 36         | US36             | Navegación fluida                 | Como visitante quiero cambiar entre obras sin recargar la página para una mejor experiencia.               | 3                           |
| 37         | US37             | Recomendaciones inteligentes      | Como visitante quiero recomendaciones según afluencia para evitar zonas congestionadas.                    | 5                           |
| 38         | US38             | Validación de contenido exclusivo | Como visitante quiero que el contenido exclusivo solo funcione dentro del museo para mantener su valor.    | 3                           |
| 39         | US39             | Insignias digitales               | Como visitante quiero obtener logros por interactuar con obras para motivar mi recorrido.                  | 3                           |
| 40         | US40             | Rendimiento del sistema           | Como visitante quiero que el sistema responda rápido para no afectar mi experiencia.                       | 3                           |
| 41         | US41             | Dashboard de afluencia            | Como administrador quiero ver la afluencia por sala para tomar decisiones rápidas.                         | 5                           |
| 42         | US42             | Permanencia en obras              | Como administrador quiero conocer el tiempo de permanencia para medir engagement.                          | 5                           |
| 43         | US43             | Ranking curatorial                | Como curador quiero identificar obras populares para optimizar exhibiciones.                               | 3                           |
| 44         | US44             | Detección de baja interacción     | Como curador quiero detectar obras con bajo interés para mejorarlas.                                       | 3                           |
| 45         | US45             | Exportación avanzada              | Como administrador quiero exportar reportes en varios formatos para presentaciones.                        | 3                           |
| 46         | US46             | Alertas de saturación             | Como administrador quiero recibir alertas de saturación para actuar rápidamente.                           | 3                           |
| 47         | US47             | Análisis histórico                | Como administrador quiero comparar datos históricos para mejorar decisiones.                               | 5                           |
| 48         | US48             | Distribución de visitantes        | Como administrador quiero visualizar la distribución para entender el flujo del museo.                     | 5                           |
| 49         | US49             | Acceso sin fricción               | Como museo quiero permitir acceso rápido sin login para mejorar la adopción.                               | 2                           |
| 50         | US50             | Accesibilidad                     | Como visitante quiero contenido accesible para mejorar la experiencia general.                             | 3                           |
| 51         | US51             | Alertas de comportamiento         | Como administrador quiero recibir alertas de interacción para tomar decisiones.                            | 3                           |



| # Orden | User Story Id | Título                                   | Descripción                                                                                                                                                       | Story Points (1/2/3/5/8) |
|---------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 52      | US52          | Tendencias de comportamiento             | Como administrador quiero analizar tendencias para mejorar la planificación.                                                                                      | 5                        |
| 55      | US-MAI-A      | Schedule artwork maintenance             | Como gestor del museo, quiero programar fechas de mantenimiento para una obra para que el sistema bloquee su acceso QR/NFC automáticamente durante ese periodo.   | 5                        |
| 56      | US-MAI-B      | Block QR/NFC access during maintenance   | Como visitante, quiero recibir un mensaje claro cuando intento escanear el QR de una obra en mantenimiento para saber que no está disponible temporalmente.       | 3                        |
| 57      | US-MAI-C      | Restore artwork availability             | Como gestor del museo, quiero marcar una obra como disponible nuevamente para que el sistema reactive su QR/NFC y los visitantes puedan acceder al contenido.     | 3                        |
| 58      | US-MAI-D      | Register physical condition of artwork   | Como curador, quiero registrar el estado de conservación de cada obra para llevar un historial y tomar decisiones de restauración.                                | 5                        |
| 59      | US-MAI-E      | View maintenance history of artwork      | Como gestor del museo, quiero ver el historial completo de mantenimientos de una obra para evaluar su frecuencia de intervención y planificar futuros cuidados.   | 3                        |
| 60      | US-MAI-F      | Notify team about maintenance start      | Como gestor del museo, quiero que el sistema notifique automáticamente al equipo cuando una obra entra en mantenimiento para coordinar el trabajo presencial.     | 3                        |
| 61      | US-MAI-G      | View gallery map with maintenance status | Como visitante, quiero ver en el mapa de la galería qué obras están en mantenimiento para planificar mi recorrido sin llegar a salas con contenido no disponible. | 3                        |

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

Concepto de Marca:

El nombre "**KhipuTech**" une el *Khipu* (sistema de registro incaico basado en nudos) con la tecnología moderna. Visualmente, buscamos transmitir **conexión, datos y herencia cultural**.

El logotipo utiliza líneas minimalistas que emulen las cuerdas de un khipu, formando una **red o nodo** que simboliza los puntos de datos (sensores). Esta geometría representa la precisión del monitoreo en tiempo real y la herencia intelectual de sistemas de información ancestrales reencuadrados con tecnología contemporánea.

Logotipo Principal:



Logotipo principal: Nodo central con ramificaciones conectadas, wordmark "Khipu" (peso 600) + "Tech" (peso 300)

Versión con Tagline:



Versión completa con tagline "REAL-TIME VISITOR ANALYTICS" en DM Mono, caps espaciado

Variaciones de Color:



De izquierda a derecha: Versión fondo oscuro (principal), fondo claro (navy), versión Inca Gold

Typography

KhipuTech utiliza un sistema tipográfico dual que separa contenido editorial de datos técnicos.

Familia Tipográfica Principal:

- **DM Sans** — Títulos, navegación, cuerpo de texto general
  - Weights disponibles: 300 (Light), 400 (Regular), 500 (Medium), 600 (SemiBold), 700 (Bold)
- **DM Mono** — Datos numéricos, timestamps, códigos de sala, métricas de sensores
  - Weights disponibles: 400 (Regular), 500 (Medium)

Familia Tipográfica Técnica:

Especificaciones:

DM SANS BOLD32PX / -0.5PX

# Títulos H1 — Dashboard de Analítica en Tiempo Real

DM SANS BOLD24PX / -0.5PX

## Títulos H2 — Control de Aforo por Sala

DM SANS REGULAR16PX / 1.5

Cuerpo de Texto — KhipuTech revolucionaria la gestión de espacios culturales mediante analítica IoT de bajo costo, permitiendo a los museos tomar decisiones informadas basadas en datos de visitantes en tiempo real.

DM SANS SEMIBOLD12-14PX

Labels / Datos — Visitantes Hoy • Sala Central • 94% Ocupación

DM MONO REGULAR12-14PX

Datos Técnicos — 1,248 • 14:32:08 • S3 • #0B1A3E

| Uso        | Familia | Weight  | Tamaño | Line Height | Letter Spacing | Aplicación                                    |
|------------|---------|---------|--------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Display    | DM Sans | 700     | 48px   | 56px        | -1px           | Hero sections, títulos principales de landing |
| H1         | DM Sans | 700     | 32px   | 40px        | -0.5px         | Encabezados de página, títulos de dashboard   |
| H2         | DM Sans | 700     | 24px   | 32px        | -0.5px         | Secciones principales, títulos de cards       |
| H3         | DM Sans | 600     | 20px   | 28px        | 0px            | Subsecciones, títulos de componentes          |
| H4         | DM Sans | 600     | 18px   | 24px        | 0px            | Títulos de módulos pequeños                   |
| Body Large | DM Sans | 400     | 16px   | 24px (1.5)  | 0px            | Texto principal de landing page               |
| Body       | DM Sans | 400     | 14px   | 20px        | 0px            | Texto general de aplicación                   |
| Body Small | DM Sans | 400     | 12px   | 18px        | 0px            | Texto secundario, descripciones               |
| Caption    | DM Sans | 500     | 10px   | 14px        | 0.5px          | Labels, metadatos, badges                     |
| Data/Code  | DM Mono | 400-500 | 12px   | 18px        | 0px            | Valores numéricos, timestamps, IDs de sala    |

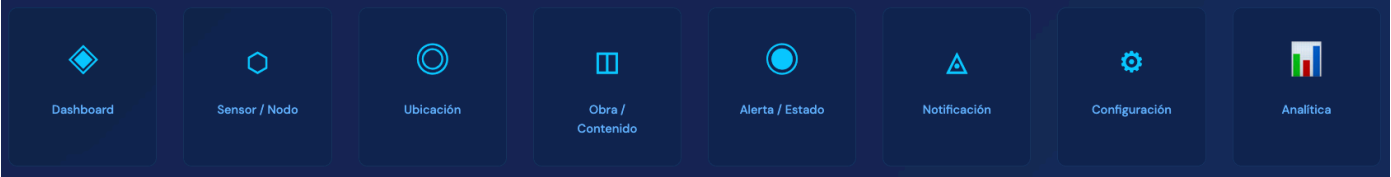
Uso de DM Mono:

La tipografía monoespaciada se reserva exclusivamente para:

- Valores de aforo (ej: "1,248 visitantes")
- Timestamps (ej: "14:32:08")
- IDs de sala (ej: "S3", "Sala-042")
- Métricas de sensores
- Códigos de color (ej: "#0B1A3E") Esto mantiene legibilidad óptima en tablas densas de datos y dashboards con información técnica.

Iconography

Sistema de Iconos:



Sistema de iconos: Dashboard, Sensor/Nodo, Ubicación, Obra, Alerta, Notificación, Configuración, Analítica

Especificaciones Técnicas:

Los iconos del sistema utilizan **Lucide Icons** con las siguientes características:

- **Stroke:** 2px (coherente con la geometría limpia del logo)
  - **Estilo:** Outline sin relleno sólido
  - **Tamaños:** 16px, 20px, 24px, 32px (según contexto)
  - **Color:** Hereda del elemento padre o usa Electric Blue (#00C8FF) para estados activos
- Iconos de Sensores y Zonas:**

Los iconos que representen sensores, zonas o puntos de conteo siguen la **estética de nodos conectados**, alineada al concepto del Khipu:

- Nodo central con ramificaciones
  - Sin relleno sólido, solo trazo
  - Geometría que sugiere precisión y monitoreo
- Ejemplo de aplicación:**

Dashboard: ◆ (nodo con crosshair central)

Sensor: ○ (hexágono outline)

Ubicación: ◎ (círculo con punto central)

Alerta: ● (círculo con indicador)

Esta iconografía refuerza visualmente el mensaje de "red de datos" inherente a la marca KhipuTech.



Color Palette

Paleta Principal:

|                                         |                                       |                                        |                                         |                                          |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| #0B1A3E                                 | #00C8FF                               | #E8F0FF                                | #62B1FF                                 | #4A7ABA                                  | #C8A84B                                   |
| Dark Navy                               | Electric Blue                         | Ice Blue                               | Sky Blue                                | Steel Blue                               | Inca Gold                                 |
| RGB: 11, 26, 62<br>CMYK: 91, 80, 42, 45 | RGB: 0, 200, 255<br>CMYK: 65, 5, 0, 0 | RGB: 232, 240, 255<br>CMYK: 8, 4, 0, 0 | RGB: 98, 177, 255<br>CMYK: 54, 24, 0, 0 | RGB: 74, 122, 186<br>CMYK: 74, 49, 11, 1 | RGB: 200, 168, 75<br>CMYK: 22, 31, 62, 21 |

| Color         | HEX     | RGB           | CMYK           | Uso Principal                                             |
|---------------|---------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Dark Navy     | #0B1A3E | 11, 26, 62    | 91, 80, 42, 45 | Texto principal, fondos oscuros, headers                  |
| Electric Blue | #00C8FF | 0, 200, 255   | 65, 5, 0, 0    | Acentos, CTAs, enlaces activos, indicadores en vivo       |
| Ice Blue      | #E8F0FF | 232, 240, 255 | 8, 4, 0, 0     | Fondos claros, texto sobre fondos oscuros                 |
| Sky Blue      | #62B1FF | 98, 177, 255  | 54, 24, 0, 0   | Hover states, elementos secundarios                       |
| Steel Blue    | #4A7ABA | 74, 122, 186  | 74, 49, 11, 1  | Elementos terciarios, bordes, texto muted                 |
| Inca Gold     | #C8A84B | 200, 168, 75  | 22, 31, 62, 21 | Estados de advertencia (moderado), logo en fondos oscuros |

Colores Semánticos (uso en aplicación web):

| Color   | HEX     | Aplicación                                        |
|---------|---------|---------------------------------------------------|
| Success | #2DFFA0 | Confirmaciones, estado libre/normal (<50% aforo)  |
| Warning | #FFB547 | Alertas moderadas, estado moderado (50-85% aforo) |
| Danger  | #FF4D6A | Errores, estado crítico (>85% aforo)              |
| Info    | #62B1FF | Información neutral, tooltips                     |

Justificación Cromática:

La paleta combina:

- **Navy profundo:** Autoridad técnica, confianza institucional
- **Cyan eléctrico:** Tecnología, datos en tiempo real, precisión digital
- **Inca Gold:** Herencia cultural peruana, calidez controlada en contextos de alerta Esta combinación evita el corporativismo genérico mientras mantiene seriedad técnica requerida por tomadores de decisión en instituciones culturales.

Logo Communication Tone

Sustento de Decisiones de Diseño:

| Decisión de Diseño                        | Señal de Tono                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paleta dark navy + cyan eléctrico         | Entorno tecnológico, dashboards, datos. Evita lo corporativo genérico                     |
| Geometría de nodos con crosshair central  | Precisión, monitoreo, tracking. No decorativo sino funcional                              |
| Peso 600 / 300 en el logotipo             | Autoridad sin rigidez. La palabra fuerte ("Khipu") ancla, la palabra ligera ("Tech") abre |
| Tagline en caps espaciado                 | Claridad directa, sin adornos. Habla de lo que hace, no de lo que aspira                  |
| Referencia al khipu como sistema de datos | Herencia intelectual + innovación. No es nostalgia, es reencuadre                         |

Filosofía de Marca:

"El tono no es entusiasta ni cercano porque KhipuTech vende a tomadores de decisión (museos, espacios públicos, gestores) que necesitan confiar en la exactitud del dato antes que en la calidez de la marca. La emoción viene después, cuando el dashboard funciona."

La marca comunica:

- **Precisión técnica** sobre calidez emocional
- **Funcionalidad** sobre aspiración
- **Innovación cultural** sobre nostalgia decorativa
- **Datos confiables** sobre promesas de marketing Este enfoque resuena con directores de museos, curadores y administradores culturales que priorizan efectividad operativa sobre imagen corporativa convencional.

Logo Usage

Reglas de Aplicación:

Área de Reserva:

Se debe mantener un espacio mínimo de seguridad equivalente al **20% del ancho del logo** en todos sus lados para evitar interferencias visuales con otros elementos gráficos.

Esta área de reserva:

- Garantiza legibilidad en aplicaciones reducidas
- Previene saturación visual en composiciones densas
- Mantiene jerarquía visual del logotipo **Uso en Fondos:**

| Tipo de Fondo                                            | Versión de Logo           | Color             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Fondos oscuros (Navy #0B1A3E, azules profundos, negros)  | Inca Gold o Blanco        | #C8A84B o #FFFFFF |
| Fondos claros (Ice Blue #E8F0FF, blancos, grises claros) | Dark Navy                 | #0B1A3E           |
| Fondos intermedios (Blues #1A2B48)                       | Electric Blue o Inca Gold | #00C8FF o #C8A84B |

Prohibiciones:

No se permite:

-  Deformar la relación de aspecto (estirar o comprimir)
-  Cambiar los colores fuera de la paleta oficial

- ✗ Aplicar sombras paralelas internas
- ✗ Rotar el logo en ángulos no ortogonales
- ✗ Aplicar gradientes no autorizados
- ✗ Modificar el espaciado entre wordmark e icono
- ✗ Usar versiones de baja resolución en impresión **Tamaño Mínimo:**

Para garantizar legibilidad óptima:

- **Digital (pantallas):** 120px de ancho mínimo
- **Impreso:** 25mm de ancho mínimo
- **Favicon/App Icon:** Usar solo el icono del nodo (sin wordmark) **Versiones del Logo:**
  1. **Principal:** Icono + Wordmark completo (uso general)
  2. **Con Tagline:** Logo principal + "REAL-TIME VISITOR ANALYTICS" (landing page, presentaciones)
  3. **Solo Icono:** Nodo de khipu aislado (favicon, app icons, redes sociales)
  4. **Horizontal:** Wordmark a la derecha del icono (headers estrechos)
  5. **Vertical:** Wordmark debajo del icono (formatos cuadrados) Cada versión tiene su archivo correspondiente en formatos SVG (web), PNG (presentaciones) y AI/EPS (impresión profesional).

---

## Referencia Visual Completa:

Consultar el archivo interactivo [General Style Guide](#) para visualización de todas las aplicaciones de marca y especificaciones técnicas detalladas.

### 4.1.2. Web Style Guidelines

Define los estándares visuales y de interacción para las interfaces web de KhipuTech, asegurando una experiencia óptima tanto en el Dashboard administrativo como en la Web App del visitante. Este diseño corresponde a una plataforma que revoluciona la gestión de espacios culturales mediante analítica en tiempo real e interacción digital con visitantes.

---

#### Descripción General

La interfaz de KhipuTech busca brindar a gestores de museos, administradores culturales y visitantes una experiencia clara, funcional y sin fricción. El dashboard administrativo optimiza la toma de decisiones mediante visualización de datos en tiempo real, mientras que la Web App del visitante facilita el acceso inmediato a contenido cultural mediante QR/NFC, sin necesidad de instalación o registro previo.

La plataforma se divide en tres experiencias principales:

1. **Landing Page** — Presentación institucional del producto para potenciales clientes
2. **Dashboard Administrativo** — Panel de control con analítica en tiempo real para gestores
3. **Web App del Visitante** — Experiencia móvil para acceso a contenido de obras durante el recorrido

---

#### 1. Pantalla Principal — Landing Page

##### Header:

- Logo de KhipuTech (esquina superior izquierda) — Nodo central con ramificaciones tipo khipu
- Menú de navegación con las opciones: **Características**, **Cómo Funciona**, **Casos de Uso**, **Precios**, **Contacto**
- Selector de idioma (español e inglés)
- Botón "Solicitar Demo" con color Electric Blue (#00C8FF) **Hero Section:**

Mostramos nuestra propuesta de valor con el mensaje central: **"Transforma la experiencia de tu museo con analítica en tiempo real"**

Contamos con dos botones claros para guiar al usuario (CTAs):

- **"Solicitar Demo"**: Llamado a la acción primario y directo (Electric Blue #00C8FF)
- **"Ver Características"**: Opción secundaria para usuarios que necesitan más información (Ghost button con borde Steel Blue) **Características Clave:**

Esta sección presenta las funcionalidades principales de KhipuTech y tiene como objetivo convencer al usuario de por qué debe elegir nuestra plataforma.

Beneficios clave presentados en tarjetas (cards), cada uno explicando una característica específica:

- **Analítica en Tiempo Real** — Visualiza el flujo de visitantes al instante
- **Interacción QR/NFC** — Contenido digital sin apps ni registros
- **Alertas Inteligentes** — Notificaciones automáticas por saturación de salas
- **Control de Aforo** — Gestión de capacidad según normativas
- **Dashboards Personalizables** — Métricas adaptadas a tu museo
- **Soporte Especializado** — Acompañamiento técnico continuo El botón **"Conocer Más"** es el paso clave que se quiere que el usuario realice.

#### Cómo Funciona:

En esta sección presentamos el flujo de uso de KhipuTech, dirigido específicamente a gestores culturales:

1. **Instalación de Sensores IoT** — Hardware de bajo costo en cada sala
2. **Dashboard en Tiempo Real** — Visualización instantánea de métricas

- 3. **Códigos QR en Obras** — Acceso inmediato a contenido para visitantes
- 4. **Analítica Histórica** — Reportes y tendencias para planificación **Casos de Uso:**

Presentamos ejemplos reales de instituciones que han transformado su gestión con KhipuTech:

- **Museo de Arte Contemporáneo** — Reducción de 40% en congestión de salas
- **Galería Nacional** — Incremento de 60% en interacción con obras
- **Centro Cultural Municipal** — Optimización de recursos en horarios pico Cada caso de uso incluye un botón **"Ver Caso Completo"** que redirige a un estudio detallado.

**Planes Diseñados para tu Escala:**

Se presentan tres planes escalonados con diferentes niveles de funcionalidad y precio:

- **Museo Pequeño** (\$299/mes): Hasta 5 salas, 2000 visitantes/mes, soporte email
- **Museo Mediano** (\$599/mes): Hasta 15 salas, 10,000 visitantes/mes, soporte prioritario — Etiquetado como **"Más Popular"**
- **Museo Grande** (\$1,299/mes): Salas ilimitadas, visitantes ilimitados, API personalizada, soporte dedicado Cada plan incluye un botón **"Empezar Ahora"** para conversión inmediata.

**Call to Action Final:**

Esta sección actúa como el cierre final de la presentación, diseñado para convertir al visitante en cliente:

- **"Solicitar Demo Gratuita"**: Para usuarios decididos
- **"Hablar con Ventas"**: Para quienes necesitan consultoría antes de comprometerse **Footer:**

Proporciona navegación adicional e información institucional.

Estructura organizada en cuatro columnas temáticas:

- **Producto:** Características, Precios, Documentación Técnica, API
- **Empresa:** Sobre Nosotros, Equipo, Blog, Prensa
- **Soporte:** FAQ, Contacto, Centro de Ayuda, Estado del Sistema
- **Legal:** Términos de Servicio, Política de Privacidad, Cumplimiento GDPR Incluye enlaces a redes sociales y sello de certificaciones de seguridad (ISO 27001).

**2. Dashboard Administrativo**

**Pantalla Principal — Métricas en Tiempo Real:**

El dashboard presenta KPIs clave en cards destacadas en la parte superior:

- **Visitantes Hoy** — Número total con comparativa vs. ayer (↑ 12%)
- **Interacciones QR/NFC** — Total de escaneos realizados
- **Permanencia Media** — Tiempo promedio por visitante (47 min)
- **Alertas Activas** — Número de salas en estado crítico (badge rojo si >0) Cada card usa **iconos de Lucide** con stroke 2px y colores semánticos:
- Verde (#2DFFA0) para métricas positivas
- Rojo (#FF4D6A) para alertas
- Cyan (#00C8FF) para datos neutrales **Gráficos de Afluencia:**

Visualización de datos mediante:

- **Gráfico de Barras** — Visitantes por hora del día (uso de gradientes Electric Blue)
- **Gráfico de Líneas** — Tendencia semanal de visitantes
- **Mapa de Calor** — Distribución de visitantes por sala con estados:
  - Verde: Ocupación normal (<50%)
  - Amarillo/Gold: Ocupación moderada (50-85%)
  - Rojo: Ocupación crítica (>85%) **Tabla de Obras Más Populares:**

Presenta un ranking de obras con mayor interacción:

| Obra            | Sala | Escaneos | Permanencia | Estado  |
|-----------------|------|----------|-------------|---------|
| Sin título #042 | S3   | 892      | 4:30 min    | 🔥 Top   |
| Composición VII | S3   | 678      | 3:15 min    | ↑ Alto  |
| Horizonte K     | S2   | 412      | 2:40 min    | — Medio |

La tabla usa **DM Mono** para valores numéricos y badges de estado con colores semánticos.

**Panel de Alertas:**

Muestra notificaciones en tiempo real:

● Sala Central – CRÍTICO

188 / 200 visitantes · 94% capacidad · Hace 5 min

[Gestionar Alerta]

Jardín — MODERADO

376 / 500 visitantes · 75% capacidad · Hace 12 min

[Monitorear]

Cada alerta incluye:

- Icono de estado (círculo con color semántico)
- Título descriptivo (Bold DM Sans 14px)
- Detalles en DM Mono 12px
- Timestamp relativo
- Botón de acción contextual **Sidebar de Navegación:**

Menú lateral fijo (240px desktop, colapsable a 64px en tablet):

- **Dashboard** (icono ◆)
- **Afluencia** (icono ○)
- **Mapa de Salas** (icono ◎)
- **Obras** (icono ▢)
- **Ranking** (icono ●)
- **Reportes** (icono △)
- **Configuración** (icono ⚙) El ítem activo se resalta con:
- Fondo cyan con opacidad 8%
- Borde izquierdo cyan 3px
- Texto Electric Blue (#00C8FF)

3. Web App del Visitante

Pantalla de Entrada — Escaneo QR/NFC:

Pantalla inicial minimalista tras escanear código:

Logo KhipuTech

Escaneando...

Cargando obra

**Tiempo de carga objetivo:** ❤️ segundos desde escaneo hasta visualización

Detalle de Obra:

Presentación del contenido multimedia de la obra:

- **Imagen principal** — Hero image de la obra (aspect ratio 4:3)
- **Título de la obra** — DM Sans Bold 24px, Dark Navy
- **Artista y fecha** — DM Sans Regular 14px, Steel Blue
- **Descripción** — DM Sans Regular 16px, line-height 1.6
- **Audio explicativo** — Player con controles simples (play/pause, progress bar)
- **Galería adicional** — Carousel horizontal con thumbnails **Obras Relacionadas:**

Cards deslizables (swipe horizontal) con:

[img]

Título

Sala S2

[img]

Título

Sala S3

[img]

Título

Sala S1

Cada card tiene:

- Imagen thumbnail (180×180px)
- Título de la obra (DM Sans SemiBold 14px)
- Ubicación de sala (DM Mono 12px)
- Tap para navegar al detalle **Mapa del Museo:**

Vista simplificada de planta con:

- **Indicador "Estás aquí"** — Pin cyan con pulso animado



- **Salas con código de color:**
    - Verde: Baja ocupación
    - Amarillo: Ocupación moderada
    - Rojo: Alta ocupación (evitar)
  - **Tap en sala** — Navega a lista de obras de esa sala
- Gamificación — Sistema de Logros:**

Panel de progreso del visitante:

 Explorador Nivel 3

850 / 1000 XP

 Ranking Semanal

1. Ana Torres1,240 XP

2. Carlos Ruiz1,180 XP

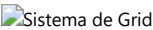
3. Tú850 XP

**Bottom Navigation (Mobile):**

Barra fija inferior con 4 iconos:

- **QR** — Escanear nueva obra
- **Obra** — Detalle actual
- **Mapa** — Plano del museo
- **Logros** — Gamificación Cada ícono tiene:
- Tamaño touch target: 44×44px
- Spacing: 8px entre íconos
- Color activo: Electric Blue (#00C8FF)
- Color inactivo: Steel Blue (#4A7ABA)

**Grid & Spacing**



**Sistema de Grid:**

- **Desktop (1025px+):** Grid de 12 columnas, ancho máximo contenedor 1440px
  - **Tablet (481px - 1024px):** Grid de 8 columnas
  - **Mobile (320px - 480px):** Grid de 4 columnas
- Unidad Base de Espaciado:**
- Unidad base: **8px**
  - Espaciados estándar: 8px, 16px, 24px, 32px, 40px, 48px, 64px
  - Todos los márgenes y paddings son múltiplos de 8
- Aplicación:**

```
/* Ejemplo de espaciado modular */
.card {
  padding: 24px; /* 3 x 8px */
  margin-bottom: 32px; /* 4 x 8px */
  gap: 16px; /* 2 x 8px */
}
```

**Márgenes de contenedor:**

- Desktop: 40px laterales
- Tablet: 32px laterales
- Mobile: 16px laterales

**UI Components**

# Botones

Variantes y tamaños con estados hover optimizados

## Tamaño Large (48px)

Solicitar Demo

Ver Características

Cancelar

Gestionar Alerta

Deshabilitado

## Tamaño Medium (40px)

Guardar Cambios

Ver Más

Cancelar

## Tamaño Small (32px)

Aplicar

Filtrar

Cerrar

Botones:

| Variante  | Background  | Text    | Border      | Hover      | Uso                                     |
|-----------|-------------|---------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| Primary   | #00C8FF     | #0B1A3E | None        | #62B1FF    | Solicitar Demo, CTAs principales        |
| Secondary | Transparent | #00C8FF | 1px #00C8FF | bg #E8F0FF | Ver Características                     |
| Ghost     | Transparent | #4A7ABA | None        | bg #E8F0FF | Navegación terciaria                    |
| Danger    | #FF4D6A     | #FFFFFF | None        | #FF6B82    | Gestionar Alerta, acciones destructivas |
| Disabled  | #CBD8F0     | #6B89B4 | None        | —          | Estado deshabilitado                    |

Tamaños de botones:

- **Large:** Height 48px, Padding 24px horizontal, Font 16px
- **Medium:** Height 40px, Padding 20px horizontal, Font 14px
- **Small:** Height 32px, Padding 16px horizontal, Font 12px

# Cards & KPIs

Tarjetas con hover elevado y métricas destacadas

VISITANTES HOY

1,248

↑ 12% vs ayer

PERMANENCIA MEDIA

47min

↑ 5 min

OBRAS ESCANEADAS

3,891

↑ 8%

Cards:

| Tipo       | Background | Border      | Shadow                        | Padding | Uso                            |
|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| KPI Card   | #FFFFFF    | 1px #CBD8F0 | 0 2px 8px rgba(11,26,62,0.08) | 24px    | Métricas principales dashboard |
| Alert Card | #FFF5F5    | 1px #FF4D6A | None                          | 16px    | Notificaciones críticas        |
| Info Card  | #F2F6FF    | None        | None                          | 20px    | Información contextual         |
| Obra Card  | #F2F6FF    | 1px #E8F0FF | 0 2px 4px rgba(11,26,62,0.04) | 16px    | Cards de obras relacionadas    |

✓ Top

✓ Libre

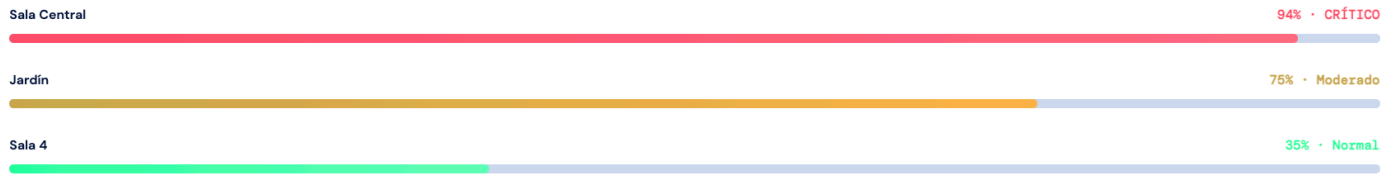
⚠ Moderado

⚠ Crítico

📡 En Vivo

Badges de Estado:

| Estado   | Background            | Text    | Uso                          |
|----------|-----------------------|---------|------------------------------|
| Top      | rgba(45,255,160,0.12) | #00C896 | Obra más popular, completado |
| Crítico  | rgba(255,77,106,0.12) | #FF4D6A | Aforo >85%, alertas          |
| Moderado | rgba(200,168,75,0.12) | #C8A84B | Aforo 50-85%, pendiente      |
| Normal   | rgba(0,200,255,0.12)  | #00C8FF | Aforo <50%, información      |

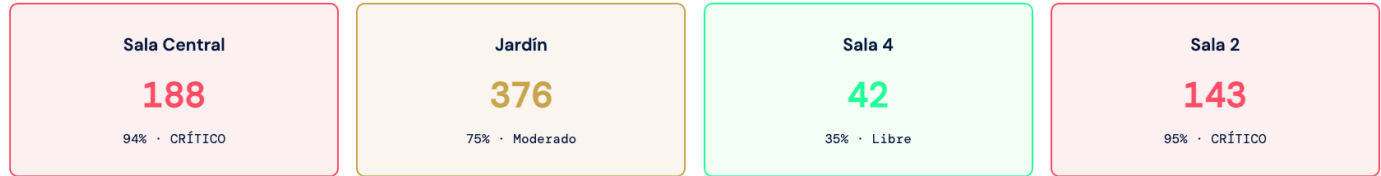


Barras de Progreso (Aforo):

```
/* Estado Crítico (>85%) */
.progress-critical {
  background: linear-gradient(90deg, #ff4d6a 0%, #ff6b82 100%);
}

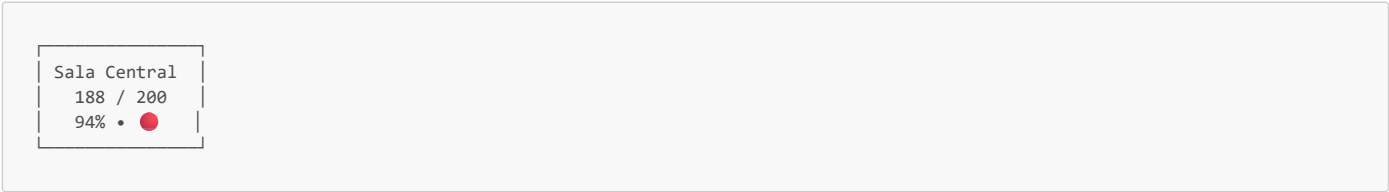
/* Estado Moderado (50-85%) */
.progress-warning {
  background: linear-gradient(90deg, #c8a84b 0%, #ffb547 100%);
}

/* Estado Normal (<50%) */
.progress-normal {
  background: linear-gradient(90deg, #2dffa0 0%, #62ffb8 100%);
}
```



Room-Cards (Mapa de Salas):

Componente específico para visualización de distribución de visitantes:



Estados visuales:

- **Crítico:** Border rojo 2px, background rgba(255,77,106,0.08)
- **Moderado:** Border amarillo 2px, background rgba(200,168,75,0.08)
- **Seguro:** Border verde 2px, background rgba(45,255,160,0.08)

# Inputs & Forms

Campos de formulario con estados focus y error

Email del Gestor

gestor@museo.pe

Umbral de Alerta (%)

85

Nombre del Museo

Error de validación

Este campo es requerido

Inputs y Campos de Formulario:

Estados de campos:

| Estado  | Border      | Background | Text    | Icon    |
|---------|-------------|------------|---------|---------|
| Default | 1px #CBD8F0 | #FFFFFF    | #0B1A3E | #6B89B4 |

| Estado   | Border      | Background | Text    | Icon    |
|----------|-------------|------------|---------|---------|
| Hover    | 1px #4A7ABA | #FFFFFF    | #0B1A3E | #4A7ABA |
| Focus    | 2px #00C8FF | #FFFFFF    | #0B1A3E | #00C8FF |
| Error    | 2px #FF4D6A | #FFF5F5    | #0B1A3E | #FF4D6A |
| Disabled | 1px #CBD8F0 | #F2F6FF    | #6B89B4 | #CBD8F0 |

| OBRA            | SALA | ESCANEOS | PERMANENCIA | ESTADO |
|-----------------|------|----------|-------------|--------|
| Sin título #O42 | S3   | 892      | 4:30 min    | Top    |
| Composición VII | S3   | 678      | 3:15 min    | Alto   |
| Horizonte K     | S2   | 412      | 2:40 min    | Medio  |
| Dualidad        | S1   | 187      | 1:50 min    | Bajo   |

Tablas de Datos:

| Elemento    | Estilo                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Header      | Background #0B1A3E, Text #E8F0FF, Font DM Mono 10px uppercase |
| Row (par)   | Background #F5F8FF                                            |
| Row (impar) | Background #EBF1FB                                            |
| Border      | 1px #CBD8F0                                                   |
| Hover       | Background #E8F0FF, Cursor pointer                            |

Responsive Breakpoints

Breakpoints del Sistema:

| Dispositivo | Rango          | Columnas Grid | Gutter | Margins |
|-------------|----------------|---------------|--------|---------|
| Mobile      | 320px - 480px  | 4             | 16px   | 16px    |
| Tablet      | 481px - 1024px | 8             | 24px   | 32px    |
| Desktop     | 1025px+        | 12            | 32px   | 40px    |

Adaptaciones por Dispositivo:

Mobile (320-480px):

- Navegación: Bottom navigation bar (4 items)
  - Cards: Stack vertical, width 100%
  - Typography: Reducir H1 a 24px, Body a 14px
  - Spacing: Reducir a 12px/16px/24px
  - Sidebar: Oculto, accesible via hamburger menu
- Tablet (481-1024px):**
- Navegación: Sidebar colapsada a iconos (64px)
  - Cards: Grid 2 columnas
  - Typography: Mantener escala base
  - Spacing: Escala estándar
  - Touch targets: Mínimo 44px
- Desktop (1025px+):**
- Navegación: Sidebar completa (240px)
  - Cards: Grid 3-4 columnas
  - Typography: Escala completa
  - Hover states: Activados
  - Max width: 1440px centrado

Toast Notifications:

✓ Configuración guardada correctamente

✗ Error al conectar con el sensor de Sala 3

⚠ Sala Central alcanzando capacidad máxima

i Actualización de firmware disponible

| Tipo    | Icon | Background | Duration |
|---------|------|------------|----------|
| Success | ✓    | #2DFFA0    | 3s       |
| Error   | ✗    | #FF4D6A    | 5s       |
| Warning | ⚠    | #FFB547    | 4s       |
| Info    | i    | #00C8FF    | 3s       |

Tooltips:

```
.tooltip {
  background: #0b1a3e;
  color: #e8f0ff;
  font-size: 12px;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(11, 26, 62, 0.2);
  max-width: 200px;
}
```

Accessibility Standards

Contraste WCAG AA/AAA:

Todos los pares de color cumplen con WCAG AA (mínimo 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande).

| Par de Colores       | Ratio  | Nivel WCAG |
|----------------------|--------|------------|
| Navy + Ice Blue      | 14.8:1 | AAA ✓      |
| Navy + Electric Blue | 8.5:1  | AAA ✓      |
| Navy + White         | 15.2:1 | AAA ✓      |
| Steel Blue + White   | 4.9:1  | AA ✓       |

Justificación del contraste Navy+Cyan (8.5:1):

Ideal para salas con luz tenue, garantiza legibilidad en ambientes de museo con iluminación controlada donde los visitantes interactúan con dispositivos móviles.

Touch Targets:

- Mínimo: **44px × 44px** (WCAG 2.1 Level AAA)
- Spacing entre targets: Mínimo **8px Focus States:**
- Outline visible en todos los elementos interactivos
- Color: **#00C8FF** (Electric Blue)
- Width: **2px**
- Offset: **2px** **Keyboard Navigation:**
- Tab order lógico siguiendo flujo visual
- Skip links para navegación rápida a contenido principal
- Focus trap en modales y overlays
- Escape key cierra overlays y modales

Design Tokens

Tokens CSS Variables:

```
:root {
  /* Colors */
}
```

```
--color-primary: #00c8ff;
--color-navy: #0b1a3e;
--color-ice: #e8f0ff;
--color-sky: #62b1ff;
--color-steel: #4a7aba;
--color-gold: #c8a84b;

/* Semantic */
--color-success: #2dffa0;
--color-warning: #ffb547;
--color-danger: #ff4d6a;
--color-info: #62b1ff;

/* Spacing */
--spacing-xs: 8px;
--spacing-sm: 16px;
--spacing-md: 24px;
--spacing-lg: 32px;
--spacing-xl: 48px;
--spacing-2xl: 64px;

/* Typography */
--font-sans: "DM Sans", sans-serif;
--font-mono: "DM Mono", monospace;

/* Border Radius */
--radius-sm: 4px;
--radius-md: 8px;
--radius-lg: 12px;

/* Shadows */
--shadow-sm: 0 2px 4px rgba(11, 26, 62, 0.08);
--shadow-md: 0 4px 12px rgba(11, 26, 62, 0.12);
--shadow-lg: 0 8px 24px rgba(11, 26, 62, 0.16);

/* Transitions */
--transition-fast: 200ms ease-out;
--transition-base: 300ms ease-in-out;
--transition-slow: 400ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
```

Referencia Visual Completa:

Consultar el archivo interactivo [Web Style Guide](#) para visualización de todos los componentes en acción con hover states y animaciones funcionales.

4.2. Information Architecture

Esta sección describe la estructura de la información, estilos y sistemas que se utilizarán en la plataforma web de KhipuTech. Se consideran los sistemas de organización, etiquetado, búsqueda, navegación y SEO, con el fin de garantizar una experiencia clara y enfocada en la visualización de datos.

4.2.1. Organization Systems

| Tópico    | Definición                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home      | La página de inicio muestra una vista general del sistema, destacando métricas clave y accesos rápidos al dashboard. |
| Dashboard | La página principal de análisis donde se visualizan datos en tiempo real del flujo de visitantes.                    |
| Sensores  | La página donde se visualizan y gestionan los dispositivos IoT instalados en el recinto.                             |
| Zonas     | La página que representa las áreas monitoreadas mediante mapas o nodos conectados.                                   |
| Reportes  | La página que permite visualizar análisis históricos y exportar datos.                                               |
| Contact   | La página que permite a los usuarios comunicarse con soporte técnico.                                                |
| Log In    | La página donde el usuario puede iniciar sesión o registrarse para acceder al sistema.                               |

Página de Dashboard

| Tópico                  | Definición                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Métricas en tiempo real | Muestra datos actualizados sobre flujo y permanencia de visitantes.      |
| Visualización gráfica   | Presenta gráficos y diagramas para facilitar la interpretación de datos. |

Página de Sensores

| Tópico             | Definición                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lista de sensores  | Muestra todos los dispositivos IoT activos en el sistema. |
| Estado de sensores | Indica el funcionamiento y estado de cada sensor.         |

Página de Reportes

| Tópico               | Definición                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lista de reportes    | Muestra los reportes generados por el sistema.                 |
| Detalles de reportes | Permite visualizar análisis detallados y exportar información. |

Página de Contact

Proporciona información de contacto y soporte técnico para consultas.

| Tópico                  | Definición                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Formulario de contacto  | Permite enviar consultas directamente al equipo de soporte. |
| Información de contacto | Muestra canales como correo o asistencia técnica.           |

Registro y autenticación

La página permite a los usuarios acceder al sistema mediante credenciales seguras o registrarse como nuevos usuarios.

Otras páginas y funciones

| Tópico                    | Definición                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de usuario         | Permite gestionar la información personal y accesos del usuario.        |
| Configuraciones           | Permite ajustar preferencias del sistema y parámetros de visualización. |
| Página acerca de nosotros | Información sobre KhipuTech y su propuesta tecnológica.                 |
| Ayuda y soporte           | Recursos de ayuda, preguntas frecuentes y asistencia técnica.           |

Barra de navegación:

Una barra de navegación clara y consistente en la parte superior permite acceder a las secciones principales del sistema.

Responsive design:

La plataforma se adapta a dispositivos de escritorio y móviles, manteniendo la claridad en la visualización de datos.

4.2.2. Labeling Systems

Para los sistemas de etiquetado, se organiza el contenido mediante encabezados claros que agrupan las secciones disponibles dentro de la plataforma. Esto permite al usuario identificar fácilmente dónde acceder.

| Tópico    | Definición                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Home      | Sección principal donde el usuario visualiza el resumen general del sistema. |
| Dashboard | Sección donde se muestran métricas en tiempo real.                           |
| Sensores  | Sección donde se gestionan los dispositivos IoT.                             |
| Zonas     | Sección donde se visualizan las áreas monitoreadas.                          |
| Reportes  | Sección donde se consultan análisis e información histórica.                 |
| Contacto  | Sección donde el usuario puede comunicarse con soporte técnico.              |

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

- **Landing Page** Esta página está optimizada para que los directores, gestores y curadores de museos encuentren la solución en Google.
  - *Título:* KhipuTech | Analítica de Bajo Costo para Museos y Galerías
  - *Descripción:* Transforma tu museo con analítica de visitantes en tiempo real. Sensores IoT de bajo costo y experiencias interactivas mediante QR sin suscripciones mensuales.
  - *Intenciones de Búsqueda:* analítica de museos, conteo de personas, sensores IoT Perú, gestión cultural digital, métricas de exhibición.
  - *Autor:* KhipuTech Team.

```
<title>KhipuTech | Analítica de Bajo Costo para Museos y Galerías</title>
<meta
  name="description"
```

```
    content="Transforma tu museo con analítica de visitantes en tiempo real. Sensores IoT de bajo costo y experiencias interactivas sin suscripciones mensuales."
  />
  <meta
    name="keywords"
    content="analítica de museos, conteo de personas, sensores IoT Perú, gestión cultural digital, métricas de exhibición"
  />
  <meta name="author" content="KhipuTech Team" />

  <meta property="og:title" content="KhipuTech | Digitalización Cultural" />
  <meta
    property="og:description"
    content="Mide el flujo de visitantes y mejora el engagement en tu galería."
  />
  <meta property="og:image" content="https://khiputech.com/assets/og-image.png" />
  <meta property="og:url" content="https://khiputech.com" />
```

- **Web Application** Esta página está optimizada para la funcionalidad y la carga rápida en dispositivos móviles.
  - *Título:* KhipuTech | Analítica de Bajo Costo para Museos y Galerías
  - *Descripción 1:* Descubre cómo KhipuTech ayuda a museos medianos a medir el flujo de visitantes con hardware de bajo costo.
  - *Descripción 2:* Mejora el engagement de tu galería con contenido interactivo mediante QR y analítica de datos precisa.
  - *Descripción 3:* Optimiza el aforo y la seguridad de tu centro cultural con nuestra solución de analítica de guerrilla.
  - *Intenciones de Búsqueda:* dashboard interactivo, flujo de visitantes, métricas en tiempo real, gestión de sala.
  - *Autor:* KhipuTech Software Division.

```
<title id="dynamic-title">KhipuTech App | Dashboard</title>
<meta
  name="description"
  id="dynamic-desc"
  content="Panel de control de sensores y gestión de contenido interactivo."
/>
<meta name="author" content="KhipuTech Software Division" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
```

4.2.4. Searching Systems

KhipuTech maneja dos tipos de usuarios con necesidades de búsqueda distintas: el gestor/administrador que busca entre grandes volúmenes de datos analíticos, y el visitante que busca contenido de obras dentro del museo. Cada contexto tiene su propio sistema de búsqueda.

- **Búsqueda Global (Dashboard Administrativo):**

Ubicada en la topbar, accesible desde cualquier vista del dashboard. Permite al administrador localizar salas, obras, reportes o métricas sin navegar por el menú.

Comportamiento

- Se activa con clic
- Muestra resultados en tiempo real
- Agrupa resultados por categoría: Salas, Obras, Reportes, Alertas

- **Filtros del Dashboard (Analítica y Afluencia)**

Visibles en la topbar del boceto como selector de rango de fechas. Permiten acotar los datos mostrados en tablas, gráficos y rankings.

| Filtro            | Opciones                                                                             | Ubicación en Mockups |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rango de fechas   | Hoy / Esta semana / Este mes / Rango personalizado                                   | Topbar               |
| Sala / Zona       | Todas las salas / Sala Inca / Sala Virreinal / Sala Republicana / Sala Contemporánea | Header de sección    |
| Tipo de contenido | Todos / QR / NFC / Audio / Video / Imagen                                            | Panel analítica      |
| Estado de aforo   | Todos / Normal / Atención / Crítico                                                  | Panel afluencia      |
| Exportación       | CSV / Excel · aplica los filtros activos                                             | Botón topbar         |

- **Ordenamiento en Tablas**

La tabla de Top obras por interacción visible en el boceto permite al gestor reordenar según distintos criterios. El criterio activo se indica con una flecha direccional junto al encabezado de columna.

| Criterio        | Orden Default               | Indicador Visual       |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| Número de scans | Descendente (mayor a menor) | Flecha abajo activa ⬇️ |



| Criterio              | Orden Default                    | Indicador Visual         |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Tiempo de permanencia | Descendente (mas tiempo primero) | Flecha abajo activa ⬇    |
| Sala                  | Alfabético A - Z                 | Flecha arriba activa ⬆   |
| Estado de interacción | Alta>Media>Baja                  | Badget de color ordenado |

• **Búsqueda de Obras**

En la interfaz del visitante, accesible tras escanear un QR, la búsqueda se simplifica al mínimo para no interrumpir el recorrido:

- *Barra de búsqueda:* Por nombre de obra en la parte superior del interfaz.
- *Filtro por sala:* Mediante chips horizontales deslizables.
- *Filtro por tipo:* Chips contenido Audio, Video, Texto, Multimedia.

• **Límites del Sistema de Búsqueda**

Para evitar sobrecarga cognitiva, KhipuTech no expone búsqueda de texto libre sobre datos crudos de sensores. Los sensores solo son consultables a través de los filtros estructurados de sala y fecha. Esto mantiene la interfaz orientada a decisiones, no a exploración técnica.

• **Resumen de Sistemas de Búsqueda**

| Sistema            | Usuario      | Tipo                     | Filtros Principales         |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Búsqueda Global    | Gestor/Admin | Texto Libre + Categorías | Salas, Obras, Alertas       |
| Filtros Dashboard  | Gestor/Admin | Filtros Estructurados    | Fecha, Sala, Tipo, Estado   |
| Ordenamiento Tabla | Gestor/Admin | Click en Encabezado      | Scans, Tiempo, Sala, Estado |
| Búsqueda de Obras  | Visitante    | Texto + Chips            | Sala, Tipo de Contenido     |

4.2.5. Navigation Systems

Explica las acciones y técnicas que guiarán a los Usuarios a traves del Landing Page y las aplicaciones, permitiendoles cumplir sus metas e interactuar de forma satisfactoria con el producto digital.

• **Superficies y Patrones de Navegación**

| Superficie        | Usuario                      | Patron Inicial                   | Patron Secundario               |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Landing Page      | Visitante Potencial / Gestor | Scroll lineal descendente        | Anclar (Anchor links) en navbar |
| Dashboard Admin   | Gestor / Administrador       | Sidebar fija + contenido central | Breadcrumb + tabs               |
| Web App Visitante | Visitante del museo          | Bottom nav mobile                | Chips de filtro + Cards         |

- *Landing Page — Navegacion Publica:* La Landing Page usa scroll lineal descendente como tecnica principal. El usuario recorre las secciones de arriba hacia abajo sin necesidad de conocer la arquitectura del sitio. Una navbar fija con anchor links permite saltar directamente a cualquier seccion desde cualquier punto del scroll.
  - Navbar fija (sticky): Visible en todo momento. Contiene logo, anchor links a cada seccion y boton CTA primario 'Solicitar demo'. En mobile se colapsa en menu hamburguesa.
  - Scroll lineal: Las secciones se presentan en orden narrativo: problema -> solucion -> características -> prueba social -> precio -> llamada a la accion.
  - Anchor links: Cada item del navbar hace scroll suave (smooth scroll) hacia la seccion correspondiente. La seccion activa se resalta en el navbar con subrayado cyan #00C8FF.
  - CTA flotante: Boton 'Solicitar demo' fijo en esquina inferior derecha en desktop. Aparece despues de que el usuario scrollea mas del 30% de la pagina.
  - Footer de navegacion: Repite los enlaces principales y agrega links secundarios (Politica de privacidad, Terminos, Contacto).
- *Dashboard Administrativo — Navegacion por Sidebar:* El Dashboard usa una sidebar fija de navegacion vertical como patron principal, visible en el boceto. Permite al gestor acceder a cualquier modulo sin perder el contexto de donde se encuentra. El patron secundario es el breadcrumb en la topbar, que indica la ruta exacta dentro del sistema.

|                   |                                                                                      |                               |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Elemento          | Descripcion                                                                          | Comportamiento de interaccion |  |
| :-----            | :-----                                                                               | :-----                        |  |
| Sidebar fija      | 240px de ancho. Agrupa items en secciones: Principal, Analitica, Contenido, Sistema. |                               |  |
| **Breadcrumb**    | En la topbar. Muestra ruta completa: KhipuTech > Analítica > Interacciones.          | Cada nivel es                 |  |
|                   | clickable y regresa al nivel superior. Separador chevron icon 12px.                  |                               |  |
| **Tabs internos** | Dentro de vistas con sub-secciones (ej: Hoy / Semana / Mes en gráficos).             | Tab activo: pill con          |  |
|                   | fondo cyan 15% y texto cyan. Transición instantánea de contenido.                    |                               |  |

- *Web App del Visitante — Navegacion Mobile-First:* La Web App está diseñada para ser usada en movilidad dentro del museo. El patrón principal es la **navegación por cards** tras escanear un QR o NFC. Sidebar con 4 ítems: Escanear QR/NFC, Detalle de obra, Mapa de recorrido, Logros y XP.

| Elemento           | Descripción                                                                  | Comportamiento                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada por QR/NFC | El punto de entrada principal. No requiere navegación previa ni login.       | Carga el contenido de la obra en menos de 3 segundos directamente en el navegador. |
| Panel de obra      | Detalle multimedia (imagen, audio, video) + obras relacionadas.              | Cards deslizables con filtro por sala. Historial de obras recientes.               |
| Mapa del museo     | Vista de planta simplificada. Indica sala actual del visitante y congestión. | Tap en sala navega a las obras. Zonas en rojo indican alta ocupación.              |
| Gamificación       | Ranking semanal de visitantes con sistema de XP y niveles.                   | Visualización de logros desbloqueados y progreso hacia siguiente nivel.            |

- Principios de Navegación KhipuTech:
  - Máximo 3 clics: Cualquier acción o dato desde el Dashboard.
  - Máximo 2 taps (visitante): Nunca más de 2 taps para contenido de obra.
  - Contexto siempre visible: Breadcrumb en dashboard, indicador de panel activo en sidebar.
  - Sin login obligatorio: Web App del visitante accesible de forma inmediata.
  - Estado activo siempre señalado: Item activo resaltado con color cyan #00C8FF.

4.3. Landing Page UI Design

La sección de Landing Page UI Design busca definir, estructurar y validar la interfaz visual de la página principal de KhipuTech, garantizando una experiencia clara, accesible y centrada en los distintos perfiles de usuario interesados en soluciones de analítica en tiempo real para museos. Para esta fase se diseñaron los primeros wireframes, los cuales permitieron organizar los contenidos clave como la propuesta de valor de la plataforma, los planes de servicio, información de contacto y un footer con enlaces institucionales. Posteriormente, se elaboraron mockups de alta fidelidad aplicando el sistema de diseño establecido en las guías de estilo, priorizando la jerarquía informativa, la coherencia visual y la consistencia entre dispositivos.

El sitio web de KhipuTech está construido como un viaje lógico y persuasivo, diseñado para guiar a un potencial cliente desde la primera impresión hasta la conversión final, construyendo valor y confianza en cada paso.

El recorrido comienza en la sección de inicio, que capta la atención de inmediato con un titular audaz: "Transforma la experiencia museística con datos en tiempo real". Esta primera sección establece la propuesta de valor central, explicando que la plataforma beneficia tanto a los gestores culturales (con analítica centralizada) como a los visitantes (con experiencias digitales enriquecidas), posicionándose como una solución integral desde el principio.

A continuación, la sección de "Nuestros paquetes" presenta los planes de suscripción disponibles, mostrando de manera clara las opciones de servicio y facilitando la comparación entre características. Esta sección ayuda al cliente a visualizar qué plan se adapta mejor a las necesidades de su institución cultural.

Finalmente, el sitio se enfoca en eliminar las últimas barreras para el contacto. La página de "Contáctanos" permite a gestores culturales y administradores de museos solicitar información personalizada, capturando datos clave como nombre completo, cargo, institución, correo, teléfono y tipo de museo. El footer actúa como una red de seguridad, ofreciendo enlaces de navegación y copyright, asegurando que ninguna pregunta quede sin respuesta y que el camino para empezar sea siempre accesible.

4.3.1. Landing Page Wireframe

[Click here for Figma](#)

Los wireframes de la Landing Page de KhipuTech definen la estructura fundamental de la interfaz, priorizando la organización del contenido y la jerarquía visual antes de aplicar elementos de diseño detallados. Se diseñaron utilizando elementos esquemáticos en escala de grises para facilitar la evaluación de la arquitectura de información sin distracciones visuales.

1. Home (Hero Section)

La interfaz del wireframe Home presenta una estructura en Z que guía la vista del usuario de manera natural. En la parte superior, un header fijo contiene el logotipo de KhipuTech alineado a la izquierda, seguido de un menú de navegación principal con enlaces a "Inicio", "Planes", "Evidencias" y "Contacto". A la derecha del header se ubica un botón de llamado a la acción "Iniciar sesión" con mayor énfasis visual.

El hero section ocupa aproximadamente el 60% del viewport inicial, dividido en dos columnas asimétricas. La columna izquierda contiene el titular principal "Transforma la experiencia museística con datos en tiempo real" en tipografía de gran tamaño, seguido de un subtítulo descriptivo en texto regular. Debajo se posiciona un botón CTA primario "Registrarse" con tratamiento destacado.

La columna derecha del hero section reserva espacio para una imagen hero representativa (placeholder indicado con diagonales cruzadas), que ocupará aproximadamente 500×400px en resolución desktop. Esta imagen ilustrará el concepto de analítica de visitantes o dashboard de museo.

El diseño es limpio, escaneable y enfocado en la conversión, guiando al usuario de manera natural desde el primer contacto hacia la acción de registro.



**KhipuTech**  
WEB - FINE ARTS - ANALYTICS

[Inicio](#) | [Planes](#) | [Evidencias](#) | [Contacto](#) [Iniciar sesión](#)

### Transforma la experiencia museística con datos en tiempo real

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur.

Registrarse

### Nuestros paquetes

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur. Elementum nisl dui tortor sed. Suspendisse lobortis vitae quis vehicula pellentesque sit sit. Urna posuere consequat vel ut vulputate faucibus pretium arcu accumsan sit. Vel venenatis sapien.

Ver más información

Ver más información

Ver más información

© 2026 KhipuTech

### Contactanos

Nombre completo:

Cargo:

Nombre del museo o institución:

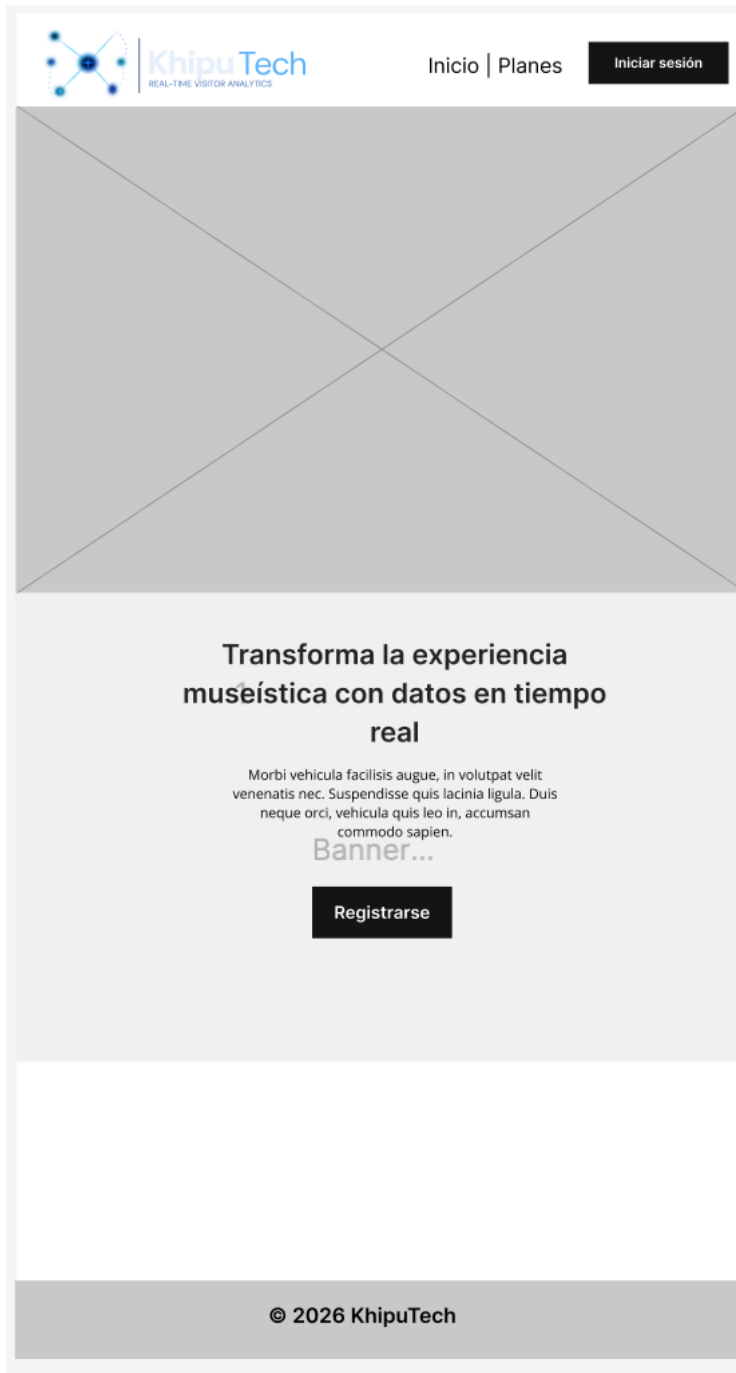
Correo:

Teléfono:

Tipo de museo:

SENT

© 2026 KhipuTech



## 2. Planes (Pricing Section)

La sección de "Nuestros paquetes" adopta un layout centrado que facilita la comparación visual entre opciones de suscripción. El wireframe muestra un título principal "Nuestros paquetes" centrado en la parte superior, seguido de un párrafo descriptivo en texto regular que explica brevemente las opciones disponibles.

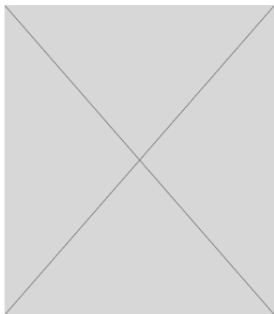
Debajo se presenta una grilla de tres columnas equitativas (grid de 3 columnas en desktop, apiladas en mobile), cada una representando un plan de suscripción. Cada tarjeta de plan contiene:

- Placeholder de imagen cuadrada (indicado con diagonales cruzadas) de aproximadamente 200×200px
- Botón de acción "Ver más información" centrado debajo de cada tarjeta. Esta estructura permite al usuario escanear rápidamente las opciones disponibles y acceder a información detallada mediante los CTAs individuales. El espaciado generoso entre tarjetas (aproximadamente 32px de gap) facilita la legibilidad y evita la sobrecarga visual.

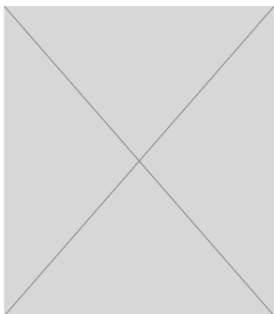
El footer de la sección incluye el copyright "© 2026 KhipuTech" centrado en una franja horizontal de fondo sólido, estableciendo el cierre visual de la landing page.

## Nuestros paquetes

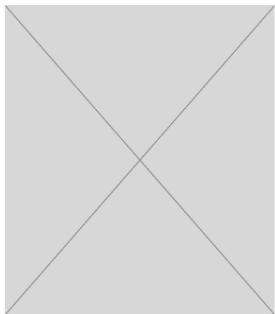
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum nisi duis tortor sed. Suspendisse lobortis vitae quis vehicula pellentesque sit id. Urna posuere consequat velit vulputate faucibus pretium arcu accumsan sit. Vel venenatis sapien.



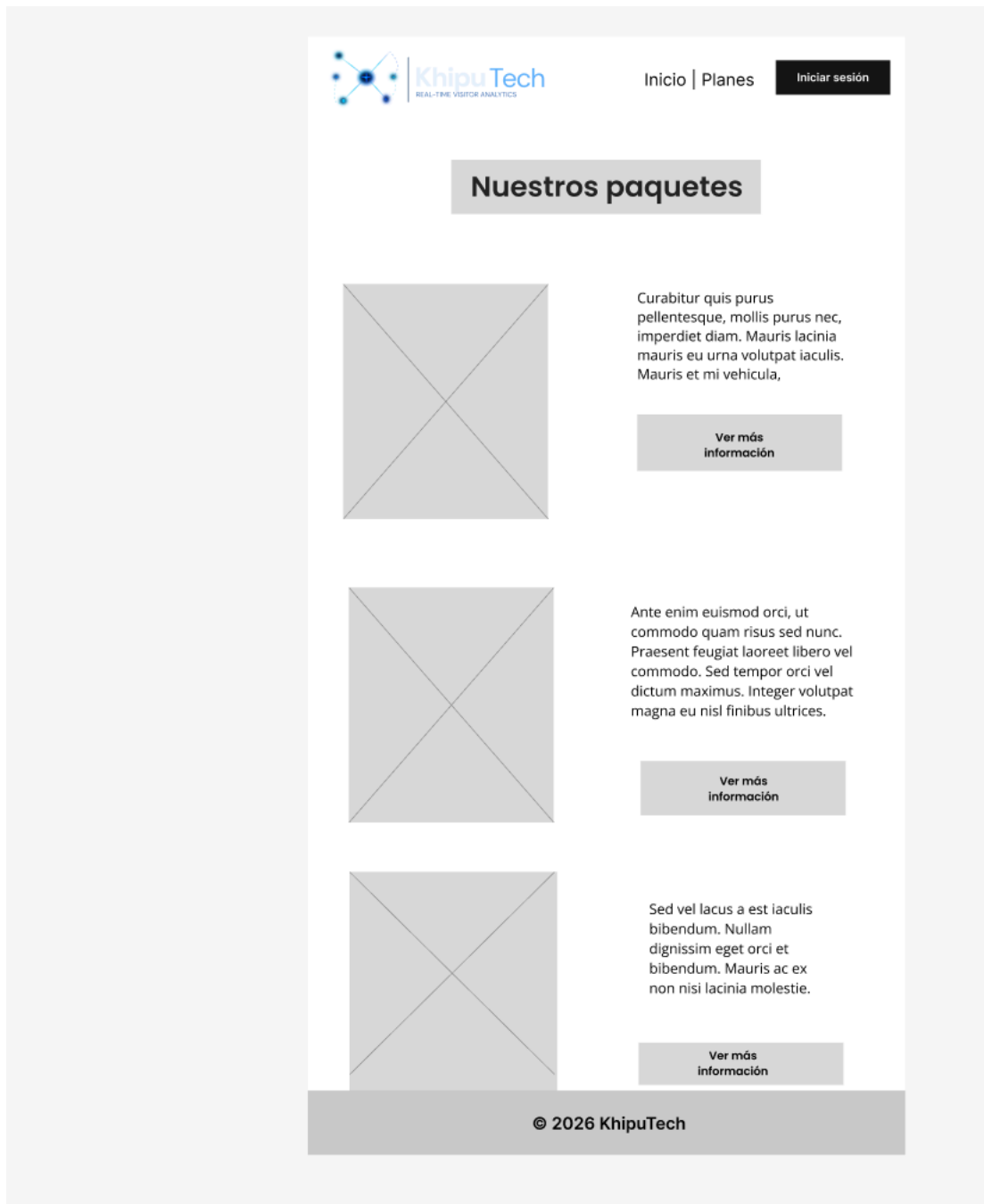
Ver más  
información



Ver más  
información



Ver más  
información



### 3. Planes (Detalle Expandido)

El wireframe de la vista expandida de planes presenta una estructura vertical alternada que combina imagen y contenido descriptivo. Cada bloque de plan utiliza un layout de dos columnas con imagen a la izquierda (placeholder cuadrado de 300×300px) y contenido textual a la derecha.

El contenido textual incluye:

- Párrafo descriptivo del plan (4-5 líneas de texto)
- Botón "Ver más información" alineado a la derecha del bloque de texto. Esta disposición se repite tres veces en la página, una por cada plan disponible (Basic, Pro, Enterprise). El espaciado vertical entre bloques es de aproximadamente 48px para establecer separación clara entre opciones.

El footer mantiene la consistencia con "© 2026 KhipuTech" en la misma franja horizontal de cierre.

**Contactanos**

Nombre completo:

Cargo:

Nombre del museo o institución:

Correo:

Teléfono:

Tipo de museo:

SEND

© 2026 KhipuTech

#### 4. Contacto (Contact Form)

El wireframe de la sección de contacto presenta un formulario centrado en la página con un ancho máximo de 600px para optimizar la legibilidad. La estructura incluye:

##### Encabezado:

- Título principal "Contáctanos" centrado
  - Sin subtítulo adicional para mantener simplicidad
  - **Campos del formulario (apilados verticalmente):**
  - Nombre completo (input text)
  - Cargo (input text)
  - Nombre del museo o institución (input text)
  - Correo (input email)
  - Teléfono (input tel)
  - Tipo de museo (select dropdown)
- Todos los campos tienen labels alineadas a la izquierda arriba de cada input, con placeholders sutiles dentro de los campos. El espaciado vertical entre campos es uniforme (24px) para mantener ritmo visual consistente.

##### Botón de envío:

- CTA "SEND" centrado debajo del último campo
  - Tratamiento destacado para indicar acción primaria
  - **Footer:**
  - Franja horizontal con "© 2026 KhipuTech" centrado
- El diseño prioriza la facilidad de completado del formulario, reduciendo fricción mediante un flujo vertical claro y campos bien etiquetados.

 Landing Wireframe - Contacto

#### 4.3.2. Landing Page Mock-up

[Link de Landing Page Mock-up](#)

Los mockups de alta fidelidad de la Landing Page de KhipuTech aplican el sistema de diseño establecido en las guías de estilo, incorporando la paleta de colores institucional, tipografías DM Sans y DM Mono, iconografía de Lucide Icons y componentes visuales consistentes con la identidad de marca.

##### 1. Home (Hero Section) - Desktop

El mockup de la sección Home presenta una estética moderna y tecnológica que transmite innovación en el sector cultural.

##### Header:

- Fondo blanco (#FFFFFF) con sombra sutil para elevación
- Logotipo KhipuTech (nodos interconectados) alineado a la izquierda con dimensiones 180×40px
- Navegación principal en DM Sans Medium 16px, color Navy (#0B1A3E), espaciado horizontal de 32px entre enlaces

- Botón "Iniciar sesión" con fondo Navy (#0B1A3E), texto blanco, padding 12px 24px, border-radius 6px **Hero Section:**
- Fondo degradado sutil de Ice (#E8F0FF) a blanco para profundidad visual
- Columna izquierda (50% del ancho):
  - Titular "Transforma la experiencia museística con datos en tiempo real" en DM Sans Bold 48px, color Navy (#0B1A3E), line-height 1.2
  - Subtítulo descriptivo en DM Sans Regular 18px, color Steel (#4A7ABA), line-height 1.6, max-width 520px
  - Botón CTA "Registrarse" con fondo Electric (#00C8FF), texto Navy (#0B1A3E), DM Sans SemiBold 18px, padding 16px 32px, border-radius 8px, hover state con fondo Sky (#62B1FF)
- Columna derecha (50% del ancho):
  - Imagen hero ilustrando dashboard de analítica de museo con gráficos en tiempo real
  - Tratamiento visual con borde sutil en Sky (#62B1FF) de 2px
  - Dimensiones: 600×450px
  - La imagen muestra elementos de UI como gráficos de barras, mapas de calor y contadores de visitantes en la paleta de KhipuTech. El diseño transmite profesionalismo y claridad, estableciendo inmediatamente la propuesta de valor de la plataforma mediante un balance equilibrado entre texto e imagen.



Inicio Planes Evidencias Contacto [Iniciar sesión](#)

# Transforma la experiencia museística con datos en tiempo real

Plataforma de analítica avanzada que combina IoT, gamificación y contenido digital para revolucionar la gestión de museos y la experiencia de visitantes.

[Registrarse](#)



© 2026 KhipuTech

## 2. Home (Hero Section) - Mobile

La versión mobile del hero section adapta el layout a un flujo vertical optimizado para pantallas táctiles:

### Header:

- Fondo blanco con logotipo centrado (140×32px)
- Menú hamburguesa icon (Lucide Menu) a la derecha, color Navy (#0B1A3E)
- Botón "Iniciar sesión" compacto en esquina superior derecha, padding 8px 16px **Hero Section (apilado verticalmente):**
- Imagen hero arriba, ocupando 100% del ancho, height auto (ratio 4:3)
- Titular reducido a DM Sans Bold 32px, centrado
- Subtítulo en DM Sans Regular 16px, centrado, max-width 90%
- Botón CTA "Registrarse" en ancho completo (100% width), padding 14px, centrado. El espaciado vertical entre elementos es de 24px para mantener respiración visual en viewport reducido.





### 3. Planes (Pricing Section) - Desktop

La sección de planes presenta las opciones de suscripción con tarjetas visuales diferenciadas:

#### Título de sección:

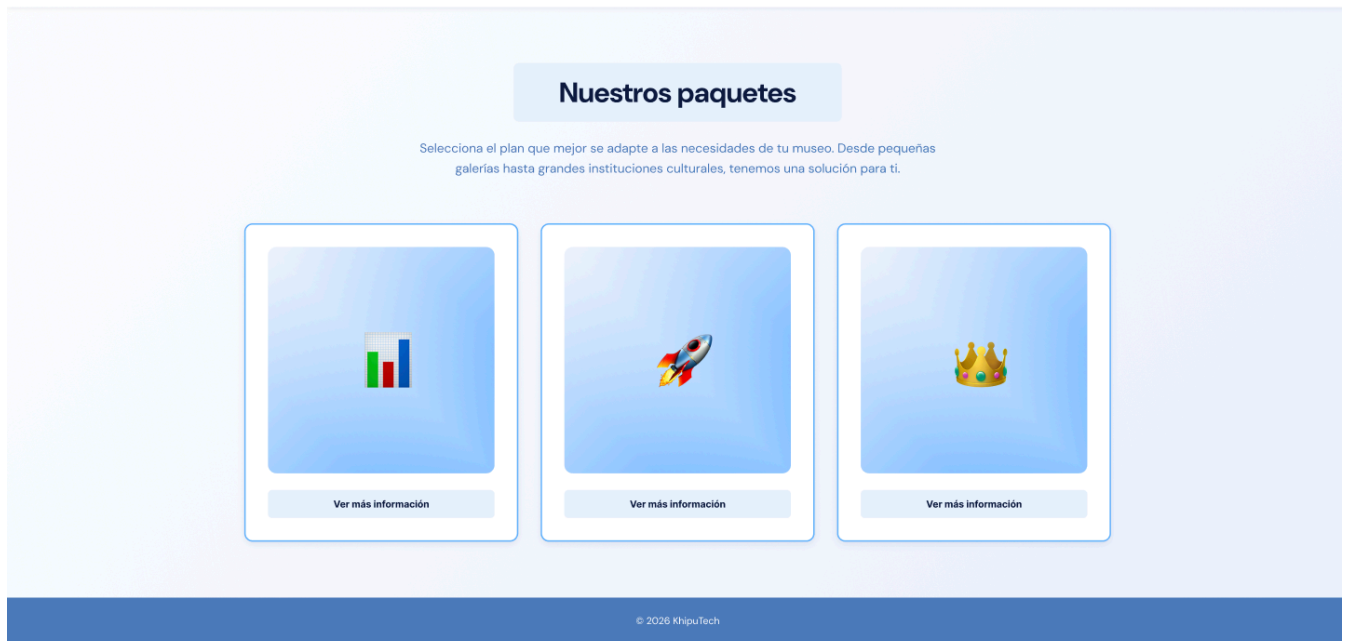
- "Nuestros paquetes" en DM Sans Bold 40px, color Navy (#0B1A3E), centrado
- Fondo de título en color Ice (#E8F0FF) con padding 16px 32px, border-radius 8px
- Párrafo descriptivo debajo en DM Sans Regular 16px, color Steel (#4A7ABA), max-width 800px centrado

#### Grid de planes (3 columnas):

Cada tarjeta de plan tiene las siguientes características:

- Fondo blanco (#FFFFFF)
  - Borde de 2px en color Sky (#62B1FF)
  - Border-radius de 12px
  - Padding interno de 24px
  - Box-shadow sutil: 0 4px 12px rgba(11, 26, 62, 0.08)
  - Imagen ilustrativa (placeholder) de 280×280px con border-radius 8px
  - Espaciado de 16px entre imagen y botón
  - Botón "Ver más información" con:
    - Fondo Ice (#E8F0FF)
    - Texto Navy (#0B1A3E) en DM Sans Medium 14px
    - Padding 10px 20px
    - Border-radius 6px
    - Hover state con fondo Sky (#62B1FF) y texto blanco
  - Gap entre tarjetas: 32px horizontal
  - Margen inferior de sección: 64px
- Footer:**
- Fondo Steel (#4A7ABA)
  - Texto "© 2026 KhipuTech" en DM Sans Regular 14px, color blanco, centrado

- Padding vertical: 24px



#### 4. Planes (Detalle Expandido) - Desktop

La vista expandida de planes presenta una estructura alternada imagen-texto que facilita la lectura:

##### Bloques de plan (layout alternado):

Cada bloque utiliza un layout de dos columnas (50/50) con las siguientes características:

##### Columna de imagen:

- Placeholder de imagen cuadrada 400×400px
- Border-radius de 12px
- Borde de 2px en Sky (#62B1FF)
- Padding interno de 32px
- Párrafo descriptivo en DM Sans Regular 16px, color Steel (#4A7ABA), line-height 1.7
- Texto justificado para bloques de contenido extenso
- Botón "Ver más información":
  - Fondo Ice (#E8F0FF)
  - Texto Navy (#0B1A3E) en DM Sans Medium 14px
  - Padding 12px 24px
  - Border-radius 6px
  - Alineado a la derecha del bloque de texto

##### Espaciado vertical entre bloques:

- Margen de 64px entre cada bloque de plan para separación clara
  - **Alternancia visual:**
  - Bloque 1: Imagen izquierda, contenido derecha
  - Bloque 2: Contenido izquierda, imagen derecha
  - Bloque 3: Imagen izquierda, contenido derecha
- Esta alternancia crea un ritmo visual dinámico y evita la monotonía en el scrolleo.

##### Footer:

- Mantiene el mismo estilo que la sección anterior

- Fondo Steel (#4A7ABA), texto centrado, padding 24px vertical

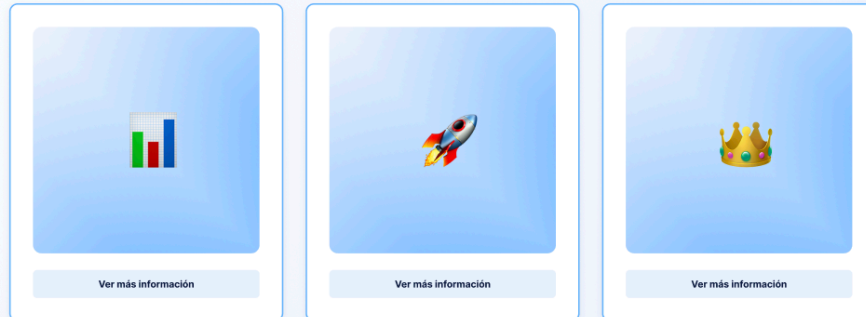


Inicio Planes Evidencias Contacto

Iniciar sesión

## Nuestros paquetes

Selecciona el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu museo. Desde pequeñas galerías hasta grandes instituciones culturales, tenemos una solución para ti.



© 2026 KhipuTech

### 5. Contacto (Contact Form) - Desktop

El mockup del formulario de contacto presenta un diseño limpio y accesible optimizado para conversión:

#### Contenedor del formulario:

- Ancho máximo: 600px, centrado horizontalmente
- Fondo Ice (#E8F0FF) con padding 48px
- Border-radius 16px
- Box-shadow: 0 8px 24px rgba(11, 26, 62, 0.12) **Título:**
- "Contáctanos" en DM Sans Bold 36px, color Navy (#0B1A3E), centrado
- Margen inferior: 32px **Campos del formulario:**

Cada campo tiene el siguiente estilo consistente:

- Label en DM Sans Medium 14px, color Navy (#0B1A3E)
- Input field:
  - Fondo blanco (FFFFFF)
  - Borde de 1px en color Steel (#4A7ABA)
  - Border-radius 6px
  - Padding 12px 16px
  - Font: DM Sans Regular 16px
  - Placeholder en color Steel (#4A7ABA) con opacidad 0.6
  - Focus state: borde de 2px en Electric (#00C8FF) con box-shadow sutil

**Campos incluidos (en orden vertical):**

- Nombre completo
- Cargo
- Nombre del museo o institución
- Correo
- Teléfono
- Tipo de museo (dropdown con icono Lucide ChevronDown) **Espaciado:**

- Gap vertical entre campos: 24px
- Margen entre label e input: 8px **Botón de envío:**
- Texto "SEND" en DM Sans SemiBold 16px, color blanco
- Fondo Electric (#00C8FF)
- Padding 16px 48px
- Border-radius 8px
- Width: 100% (full width del contenedor)
- Hover state: fondo Sky (#62B1FF)
- Centrado en el formulario
- Margen superior: 32px **Estados de validación:**
- Error state: borde rojo (#E74C3C) con mensaje de error en DM Sans Regular 12px
- Success state: borde verde (#27AE60) con icono Lucide Check

**Footer:**

- Fondo Steel (#4A7ABA)
- Texto "© 2026 KhipuTech" centrado en blanco

- Padding 24px vertical

KhipuTech  
REAL-TIME MUSEUM ANALYTICS

Inicio Planes Evidencias **Contacto** Iniciar sesión

## Contáctanos

Nombre completo:  
Ej: María Fernández García

Cargo:  
Ej: Directora de Museo

Nombre del museo o institución:  
Ej: Museo de Arte Contemporáneo

Correo:  
maria.fernandez@museo.pe

Teléfono:  
+51 999 888 777

Tipo de museo:  
Seleccione una opción

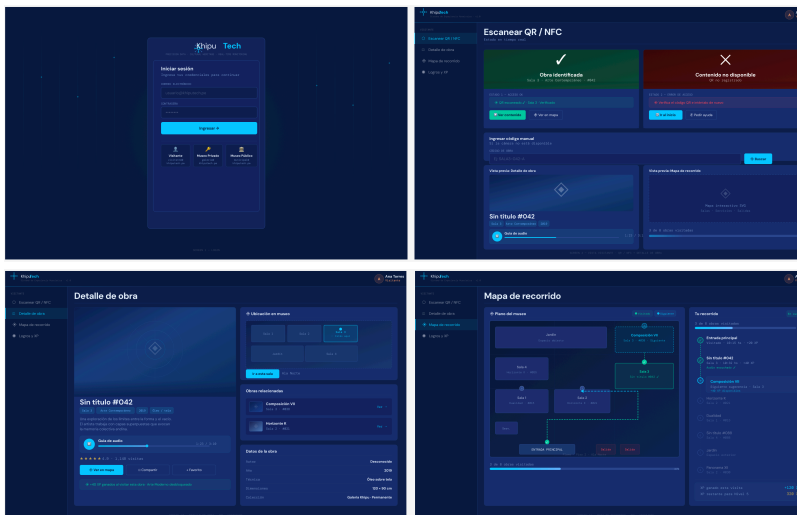
ENVIAR

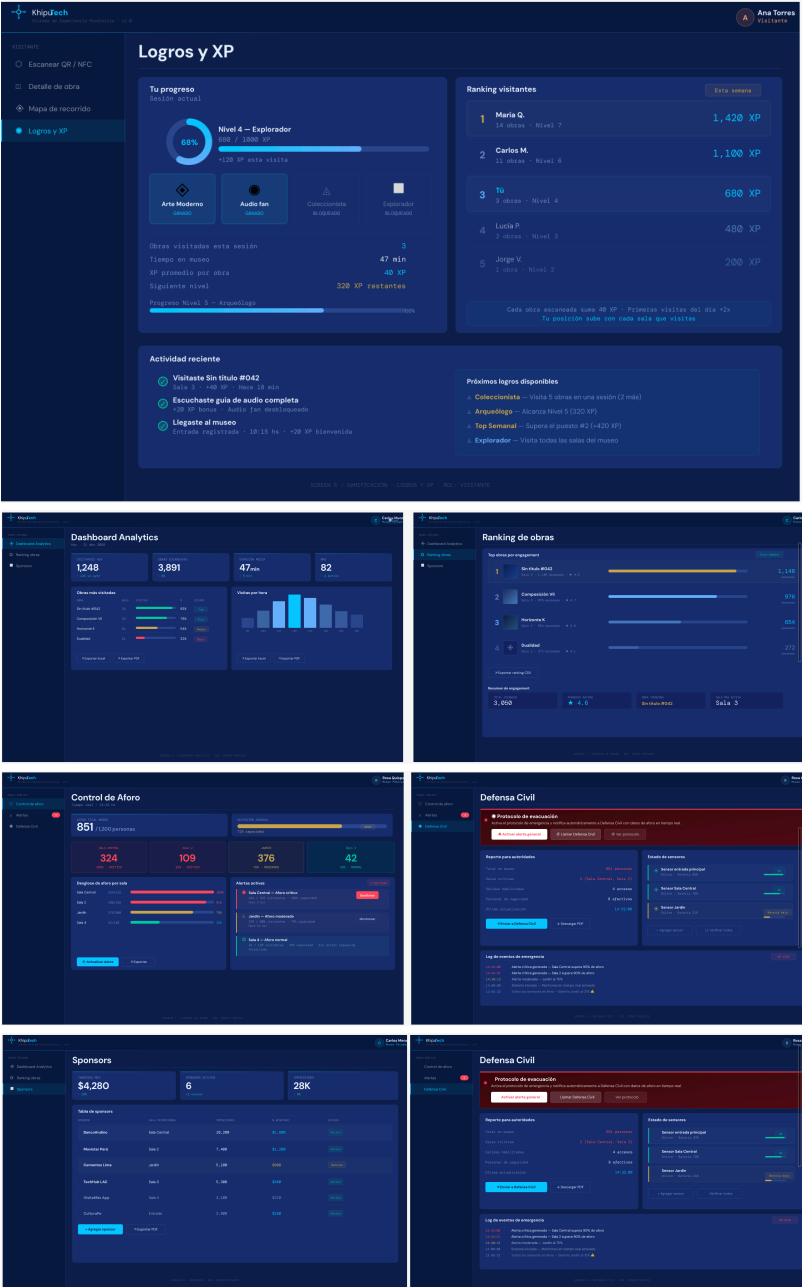
© 2026 KhipuTech

### Consideraciones de Diseño Responsivo:

Todos los mockups han sido diseñados siguiendo un enfoque mobile-first con breakpoints definidos:

- **Mobile:** 320px - 767px
- **Tablet:** 768px - 1023px
- **Desktop:** 1024px+ **Adaptaciones clave en mobile:**
  - Navegación colapsada en menú hamburguesa
  - Grid de planes se apila en columna única
  - Formulario de contacto mantiene ancho completo con padding lateral de 16px
  - Botones se expanden a full-width para facilitar interacción táctil
  - Imágenes hero se redimensionan manteniendo aspect ratio 4:3
- **Accesibilidad:**
  - Contraste mínimo WCAG AAA (7:1) entre Navy (#0B1A3E) y fondos claros
  - Todos los inputs tienen labels asociados
  - Estados de focus claramente visibles
  - Tamaño de botones mínimo de 44×44px para touch targets
  - Iconografía complementada con texto descriptivo





4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

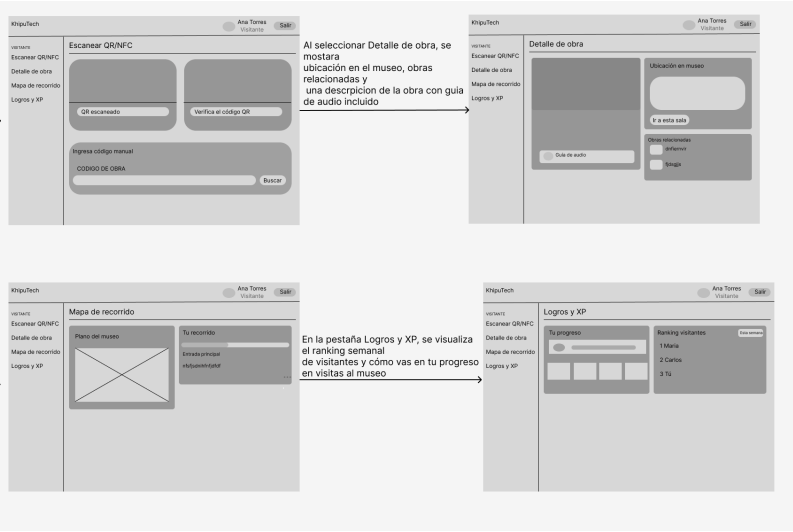
Se presentan los wireframes de la aplicación web de KhipuTech:



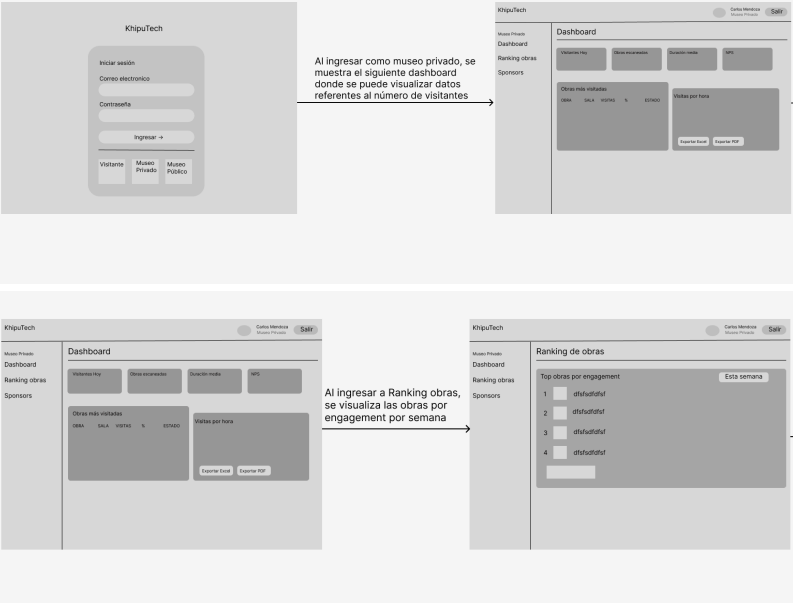
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

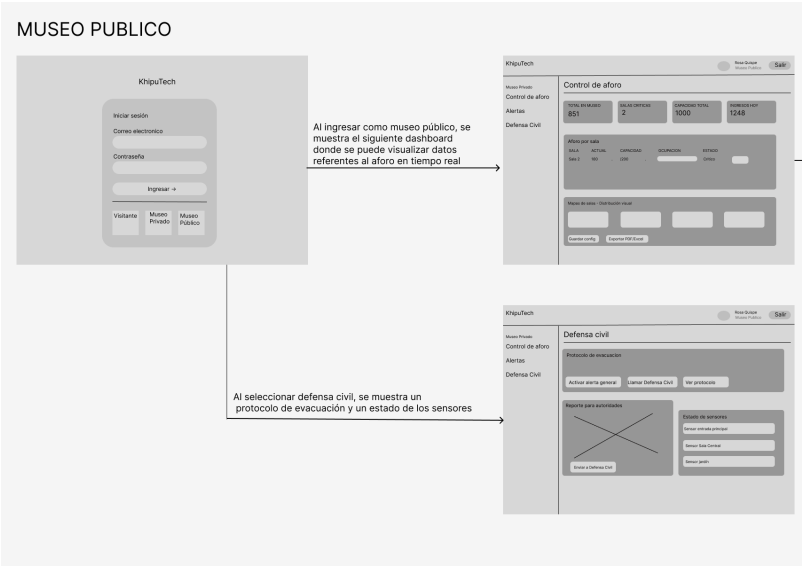
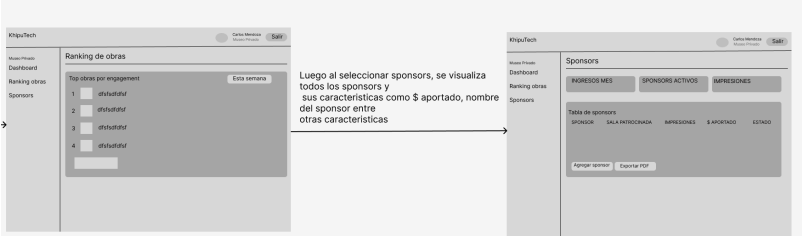
Se presentan los Web Applications Wireflow Diagrams:

VISITANTE



MUSEO PRIVADO





4.4.3. Web Applications Mock-ups

Descripción general

El mock-up presentado corresponde al Dashboard de monitoreo general del sistema, diseñado para administradores del museo. Su objetivo principal es ofrecer una visión centralizada, en tiempo real, del comportamiento de los visitantes, el uso de las exhibiciones y el estado operativo del museo.

Este diseño responde a las épicas relacionadas con:

- Analítica (EP02, EP06)
- Operación (EP03, EP04)
- Alertas inteligentes (US51)

Principios de diseño aplicados

1. Jerarquía visual

Se prioriza la información más relevante en la parte superior:

- KPIs principales (visitantes, interacciones, permanencia, alertas)
- Luego gráficos y análisis
- Finalmente detalles (tablas y alertas)

2. Consistencia



- Uso uniforme de colores (azules oscuros + acentos)
- Tipografía homogénea
- Componentes reutilizables (cards, tablas, alertas)

### 3. Feedback visual

- Indicadores de crecimiento (+12%, +7%)
- Colores de estado:
  -  Saturación
  -  Atención
  -  Normal

### 4. Minimalismo funcional

Se evita saturar la interfaz:

- Solo métricas clave visibles
- Espacios amplios
- Separación clara por secciones

#### Elementos de diseño

##### Cards de métricas (KPIs)

Ubicadas en la parte superior:

- Visitantes
- Interacciones QR/NFC
- Tiempo de permanencia
- Alertas activas

##### Gráfico de afluencia por hora

- Visualiza entradas y salidas
- Permite detectar picos de tráfico

##### Ocupación por sala

Panel lateral con:

- Capacidad vs ocupación
- Estado visual (color + etiqueta)

##### Alertas recientes

Lista de eventos relevantes:

- Aforo crítico
- Umbrales superados
- Baja interacción

##### Diseño inclusivo

El sistema considera accesibilidad mediante:

- Contraste alto (modo oscuro)
- Tipografía legible
- Uso de colores + texto (no solo color)
- Información jerárquica clara

Mejora la experiencia para:

- usuarios con fatiga visual
- entornos con poca iluminación
- distintos perfiles de usuarios

#### Arquitectura de la información

La navegación lateral está organizada en:

##### 1. Principal

- Dashboard
- Afluencia en vivo
- Mapa de salas

## 2. Analítica

- Interacciones
- Permanencia
- Tendencias
- Exportar reportes

## 3. Contenido

- QR / NFC
- Obras

## 4. Sistema

- Acceso y roles
- Configuración

### Relación con el Design System

El mock-up evidencia un sistema de diseño consistente:

#### Paleta:

- Azul oscuro (base)
- Verde (positivo)
- Amarillo (advertencia)
- Rojo (crítico)

#### Componentes reutilizables:

- Cards
- Tabs (Hoy / Semana / Mes)
- Listas
- Indicadores de estado
- Espaciado uniforme
- Bordes redondeados (modern UI)

#### Valor del diseño

Este dashboard permite:

- Monitoreo en tiempo real
- Toma de decisiones basada en datos
- Detección de problemas (aforo, interacción)
- Optimización de la experiencia del visitante

### 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

#### USER FLOW 1 — Visitante accede a contenido

##### User Persona

Visitante del museo

##### User Goal

Acceder al contenido digital de una obra de forma rápida y sin fricción.

#### ● Happy Path

1. Escanea QR
2. Se abre contenido en navegador
3. Visualiza contenido multimedia
4. Navega a otra obra (opcional)

#### ● Unhappy Paths

- QR inválido → "Contenido no disponible"
- Sin internet → mensaje de error
- Dispositivo no compatible → fallback

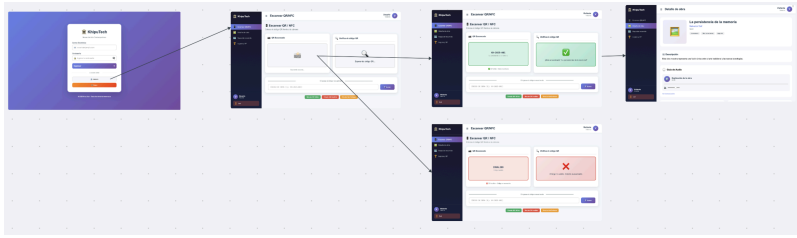
#### Pantallas involucradas

- Vista QR

- Vista contenido

### Explicación

El flujo inicia cuando el visitante escanea un código QR ubicado en la obra. El sistema redirige automáticamente a una vista web donde se presenta contenido multimedia. El usuario puede explorar información adicional o navegar a otras obras. En caso de errores, el sistema muestra mensajes claros para mantener la experiencia.



### ● USER FLOW 2 — Administrador monitorea el museo

#### User Persona

Administrador del museo

#### User Goal

Supervisar en tiempo real el estado del museo para tomar decisiones rápidas.

#### ● Happy Path

1. Accede al sistema
2. Ingresa al dashboard
3. Visualiza métricas principales
4. Revisa ocupación por sala
5. Identifica alertas
6. Toma decisión

#### ● Unhappy Paths

- Datos no cargan → mensaje de error
- Sin datos → estado vacío
- Error en sensores → alerta técnica

#### Pantallas involucradas

- Dashboard

### Explicación

El flujo comienza cuando el administrador accede al sistema y visualiza el dashboard principal. Este presenta métricas clave como afluencia, interacción y alertas. El usuario puede identificar rápidamente situaciones críticas y tomar decisiones operativas. En caso de fallos en los datos, el sistema informa el problema sin afectar la navegación.



### ● USER FLOW 3 — Acceso con suscripción

#### User Persona

Visitante recurrente

#### User Goal

Acceder a contenido premium sin restricciones mediante suscripción.

#### ● Happy Path

1. Usuario accede al contenido
2. Sistema valida suscripción
3. Acceso permitido

#### 4. Navega libremente

#### ● Unhappy Paths

- Suscripción vencida → pedir renovación
- No suscrito → acceso limitado
- Error de validación → mensaje

#### Pantallas involucradas

- Vista contenido
- Pantalla de acceso/restricción

#### Explicación

El flujo inicia cuando el visitante intenta acceder a contenido digital. El sistema valida si cuenta con una suscripción activa. Si es válida, el acceso es ilimitado; de lo contrario, se restringe y se invita a renovar. Esto permite implementar un modelo de acceso controlado y monetización del contenido.

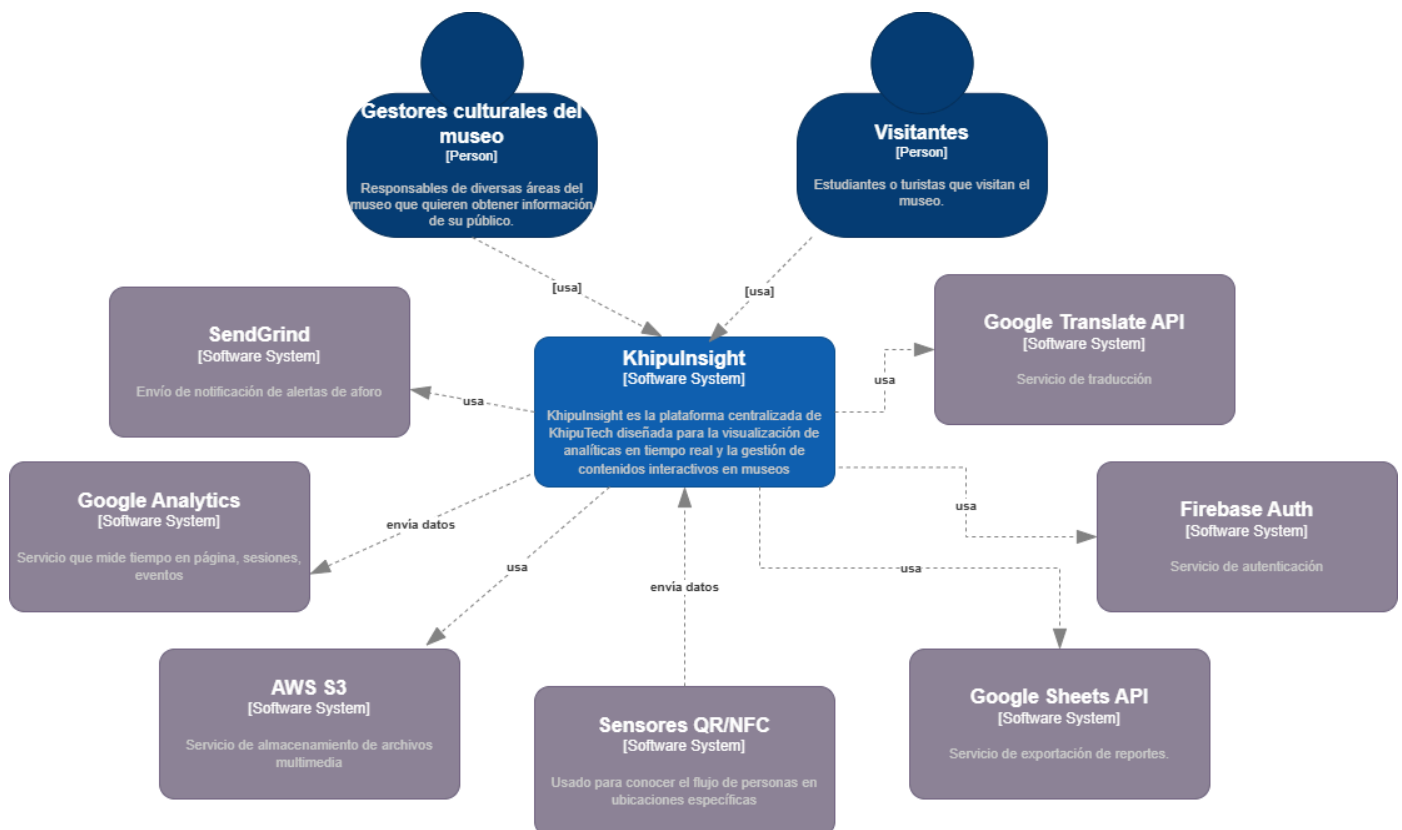
#### 4.5. Web Applications Prototyping

Enlace al Web applications Prototyping video: [Click Aqui](#)

#### 4.6. Domain-Driven Software Architecture

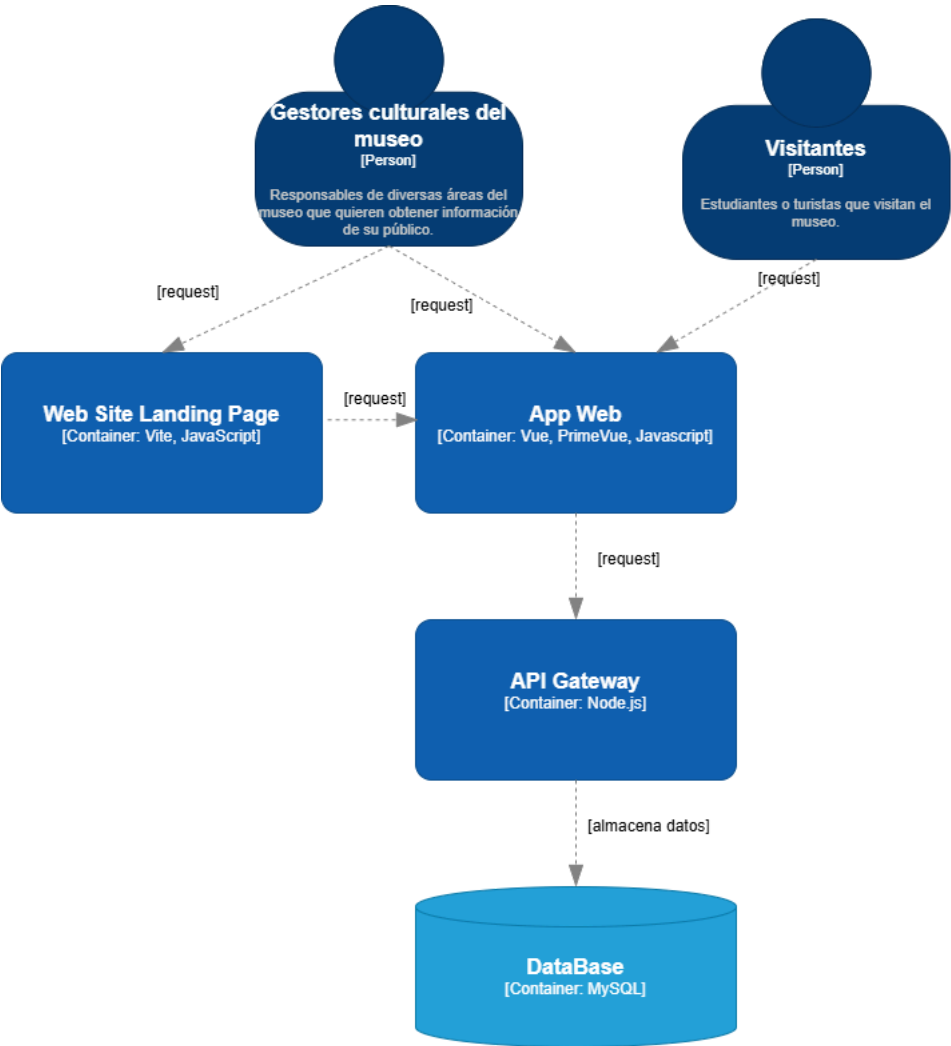
##### 4.6.1. Design-Level Event Storming.

##### 4.6.2. Software Architecture Context Diagram



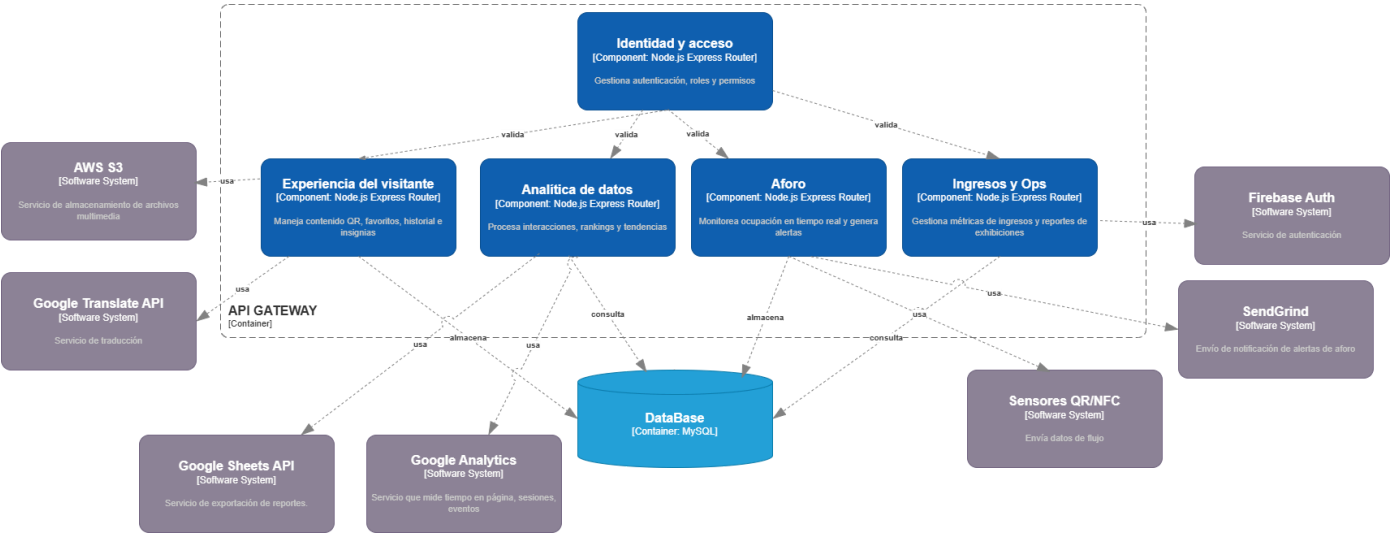
Note: En este diagrama del ecosistema tecnológico, se detalla cómo la plataforma Khipulnsight actúa como el núcleo central que conecta a los gestores culturales y a los visitantes con diversas herramientas digitales para mejorar la experiencia en el museo. El sistema utiliza servicios externos como Firebase Auth y SendGrid para garantizar la seguridad y comunicación, mientras que herramientas como AWS S3 y Google Translate API facilitan la gestión de contenidos multimedia e idiomas. Finalmente, la integración con sensores QR/NFC y Google Analytics permite capturar datos reales sobre el comportamiento del público, transformando la infraestructura técnica en una solución integral para la toma de decisiones estratégicas.

##### 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams



Note: En este diagrama de contenedores de arquitectura de software, se detalla la infraestructura técnica que soporta la interacción entre los gestores culturales del museo y los visitantes. El sistema se compone de un front-end dividido en una página de aterrizaje web para solicitudes generales y una aplicación web interactiva para usuarios registrados, que canalizan todas las peticiones a través de un API Gateway. Esta API, construida sobre Node.js, centraliza la lógica de negocio y gestiona el flujo de información hacia una base de datos MySQL, donde se almacenan y procesan todos los datos del sistema. En conjunto, la arquitectura muestra un flujo estructurado y seguro, diseñado para ofrecer una experiencia digital eficiente y centralizada para ambos tipos de usuarios.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams



Note: En este diagrama de componentes de software, se detalla la estructura interna del API Gateway que gestiona las funciones clave del sistema mediante módulos especializados en Node.js. El componente de Identidad y Acceso centraliza la seguridad validando roles y permisos, mientras que otros módulos específicos manejan la experiencia del visitante, la analítica de datos, el control de aforo y las operaciones de ingresos. Finalmente, el sistema integra diversos servicios externos y una base de datos central para procesar interacciones en tiempo real, garantizando que cada acción del usuario se transforme en información valiosa para la gestión del museo.

4.7. Software Object-Oriented Design

En esta sección se presenta el diseño orientado a objetos de KhipuTech, aplicando principios de Domain-Driven Design (DDD) para estructurar el sistema en bounded contexts cohesivos. Cada contexto encapsula lógica de negocio específica, separando claramente las capas de dominio, aplicación e infraestructura para facilitar la mantenibilidad, escalabilidad y evolución independiente del software.

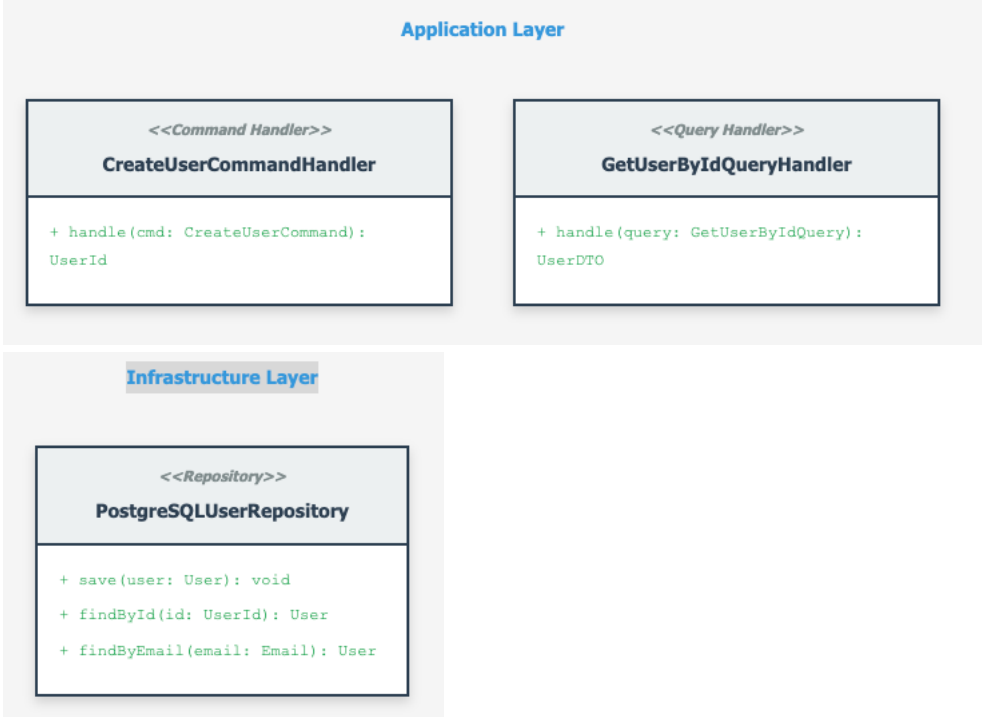
4.7.1. Class Diagrams

Los diagramas de clases de KhipuTech reflejan la arquitectura hexagonal implementada en cada bounded context, separando agregados, entidades y value objects (Domain Layer) de la lógica de aplicación (Command/Query Handlers) y la infraestructura de persistencia (Repositories). Esta separación permite que la lógica de negocio permanezca agnóstica a detalles técnicos, facilitando pruebas unitarias y migraciones tecnológicas futuras.

Identity and Access Management

El bounded context de Identity and Access Management (IAM) se encarga de gestionar la autenticación, autorización y administración de usuarios dentro de la plataforma KhipuTech. Este contexto define las entidades principales como User (usuario) y Role (rol), estableciendo la base para controlar quién tiene acceso al sistema y qué permisos posee. Además, implementa servicios de hashing de contraseñas mediante BCryptPasswordHasher y generación de tokens JWT a través de JwtTokenService, asegurando la seguridad en cada interacción. Los repositorios y servicios de comandos/consultas facilitan la creación, actualización y consulta de usuarios, mientras que las políticas de autorización protegen los recursos críticos del sistema.





Capa de Dominio (Domain Layer):

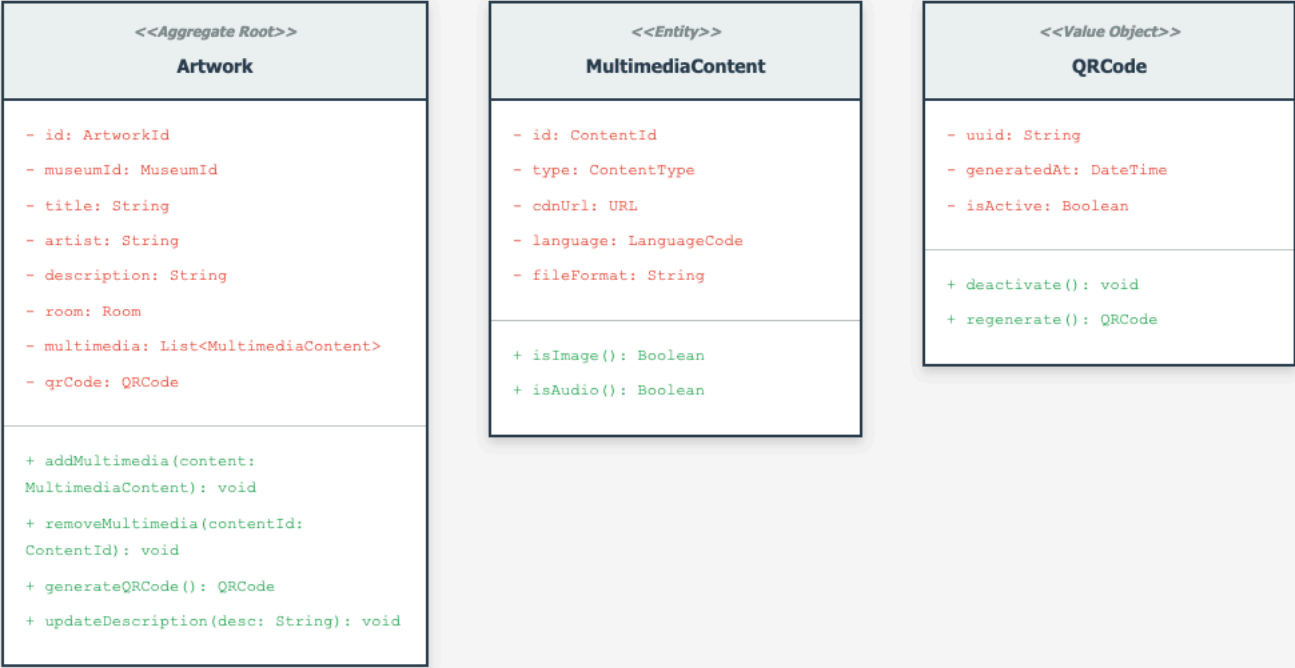
Agregados y Entidades:

- **User** (Aggregate Root): Representa un usuario del sistema con id, email, passwordHash, roles y timestamps. Métodos principales: `assignRole()`, `removeRole()`, `hasPermission()`.
- **Role** (Entity): Define un rol con name y lista de permissions. Métodos: `grantPermission()`, `revokePermission()`.
- **Permission** (Value Object): Encapsula un permiso mediante resource y action. Método: `matches()` para validar permisos. **Servicios de Dominio:**
- **BCryptPasswordHasher**: Servicio para hashear y verificar contraseñas usando BCrypt con factor de costo 12.
- **JwtTokenService**: Generación y validación de tokens JWT para autenticación stateless. **Capa de Aplicación (Application Layer):**
- **CreateUserCommandHandler**: Maneja el comando de creación de usuarios, coordinando hasheado de contraseña y persistencia.
- **GetUserByIdQueryHandler**: Procesa consultas de usuario por ID, retornando DTOs para la capa de presentación. **Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):**
- **PostgreSQLUserRepository**: Implementación concreta del repositorio de usuarios usando PostgreSQL y Entity Framework. **Patrones aplicados:**
- Aggregate Root para encapsular invariantes de User
- CQRS mediante separación de Commands y Queries
- Dependency Inversion mediante interfaces de repositorios

Content Management

El bounded context de Content Management administra el catálogo de obras culturales y su contenido multimedia dentro de KhipuTech. El agregado principal Artwork encapsula información como título, artista, descripción y sala, permitiendo que curadores organicen y supervisen el contenido cultural del museo. Las entidades MultimediaContent representan archivos digitales (imágenes, audio) vinculados a obras, almacenados en CDN para optimizar tiempos de carga. El agregado QRCode gestiona códigos únicos por obra que facilitan la interacción sin fricción de visitantes mediante escaneo. Este contexto define servicios de comandos y consultas que permiten crear, actualizar, listar y eliminar obras, manteniendo una separación clara entre la lógica de dominio y la infraestructura de persistencia.

Aggregates & Entities



Application Layer



Infrastructure Layer



Capa de Dominio (Domain Layer):

Agregados y Entidades:

- **Artwork** (Aggregate Root): Obra cultural con id, museumId, title, artist, description, room, lista de multimedia y qrCode. Métodos: `addMultimedia()`, `removeMultimedia()`, `generateQRCode()`, `updateDescription()`.
- **MultimediaContent** (Entity): Contenido multimedia con type, cdnUrl, language, fileFormat. Métodos: `isImage()`, `isAudio()` para validación de tipo.
- **QRCode** (Value Object): Código QR único con uuid, generatedAt, isActive. Métodos: `deactivate()`, `regenerate()`. **Capa de Aplicación (Application Layer):**
- **CreateArtworkCommandHandler**: Procesa creación de obras incluyendo generación automática de QR.
- **GetArtworksByRoomQueryHandler**: Consulta obras filtradas por sala, retornando lista de DTOs. **Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):**
- **PostgreSQLArtworkRepository**: Persistencia de agregados Artwork en PostgreSQL.
- **CloudflareCDNService**: Servicio externo para upload/delete de archivos multimedia en Cloudflare CDN. **Patrones aplicados:**
- Aggregate pattern para mantener consistencia de Artwork y sus MultimediaContent
- Repository pattern con abstracción de infraestructura
- External Service integration mediante interfaces



IoT Sensors and Visitor Tracking

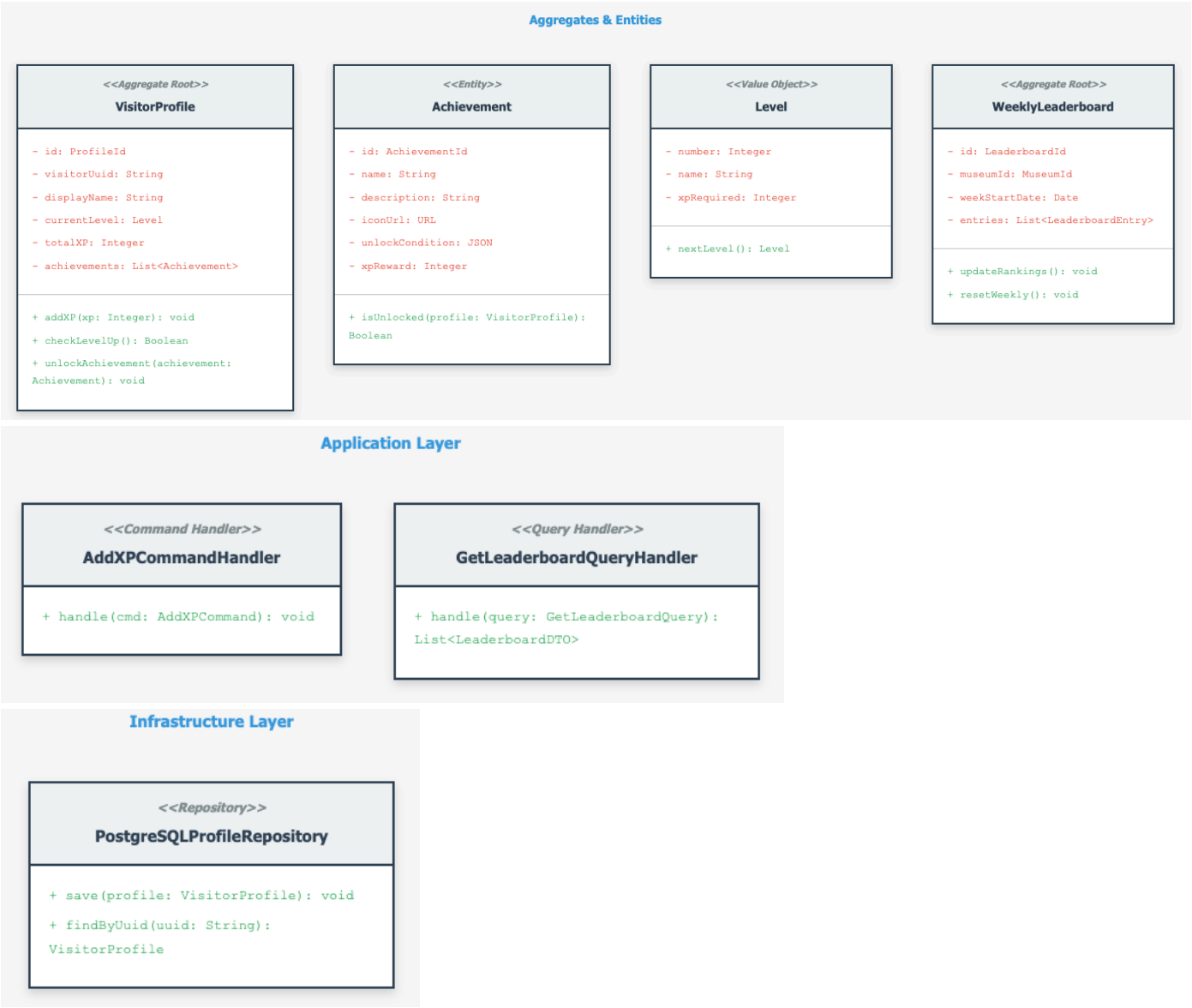
El bounded context de IoT Sensors and Visitor Tracking se enfoca en la administración y monitoreo de sensores IoT dentro de los espacios culturales. El agregado raíz Sensor representa cada dispositivo físico conectado (sensores de movimiento, contadores), almacenando su tipo, ubicación, estado operativo y configuración. Las entidades SensorTelemetry permiten registrar métricas en tiempo real (conteo de visitantes, tasa de ocupación), mientras que VisitorSession facilita el seguimiento de sesiones individuales con hora de entrada/salida y XP acumulado. Los servicios de comandos y consultas posibilitan el registro, actualización, eliminación y búsqueda de sensores, garantizando que gestores culturales puedan administrar su infraestructura IoT de forma centralizada y eficiente.



- Time-series optimization para consultas históricas eficientes
- Domain Events para notificar cambios de estado de sensores

Gamification and Visitor Engagement

El bounded context de Gamification administra el sistema de recompensas y engagement de visitantes en KhipuTech. El agregado VisitorProfile encapsula datos como nombre de usuario, nivel actual y XP total acumulado, vinculándose directamente con el visitante anónimo identificado por UUID. Las entidades Achievement definen insignias desbloqueables con condiciones específicas (ej: escanear 50 obras), mientras que el agregado WeeklyLeaderboard mantiene rankings semanales reseteables cada lunes. Los servicios de comandos y consultas permiten actualizar perfiles, otorgar insignias y calcular rankings, garantizando que la experiencia del visitante sea personalizada y motivadora mediante mecánicas de juego que incrementan tiempo de permanencia y reexploración del museo.



Capa de Dominio (Domain Layer):

Agregados y Entidades:

- **VisitorProfile** (Aggregate Root): Perfil de visitante con visitorUuid, displayName, currentLevel, totalXP, lista de achievements. Métodos: `addXP()`, `checkLevelUp()`, `unlockAchievement()`.
  - **Achievement** (Entity): Logro con name, description, iconUrl, unlockCondition (JSON), xpReward. Método: `isUnlocked()` para validar condiciones.
  - **Level** (Value Object): Nivel con number, name, xpRequired. Método: `nextLevel()`.
  - **WeeklyLeaderboard** (Aggregate Root): Ranking semanal con museumId, weekStartDate, lista de entries. Métodos: `updateRankings()`, `resetWeekly()`.
- Capa de Aplicación (Application Layer):**
- **AddXPCommandHandler**: Agrega XP al perfil y verifica subida de nivel automáticamente.
  - **GetLeaderboardQueryHandler**: Retorna top 10 visitantes del ranking semanal actual.
- Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):**
- **PostgreSQLProfileRepository**: Persistencia de perfiles de visitantes.
- Patrones aplicados:**
- Strategy pattern para diferentes condiciones de unlock de achievements
  - Scheduled jobs (cron) para reset semanal de leaderboard
  - Value Object para encapsular lógica de niveles

Analytics and Reporting

El bounded context de Analytics se especializa en la recopilación, procesamiento y visualización de métricas operativas dentro de KhipuTech. Los agregados principales `OccupancyAnalytics` y `ArtworkPopularityMetrics` registran datos clave como el consumo de afluencia por sala y los niveles de interacción con obras en diferentes períodos de tiempo. Estos datos permiten a gestores culturales tomar decisiones informadas sobre distribución de contenido, optimización de flujos de visitantes y planificación de recursos basada en tendencias históricas. Los servicios de consulta y repositorios asociados facilitan la extracción de información histórica y la generación de reportes personalizados, contribuyendo al objetivo de crear museos inteligentes, sostenibles y eficientes mediante analítica avanzada.



Capa de Dominio (Domain Layer):

Agregados y Entidades:

- OccupancyAnalytics** (Aggregate Root): Análisis de ocupación con `museumId`, `room`, `date`, `avgOccupancy`, `peakOccupancy`, `avgDuration`, `totalVisitors`. Método: `calculateMetrics()`.
  - ArtworkPopularityMetrics** (Aggregate Root): Métricas de obra con `artworkId`, `periodStart`, `periodEnd`, `totalScans`, `avgViewDuration`, `totalXPGenerated`, `popularityRank`. Método: `recalculateRank()`.
  - GeneratedReport** (Aggregate Root): Reporte generado con `museumId`, `reportType`, `period`, `filters (JSON)`, `reportData (JSON)`, `generatedBy`. Métodos: `exportToPDF()`, `exportToExcel()`.
- Capa de Aplicación (Application Layer):**
- GenerateReportCommandHandler**: Genera reportes bajo demanda aplicando filtros y agregaciones complejas.
  - GetPopularArtworksQueryHandler**: Retorna ranking de obras más populares por período.
- Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):**
- PostgreSQLAnalyticsRepository**: Almacena métricas agregadas pre-calculadas para consultas rápidas.

- **TableauReportingService:** Integración con Tableau/PowerBI para dashboards interactivos. **Patrones aplicados:**
- CQRS con queries optimizadas mediante vistas materializadas
- Report generation con patrón Template Method
- External BI integration mediante adapters

#### Consideraciones Generales de Diseño Orientado a Objetos

##### Principios SOLID aplicados:

- **Single Responsibility:** Cada clase tiene una única razón para cambiar (ej: User maneja solo lógica de usuario, no persistencia).
- **Open/Closed:** Extensible mediante herencia/interfaces sin modificar código existente (ej: nuevos tipos de sensores).
- **Liskov Substitution:** Implementaciones de repositorios son intercambiables sin afectar lógica de dominio.
- **Interface Segregation:** Interfaces específicas por contexto (IUserRepository, IArtworkRepository).
- **Dependency Inversion:** Capas superiores dependen de abstracciones, no de implementaciones concretas. **Patrones de diseño clave:**
- **Aggregate Pattern:** Encapsula invariantes de negocio y mantiene consistencia transaccional.
- **Repository Pattern:** Abstrae persistencia permitiendo cambiar infraestructura sin afectar dominio.
- **CQRS (Command Query Responsibility Segregation):** Separa operaciones de escritura (Commands) de lectura (Queries).
- **Domain Events:** Comunicación asíncrona entre bounded contexts.
- **Factory Pattern:** Creación de agregados complejos (ej: Artwork con multimedia y QR). **Manejo de transacciones:**
- Unit of Work implementado a nivel de repositorio para garantizar atomicidad.
- Transacciones distribuidas mediante Saga pattern para operaciones cross-context.
- Optimistic locking para prevenir conflictos de concurrencia. **Validación de dominio:**
- Invariantes validadas en constructores de agregados.
- Value Objects inmutables garantizan consistencia.
- Domain Events publicados solo después de validación exitosa.

## 4.8. Database Design

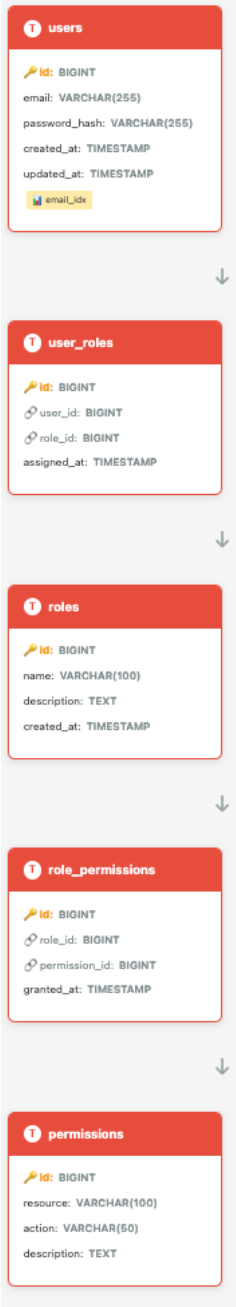
En esta sección se presenta el diseño de la base de datos de KhipuTech, estructurada para soportar la gestión integral de museos inteligentes mediante analítica en tiempo real, gamificación de visitantes, control de aforo IoT y gestión de contenido cultural.

### 4.8.1. Database Diagram

El diseño de base de datos de KhipuTech está organizado en cinco dominios principales que reflejan los Bounded Contexts identificados durante el Event Storming: Identity and Access Management, Content Management, IoT Sensors and Visitor Tracking, Gamification and Visitor Engagement, y Analytics and Reporting. Cada dominio está optimizado para escalabilidad, rendimiento y cumplimiento de normativas de protección de datos.

#### Identity and Access Management

El diagrama de base de datos de Identity and Access Management (IAM) modela la estructura para gestionar usuarios, roles y permisos dentro de la plataforma KhipuTech. La tabla **users** almacena la información básica de autenticación (nombre de usuario, email y hash de contraseña). Los **roles** definen conjuntos de permisos que pueden ser asignados a usuarios mediante la tabla intermedia **user\_roles**. Los permisos específicos (**permissions**) detallan qué acciones están permitidas sobre qué recursos, y se vinculan a roles mediante **role\_permissions**. Este diseño permite una gestión flexible y escalable de la seguridad, facilitando la asignación dinámica de permisos según el contexto y las necesidades del museo.



Tablas principales:

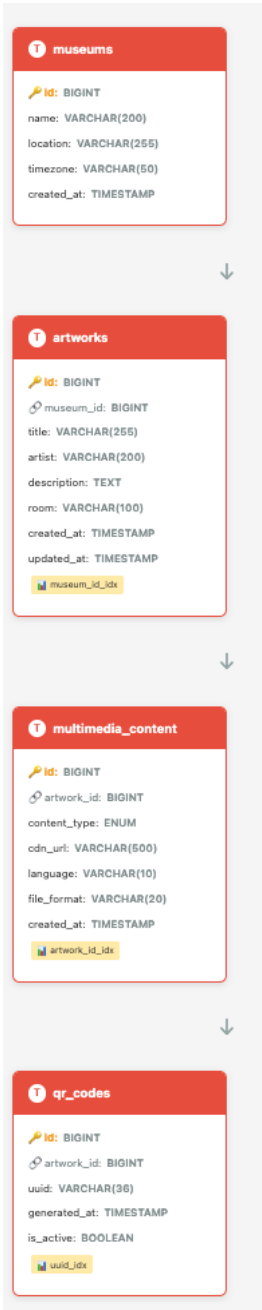
- **users**: Información de autenticación (id, email, password\_hash, created\_at, updated\_at)
- **roles**: Definición de roles del sistema (id, name, description, created\_at)
- **permissions**: Permisos específicos sobre recursos (id, resource, action, description)
- **user\_roles**: Relación muchos-a-muchos entre usuarios y roles (id, user\_id, role\_id, assigned\_at)
- **role\_permissions**: Relación muchos-a-muchos entre roles y permisos (id, role\_id, permission\_id, granted\_at)

Índices estratégicos:

- **email\_idx** en users para optimizar búsquedas de autenticación
- Claves foráneas indexadas para joins eficientes

Content Management

El diagrama de base de datos de Content Management modela la gestión de obras culturales y su contenido multimedia dentro de KhipuTech. La tabla **artworks** almacena información esencial de cada obra (título, artista, descripción, sala). La tabla **multimedia\_content** vincula archivos multimedia (imágenes, audio) a las obras, especificando tipo de contenido, URL del CDN, idioma y formato. Los códigos QR/NFC se gestionan en **qr\_codes**, asociando un UUID único a cada obra. Este diseño facilita la gestión curatorial de contenido, permite escalabilidad para nuevos idiomas y optimiza la entrega de multimedia mediante CDN.



Tablas principales:

- **museums**: Información de museos (`id`, `name`, `location`, `timezone`, `created_at`)
- **artworks**: Catálogo de obras (`id`, `museum_id`, `title`, `artist`, `description`, `room`, `created_at`, `updated_at`)
- **multimedia\_content**: Archivos multimedia vinculados a obras (`id`, `artwork_id`, `content_type`, `cdn_url`, `language`, `file_format`, `created_at`)
- **qr\_codes**: Códigos únicos por obra (`id`, `artwork_id`, `uuid`, `generated_at`, `is_active`)

Índices estratégicos:

- `museum_id_idx` en `artworks` para filtrado por museo
- `artwork_id_idx` en `multimedia_content` para carga rápida de contenido
- `uuid_idx` en `qr_codes` para escaneos instantáneos

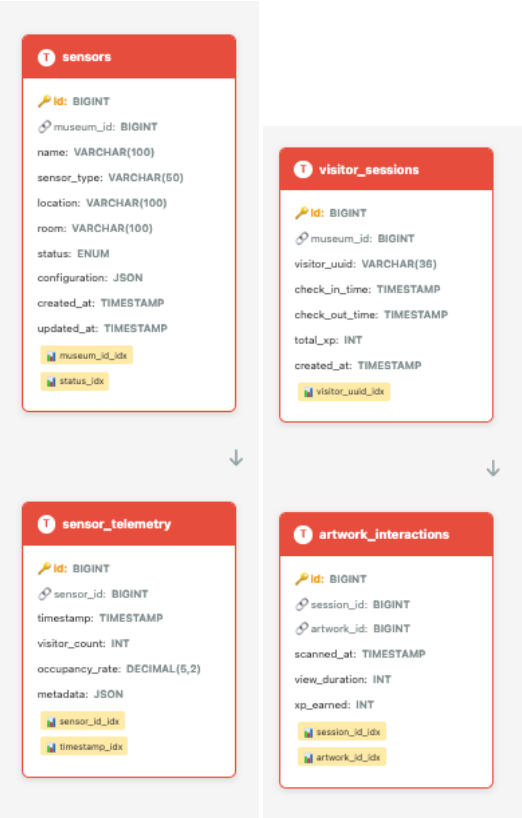
Consideraciones de diseño:

- `content_type` usa ENUM para validar tipos (`image`, `audio`, `video`, `text`)
- `cdn_url` almacena URLs de CloudFront/Cloudflare para distribución global
- `language` soporta códigos ISO 639-1 (`es`, `en`) con capacidad de extensión

IoT Sensors and Visitor Tracking

El diagrama de base de datos de IoT Sensors and Visitor Tracking representa la gestión y monitoreo de sensores IoT dentro de la plataforma KhipuTech. La tabla **sensors** almacena información esencial de cada sensor (nombre, tipo, ubicación, sala, estado y configuración en formato JSON). Los datos de telemetría se registran en **sensor\_telemetry**, capturando métricas en tiempo real con sus timestamps correspondientes. La tabla **visitor\_sessions** registra las sesiones de visitantes con hora de entrada y salida. Las interacciones con obras se almacenan en **artwork\_interactions**, vinculando visitantes con obras mediante tiempo de visualización y XP ganado.

Este diseño permite control granular sobre el estado operativo de los sensores, facilita el análisis histórico de afluencia y soporta la toma de decisiones basada en datos para optimización de espacios y gestión de contenido.



Tablas principales:

- sensors**: Dispositivos IoT instalados (`id`, `museum_id`, `name`, `sensor_type`, `location`, `room`, `status`, `configuration`, `created_at`, `updated_at`)
- sensor\_telemetry**: Datos de telemetría en tiempo real (`id`, `sensor_id`, `timestamp`, `visitor_count`, `occupancy_rate`, `metadata`)
- visitor\_sessions**: Sesiones de visitantes (`id`, `museum_id`, `visitor_uuid`, `check_in_time`, `check_out_time`, `total_xp`, `created_at`)
- artwork\_interactions**: Interacciones QR/NFC con obras (`id`, `session_id`, `artwork_id`, `scanned_at`, `view_duration`, `xp_earned`)

Índices estratégicos:

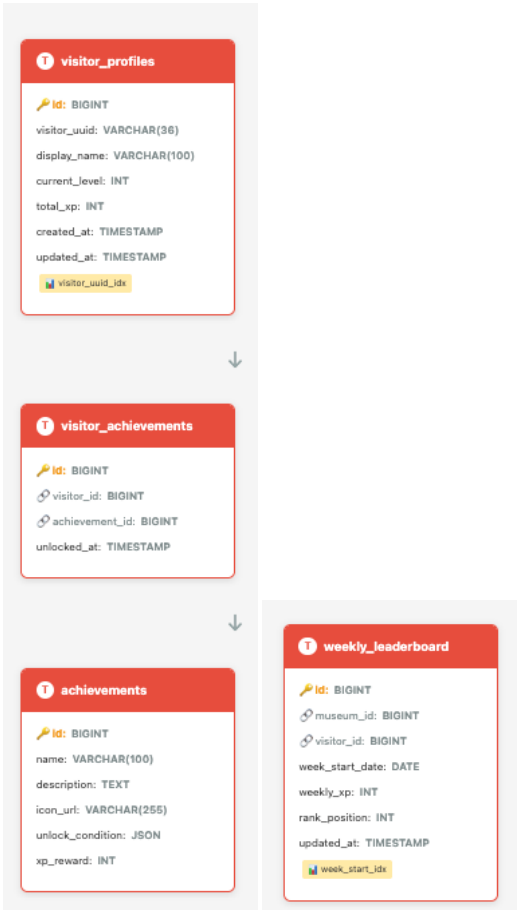
- `museum_id_idx`, `status_idx` en `sensors` para monitoreo por museo y filtrado por estado
- `sensor_id_idx`, `timestamp_idx` en `sensor_telemetry` para series temporales
- `visitor_uuid_idx` en `visitor_sessions` para recuperación rápida de perfil
- `session_id_idx`, `artwork_id_idx` en `artwork_interactions` para análisis de popularidad

Consideraciones de diseño:

- `status` usa ENUM (`active`, `inactive`, `maintenance`, `error`) para monitoreo de salud
- `configuration` en JSON permite parámetros flexibles por tipo de sensor (MQTT topics, umbrales)
- `metadata` en `sensor_telemetry` almacena datos adicionales (temperatura, humedad) sin cambios de schema
- `occupancy_rate` es DECIMAL(5,2) para porcentajes con precisión (ej: 87.53%)

Gamification and Visitor Engagement

El diagrama de base de datos de Gamification modela el sistema de recompensas y engagement de visitantes en KhipuTech. La tabla **visitor\_profiles** almacena información del perfil del visitante (nombre, nivel actual, XP total acumulado). Los **achievements** definen insignias y logros desbloqueables con sus condiciones. La tabla intermedia **visitor\_achievements** registra qué insignias ha obtenido cada visitante y cuándo. El **weekly\_leaderboard** mantiene el ranking semanal de visitantes por XP, reseteable cada lunes. Este diseño permite personalizar la experiencia del visitante, fomenta la reexploración del museo mediante desafíos y crea una capa de gamificación que incrementa engagement y tiempo de permanencia.



Tablas principales:

- **visitor\_profiles**: Perfiles de visitantes (id, visitor\_uuid, display\_name, current\_level, total\_xp, created\_at, updated\_at)
- **achievements**: Catálogo de logros (id, name, description, icon\_url, unlock\_condition, xp\_reward)
- **visitor\_achievements**: Logros desbloqueados por visitante (id, visitor\_id, achievement\_id, unlocked\_at)
- **weekly\_leaderboard**: Ranking semanal (id, museum\_id, visitor\_id, week\_start\_date, weekly\_xp, rank\_position, updated\_at)

Índices estratégicos:

- **visitor\_uuid\_idx** en visitor\_profiles para identificación anónima
- **week\_start\_idx** en weekly\_leaderboard para consultas de ranking actual

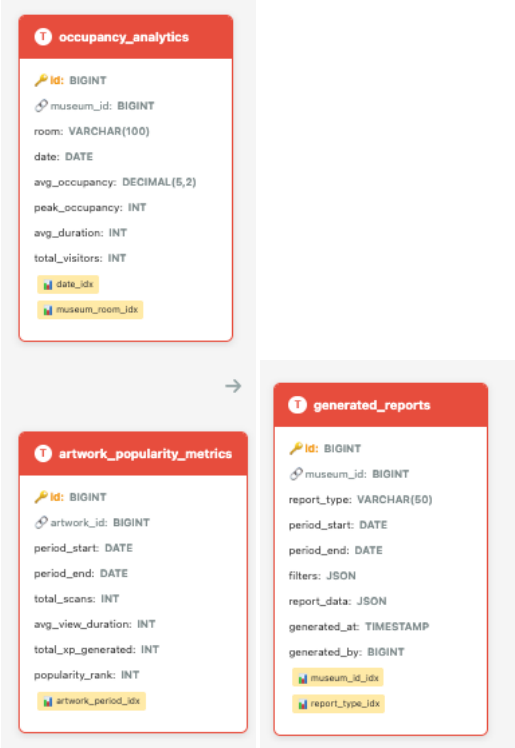
Consideraciones de diseño:

- **unlock\_condition** en JSON define reglas (ej: {"type": "scan\_count", "threshold": 50})
- **weekly\_xp** se resetea cada lunes mediante cron job, pero **total\_xp** persiste
- **rank\_position** se calcula mediante window functions de SQL para eficiencia
- Niveles se calculan con umbrales: Nivel 1 (0-99 XP), Nivel 2 (100-499 XP), Nivel 3 (500+ XP)

Analytics and Reporting

El diagrama de base de datos de Analytics modela la captura y análisis de métricas operativas en KhipuTech. La tabla **occupancy\_analytics** registra estadísticas de ocupación por sala, incluyendo promedio de visitantes, picos de afluencia y tiempo promedio de permanencia. Las **artwork\_popularity\_metrics** capturan métricas de cada obra (total de escaneos, tiempo promedio de visualización, XP total generado, ranking de popularidad). Los **generated\_reports** almacenan reportes generados bajo demanda, especificando tipo de reporte, período analizado, sala o museo asociado y datos completos en formato JSON. Este diseño permite a gestores culturales tomar decisiones informadas sobre distribución de obras, optimización de flujos de visitantes y planificación de recursos basada en datos históricos y tendencias detectadas.





Tablas principales:

- **occupancy\_analytics**: Estadísticas de ocupación (id, museum\_id, room, date, avg\_occupancy, peak\_occupancy, avg\_duration, total\_visitors)
- **artwork\_popularity\_metrics**: Métricas de popularidad de obras (id, artwork\_id, period\_start, period\_end, total\_scans, avg\_view\_duration, total\_xp\_generated, popularity\_rank)
- **generated\_reports**: Reportes generados (id, museum\_id, report\_type, period\_start, period\_end, filters, report\_data, generated\_at, generated\_by)

Índices estratégicos:

- date\_idx, museum\_room\_idx en occupancy\_analytics para consultas temporales por sala
- artwork\_period\_idx en artwork\_popularity\_metrics para rankings por periodo
- museum\_id\_idx, report\_type\_idx en generated\_reports para historial de reportes

Consideraciones de diseño:

- report\_type define categorías: "weekly\_attendance", "artwork\_ranking", "hourly\_flow", "room\_heatmap"
- filters en JSON almacena parámetros de filtrado aplicados (ej: {"room": "S3", "min\_scans": 100})
- report\_data en JSON contiene resultados agregados para exportación a PDF/Excel sin recalcular
- avg\_duration se mide en minutos (INT) calculado desde check\_in/check\_out de visitor\_sessions

Consideraciones Generales de Diseño

Escalabilidad:

- Base de datos diseñada para crecer horizontalmente mediante particionamiento por museum\_id
- Telemetría de sensores usa tabla time-series optimizada con retention policies (7 días granular, 1 año agregado)
- Índices compuestos en campos frecuentemente consultados juntos (museum\_id + date, artwork\_id + period)

Seguridad:

- Hashes de contraseñas mediante bcrypt con factor de costo 12
- visitor\_uuid anónimo (UUID v4) sin vincular a datos personales para cumplir GDPR
- Campos sensibles cifrados a nivel de aplicación antes de persistir (AES-256)

Rendimiento:

- JSON usado estratégicamente para datos flexibles no consultables (configuration, metadata, report\_data)
- TIMESTAMP con zona horaria para sincronización global de museos en diferentes regiones
- BIGINT para IDs primarios preparado para >4 mil millones de registros por tabla

Integridad Referencial:

- Foreign keys con ON DELETE CASCADE para limpieza automática (visitor\_sessions → artwork\_interactions)
- ON DELETE SET NULL para preservar datos históricos (users → generated\_reports.generated\_by)
- Check constraints para validar rangos (occupancy\_rate BETWEEN 0 AND 100)

## Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

### 5.1. Software Configuration Management

#### 5.1.1. Software Development Environment Configuration

| Producto           | Propósito en el proyecto                                 | Categoría                       | Ruta de descarga / acceso                                                                                     | Descripción                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML5              | Estructura base de las páginas web del sistema.          | Frontend Development            | <a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML">https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML</a>   | Lenguaje de marcado utilizado para definir la estructura y contenido de las páginas web.                      |
| CSS3               | Diseño visual y estilos de la interfaz de usuario.       | Frontend Development            | <a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS">https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS</a>     | Lenguaje utilizado para definir la presentación visual, incluyendo colores, layouts y diseño responsivo.      |
| Vue.js             | Desarrollo de interfaces dinámicas e interactivas.       | Frontend Development            | <a href="https://vuejs.org/guide/introduction.html">https://vuejs.org/guide/introduction.html</a>             | Framework progresivo de JavaScript para construir interfaces de usuario de forma eficiente.                   |
| JetBrains WebStorm | Desarrollo y edición del código del frontend.            | Software Development            | <a href="https://www.jetbrains.com/webstorm/">https://www.jetbrains.com/webstorm/</a>                         | IDE especializado en desarrollo web con soporte para JavaScript, TypeScript y frameworks modernos.            |
| Git CLI (Git)      | Control de versiones y gestión de cambios en el código.  | Version Control                 | <a href="https://git-scm.com/">https://git-scm.com/</a>                                                       | Sistema de control de versiones distribuido que permite trabajar con ramas y mantener historial del proyecto. |
| GitHub             | Almacenamiento y trabajo colaborativo del código fuente. | Collaboration & Version Control | <a href="https://github.com/">https://github.com/</a>                                                         | Plataforma para alojar repositorios, gestionar versiones y colaborar en equipo.                               |
| MySQL Workbench    | Diseño y gestión de la base de datos del sistema.        | Database Management             | <a href="https://dev.mysql.com/downloads/workbench/">https://dev.mysql.com/downloads/workbench/</a>           | Herramienta visual para modelar bases de datos, ejecutar consultas SQL y administrar servidores MySQL.        |
| Docker Desktop     | Contenerización del sistema para facilitar despliegues.  | DevOps / Containerization       | <a href="https://www.docker.com/products/docker-desktop/">https://www.docker.com/products/docker-desktop/</a> | Plataforma que permite crear y ejecutar contenedores, asegurando entornos consistentes.                       |
| Swagger UI         | Documentación y prueba de la API del sistema.            | API Documentation               | <a href="https://swagger.io/tools/swagger-ui/">https://swagger.io/tools/swagger-ui/</a>                       | Herramienta que permite visualizar y probar endpoints de APIs REST de forma interactiva.                      |
| Structurizr        | Modelado de arquitectura basado en C4.                   | Software Architecture           | <a href="https://structurizr.com/">https://structurizr.com/</a>                                               | Herramienta para documentar y visualizar la arquitectura del sistema mediante el modelo C4.                   |
| UXPressia          | Diseño de experiencia de usuario (journeys y personas).  | UX/UI Design                    | <a href="https://uxpressia.com/">https://uxpressia.com/</a>                                                   | Plataforma para crear mapas de experiencia del usuario y analizar interacciones.                              |

#### 5.1.2. Source Code Management

El proyecto KhipuTech, desarrollado por el startup WebStone, consiste en una plataforma SaaS orientada a la analítica de flujo de visitantes y la gestión de contenido interactivo en museos y centros culturales. Este sistema se construye bajo un enfoque profesional que prioriza buenas prácticas de desarrollo, trabajo colaborativo y una arquitectura escalable, permitiendo integrar componentes de software con dispositivos IoT de bajo costo.

La configuración del entorno de desarrollo se basa en principios de separación de responsabilidades y modularidad, tomando como referencia el modelo C4 (Context, Container, Component, Code). Esto permite estructurar el sistema en diferentes capas, facilitando su mantenimiento, evolución y comprensión por parte del equipo. Asimismo, se busca garantizar la escalabilidad del proyecto, considerando futuras integraciones con sensores y servicios en tiempo real.

Para el desarrollo frontend, el equipo utiliza WebStorm como entorno principal, lo que permite mantener una configuración homogénea entre los integrantes. Este IDE ofrece soporte completo para tecnologías web modernas y facilita tareas como la navegación del código, depuración, refactorización y gestión de dependencias. Además, se integra de manera eficiente con Vue.js, framework seleccionado para la construcción de la interfaz de usuario.

El uso de Vue.js permite desarrollar una interfaz dinámica basada en componentes reutilizables, favoreciendo una arquitectura modular. Gracias a su enfoque reactivo, se logra una mejor gestión del estado de la aplicación y una experiencia de usuario más fluida. Esta estructura también facilita el trabajo paralelo del equipo, permitiendo dividir responsabilidades sin afectar la coherencia del sistema.

En cuanto al control de versiones y colaboración, el equipo utiliza Git junto con GitHub, lo que permite gestionar cambios, trabajar con ramas y mantener un historial organizado del desarrollo. El repositorio principal del proyecto se encuentra disponible en el siguiente enlace: [https://github.com/upc-pre-202610-1asi0730-12242-Web-Stone/TF\\_Aplicaciones\\_Web.git](https://github.com/upc-pre-202610-1asi0730-12242-Web-Stone/TF_Aplicaciones_Web.git)

Este repositorio funciona como el núcleo del desarrollo colaborativo, donde se integran los avances del equipo y se gestionan las diferentes versiones del sistema. A través de este enfoque, KhipuTech asegura un flujo de trabajo ordenado, controlado y alineado con las necesidades del proyecto, permitiendo validar funcionalidades

antes de su implementación final.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

El uso de un estilo de código unificado y una arquitectura bien definida es clave para asegurar la escalabilidad, la mantenibilidad y la colaboración efectiva en el desarrollo de KhipuTech. Para ello, el proyecto incorpora prácticas de programación y convenciones estructurales que promueven la calidad técnica, la claridad y la consistencia en cada módulo del sistema, tomando como referencia estándares reconocidos de la industria.

En cuanto a la arquitectura, KhipuTech adopta el modelo C4, lo que permite visualizar el sistema en distintos niveles de abstracción, facilitando la comprensión de su estructura y funcionamiento. Asimismo, se basa en principios de Clean Architecture y Domain-Driven Design, lo que permite mantener una separación clara entre las distintas capas del sistema, reduciendo el acoplamiento y mejorando la mantenibilidad del código.

Para el desarrollo del frontend, se emplea Vue.js como framework principal, permitiendo la construcción de interfaces dinámicas basadas en componentes reutilizables. La estructura del proyecto se organiza en directorios como components, views y store, lo que facilita la modularidad del sistema. Además, se siguen convenciones de nomenclatura como el uso de PascalCase para componentes y kebab-case para archivos, en línea con las buenas prácticas recomendadas por la comunidad.

En relación con el control de versiones, el proyecto utiliza Git y GitHub para gestionar los cambios en el código fuente, permitiendo trabajar de manera colaborativa mediante el uso de ramas y manteniendo un historial organizado del desarrollo.

Finalmente, se emplean herramientas como WebStorm para el desarrollo del frontend, Docker para la contenerización del sistema, MySQL Workbench para la gestión de la base de datos y Swagger UI para la documentación de APIs. Estas herramientas contribuyen a mantener un flujo de trabajo ordenado, eficiente y alineado con prácticas profesionales de desarrollo de software.

5.1.4. Software Deployment Configuration

Para gestionar el desarrollo de KhipuTech de manera colaborativa, el equipo utilizó la funcionalidad de forks en GitHub. Cada integrante creó una copia del repositorio principal en su cuenta personal, lo que permitió trabajar de forma independiente en nuevas funcionalidades o pruebas sin afectar el código base.

Este enfoque permitió mantener la estabilidad del repositorio principal, al mismo tiempo que facilitó la organización del trabajo en equipo y la validación de cambios antes de su integración final.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Sprint Planning Background

| Campo       | Detalle                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint #    | Sprint 2                                                                                                                                  |
| Date        | 2026-05-11                                                                                                                                |
| Time        | 23:00                                                                                                                                     |
| Location    | Google Meet (Virtual)                                                                                                                     |
| Prepared By | Sandoval Cueto, Fabian                                                                                                                    |
| Attendees   | Sandoval Cueto, Fabian / Huaco Oliva, Luis Alonso / Checa Burga, Oscar Diego / Correa Rodriguez, Andrea Khristina / Winnie Lisbeth Merino |

Sprint Review & Retrospective Summary

| Campo                          | Detalle                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 Review Summary        | Se finalizaron con éxito los entregables de diseño y validación: Landing Page (WO), Event Storming (FS), Mockups y User Flows (OB), e Inteligencia de Usuario con Entrevistas (LH).            |
| Sprint 1 Retrospective Summary | El equipo logró consolidar el Event Storming y establecer los Bounded Contexts. Se detectó la necesidad de refactorizar la lógica de negocio para distinguir entre Museos Privados y Públicos. |

Sprint Goal & User Stories

| Campo               | Detalle                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 2 Goal       | Desarrollar las capacidades de análisis de engagement (US13), implementación de I18N (US04) y el monitoreo de interacción (US21). |
| Sprint 2 Velocity   | 25 Story Points                                                                                                                   |
| Sum of Story Points | 20 Story Points                                                                                                                   |

User Stories Incluidas:

- **US04 (WO):** Selección de idioma del contenido (I18N).
- **US13 (Admin):** Detección de obras con poco interés para toma de decisiones (Ranking de engagement).
- **US21 (Gestor):** Monitoreo de interacción con contenido digital.
- **US37 (AR):** Sugerencias de recorrido personalizadas para visitantes.

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

Sprint Backlog 2

El objetivo principal de este Sprint es consolidar la arquitectura de software mediante la implementación de los **Bounded Contexts** y el desarrollo de funcionalidades críticas de personalización. Esto incluye la gestión multi-idioma (I18N), el sistema de ranking de engagement para la toma de decisiones administrativas y el monitoreo de la interacción digital de los visitantes.

d

| User Story |                                 | Work-Item / Task |                              |                                                                            |                    |                      |              |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Id         | Title                           | Id               | Title                        | Description                                                                | Estimation (Hours) | Assigned To          | Status       |
| US04       | Idioma del contenido            | T3               | I18N implementation          | Implementación técnica de librerías para soporte multi-idioma.             | 6                  | Winnie Merino (WO)   | Doing        |
| US13       | Detectar obras con poco interés | T1               | Implement engagement ranking | Desarrollar la lógica de backend para clasificar obras por interacción.    | 8                  | Oscar Checa (OB)     | Stories Task |
| US13       | Detectar obras con poco interés | T2               | Apply filter button          | Crear interfaz de filtrado en el dashboard administrativo para el ranking. | 4                  | Oscar Checa (OB)     | Stories Task |
| US37       | Sugerencias de recorrido        | T1               | Routing logic                | Definir algoritmos de sugerencia basados en la ubicación y flujo.          | 8                  | Andrea Correa (AR)   | Stories Task |
| N/A        | Refactor General                | T1               | Refactor Private/Public      | Reestructuración de la lógica de negocio para diferenciar tipos de museo.  | 10                 | Fabian Sandoval (FS) | To-do        |
| N/A        | Infraestructura                 | T2               | Firebase Routing             | Configuración de rutas y navegación dentro de la plataforma Firebase.      | 4                  | Oscar Checa (OB)     | To-do        |

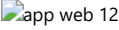
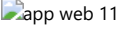
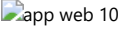
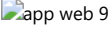
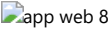
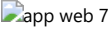
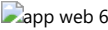
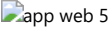
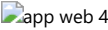
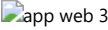
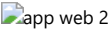
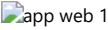
5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

Durante este Sprint, el equipo logró consolidar la arquitectura del sistema mediante la definición técnica de los **Bounded Contexts** y la evolución del **Event Storming** hacia un nivel de diseño funcional. En términos de desarrollo, se implementaron las bases para la personalización y análisis de datos, logrando los siguientes hitos:

- **Gestión Multi-idioma (I18N):** Se inició la implementación técnica para permitir al usuario elegir el idioma del contenido de forma variada (US04).
- **Análisis de Engagement:** Se desarrolló la lógica de backend y el filtrado para el ranking de obras basado en la interacción, permitiendo detectar piezas de poco interés para decisiones administrativas (US13).
- **Monitoreo de Interacción:** Se trabajó en la capacidad de supervisar cómo los visitantes interactúan con el contenido digital para mejorar la experiencia de usuario (US21).
- **Infraestructura y Navegación:** Se configuró el enrutamiento mediante Firebase y se realizó una refactorización de la lógica para diferenciar entre museos públicos y privados.

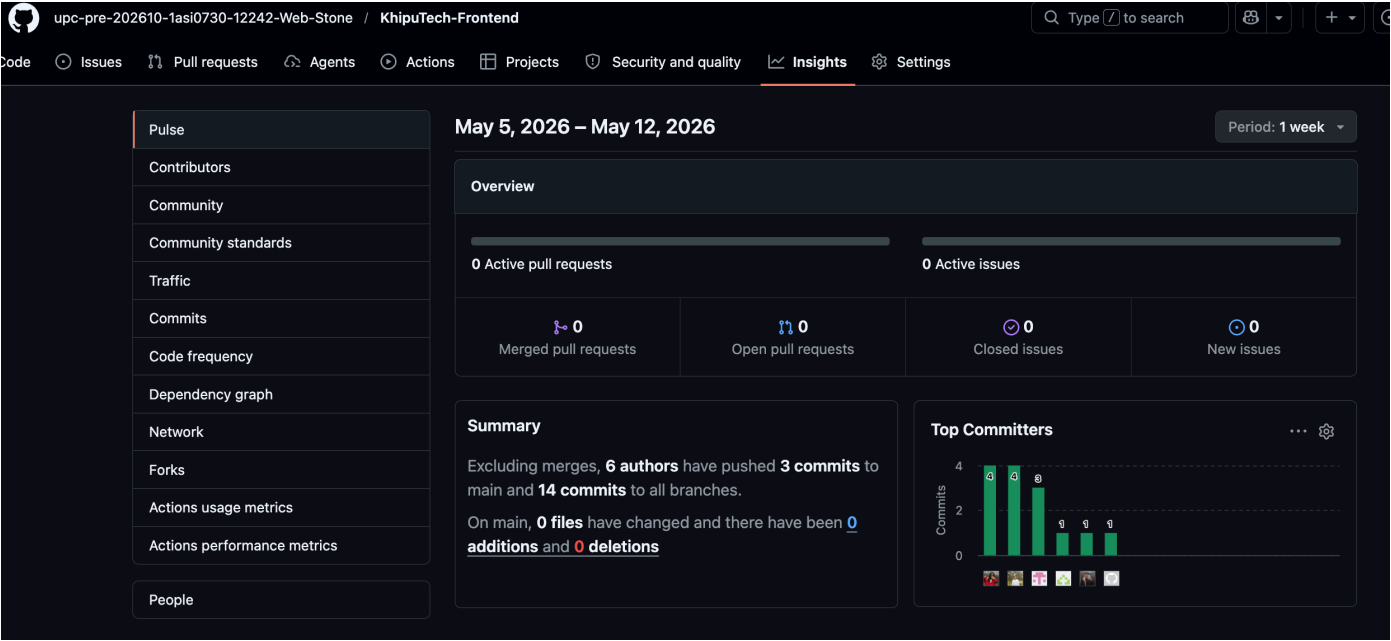
- **Validación y Diseño:** Se finalizaron los mockups, flujos de usuario y las entrevistas al segundo segmento objetivo para refinar las sugerencias de recorrido (US37).



5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

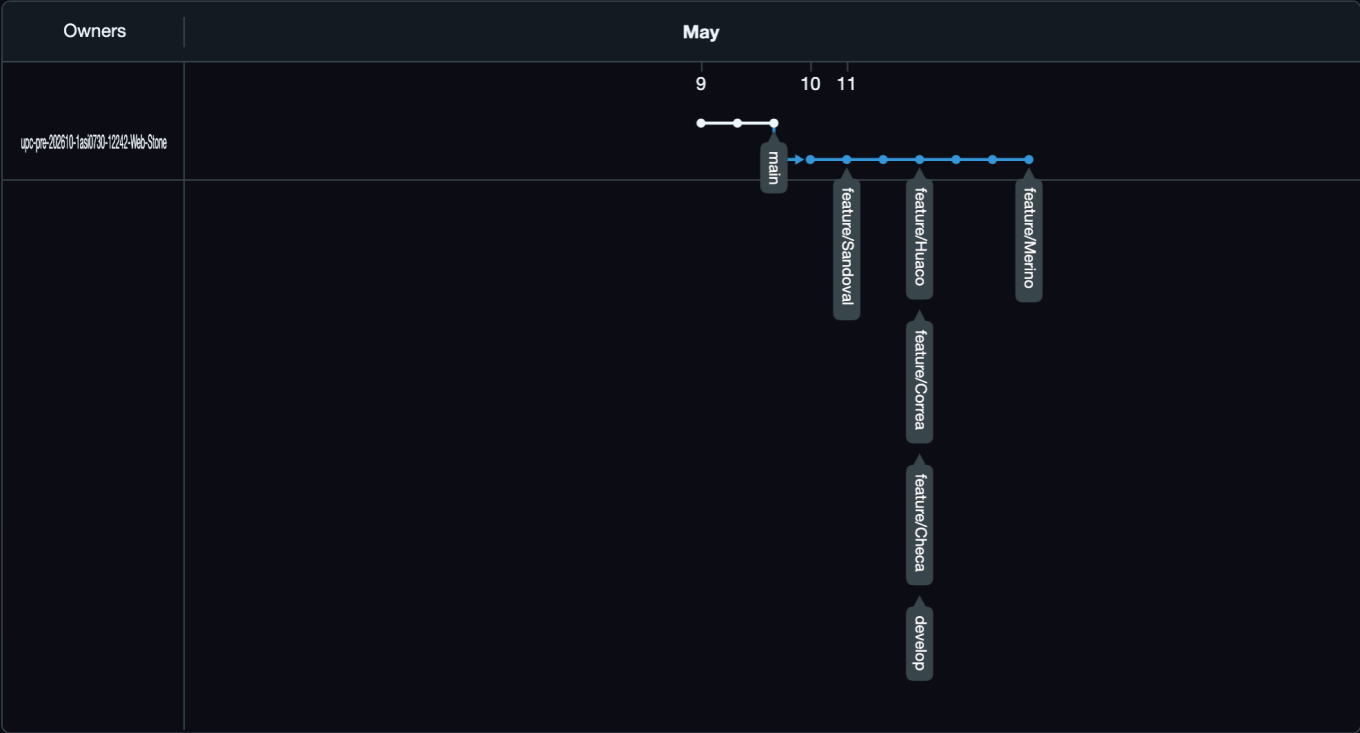
5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint



# Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.



### 5.2.3. Sprint 3

#### 5.2.3.1. Sprint Planning 3

#### Sprint Planning Background

| Campo       | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint #    | Sprint 3:Our focus is on delivering the first version of the KhipuTech backend API across all five bounded contexts. We believe it delivers real-time museum management capabilities — including visitor capacity control, artwork maintenance tracking, QR content access and operational recommendations — to museum administrators, curators and visitors. This will be confirmed when all five bounded context endpoints (OPE, MAI, VIS, CAP, ANA) are deployed, accessible via Swagger, and the frontend and landing page reflect the latest updates. |
| Date        | 2026-06-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Time        | 23:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Location    | Google Meet (Virtual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prepared By | Sandoval Cueto, Fabian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Attendees   | Sandoval Cueto, Fabian / Huaco Oliva, Luis Alonso / Checa Burga, Oscar Diego / Correa Rodriguez, Andrea Khristina / Merino Ordinola, Winnie Lisbeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Sprint Review & Retrospective Summary

| Campo                          | Detalle                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 2 Review Summary        | Se finalizaron los artefactos de diseño, la primera versión del frontend Web Application y la Landing Page actualizada. Se definió la arquitectura DDD con los bounded contexts del sistema. |
| Sprint 2 Retrospective Summary | El equipo identificó la necesidad de distribuir mejor las responsabilidades del backend por bounded context. Se acordó que cada integrante sería líder de un BC para el Sprint 3.            |

#### Sprint Goal & User Stories

| Campo         | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 3 Goal | Our focus is on delivering the first version of the backend RESTful API for KhipuTech. We believe it delivers core museum management capabilities to administrators and curators. This will be confirmed when the endpoints for Operation, Maintenance, Visiting, Capacity and Analytics bounded contexts are deployed and accessible via Swagger. |

| Campo               | Detalle         |
|---------------------|-----------------|
| Sprint 3 Velocity   | 30 Story Points |
| Sum of Story Points | 28 Story Points |

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

En este Sprint, el equipo organizó su trabajo en torno a los cinco bounded contexts del backend de KhipuTech. Cada integrante asumió el liderazgo de un bounded context específico, siendo responsable de su implementación completa bajo la arquitectura DDD, mientras colaboraba en los demás aspectos según se requiriera.

| Team Member<br>(Last Name, First Name) | GitHub Username   | Operation | Maintenance | Visiting | Capacity | Analytics |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|
| Sandoval Cueto, Fabian                 | JFabianSandoval   | L         | C           | C        |          |           |
| Huaco Oliva, Luis Alonso               | perghormaru-pixel | C         | L           |          | C        | C         |
| Checa Burga, Oscar Diego               | OscarCheca        |           | C           |          |          | L         |
| Correa Rodriguez, Andrea Khristina     | Daiko-07          | C         |             | L        |          | C         |
| Merino Ordinola, Winnie Lisbeth        | winniemerino      |           |             | C        | L        |           |

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

El objetivo principal de este Sprint es implementar la primera versión del backend RESTful de KhipuTech, organizado bajo los cinco bounded contexts definidos en la arquitectura DDD: Operation (OPE), Maintenance (MAI), Visiting (VIS), Capacity (CAP) y Analytics (ANA). Cada integrante del equipo lideró su bounded context asignado.



**[FOTO 1]** Captura del tablero de Sprint 3 en Jira mostrando las columnas Goal → Stories → Task Stories → To-Do → In-Process → To-Review → To-Fix → Done con las tarjetas distribuidas. Tomar screenshot completo del board en Jira con el sprint activo.

URL del board en Jira: [colocar URL público del board]

| User Story     | Work-Item / Task                |           |                                           |                                                                                       |                    |                          |        |
|----------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Id             | Title                           | Id        | Title                                     | Description                                                                           | Estimation (Hours) | Assigned To              | Status |
| TS-OPE-US26-01 | GET /recommendations/operations | SCRUM-258 | OperationRecommendation model in database | Definición del aggregate y configuración EF Core para recomendaciones operativas.     | 4                  | Sandoval Cueto, Fabian   | Done   |
| TS-OPE-US26-02 | GET /recommendations/operations | SCRUM-259 | GET /recommendations/operations endpoint  | Implementación del endpoint bajo arquitectura DDD con Query/Handler/Repository.       | 6                  | Sandoval Cueto, Fabian   | Done   |
| TS-OPE-US26-03 | GET /recommendations/operations | SCRUM-260 | AppDbContext update for OPE               | Registro del DbSet y ApplyOperationConfiguration en el AppDbContext compartido.       | 2                  | Sandoval Cueto, Fabian   | Done   |
| TS-OPE-US26-04 | GET /recommendations/operations | SCRUM-261 | Swagger documentation for OPE endpoint    | Documentación del endpoint con SwaggerOperation, ProducesResponseType y ejemplos.     | 2                  | Sandoval Cueto, Fabian   | Done   |
| TS-MAI-USMA-01 | Schedule artwork maintenance    | SCRUM-262 | MaintenanceSchedule model and migration   | Modelo de programación de mantenimiento con fechas y FK a Artwork.                    | 5                  | Huaco Oliva, Luis Alonso | Done   |
| TS-MAI-USMA-02 | Schedule artwork maintenance    | SCRUM-263 | POST /maintenance endpoint                | Endpoint para crear programaciones de mantenimiento.                                  | 5                  | Huaco Oliva, Luis Alonso | Done   |
| TS-MAI-        | Schedule artwork maintenance    | SCRUM-264 | Database update and release               | Actualización de la base de datos con tablas de mantenimiento y release del proyecto. | 4                  | Huaco Oliva, Luis Alonso | Done   |

| User Story     |                        | Work-Item / Task |                                         |                                                                             |   |                          |      |
|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------|
| USMA-03        |                        |                  |                                         |                                                                             |   |                          |      |
| TS-VIS-US01-01 | GET /artifacts/{qr_id} | SCRUM-265        | Artwork model in database               | Creación y migración del modelo de base de datos para obras de arte.        | 6 | Correa Rodriguez, Andrea | Done |
| TS-VIS-US01-02 | GET /artifacts/{qr_id} | SCRUM-266        | GET /artifacts/{qr_id} endpoint         | Endpoint para retornar contenido de obra mediante QR bajo arquitectura DDD. | 8 | Correa Rodriguez, Andrea | Done |
| TS-VIS-US01-03 | GET /artifacts/{qr_id} | SCRUM-267        | Unit and integration testing            | Pruebas unitarias y de integración del endpoint de obras.                   | 4 | Correa Rodriguez, Andrea | Done |
| TS-VIS-US01-04 | GET /artifacts/{qr_id} | SCRUM-268        | Swagger documentation for VIS endpoint  | Documentación técnica del endpoint con Swagger.                             | 2 | Correa Rodriguez, Andrea | Done |
| TS-CAP-US22-01 | GET /rooms/capacity    | SCRUM-269        | RoomCapacity model                      | Definición del modelo con sala, capacidad máxima y contador actual.         | 6 | Merino Ordinola, Winnie  | Done |
| TS-CAP-US22-02 | GET /rooms/capacity    | SCRUM-270        | GET /rooms/capacity endpoint            | Endpoint para consultar el estado de capacidad de salas en tiempo real.     | 6 | Merino Ordinola, Winnie  | Done |
| TS-CAP-US22-03 | GET /rooms/capacity    | SCRUM-271        | Alert trigger logic                     | Lógica de disparo de alerta cuando contador >= aforo máximo.                | 4 | Merino Ordinola, Winnie  | Done |
| TS-CAP-US22-04 | GET /rooms/capacity    | SCRUM-272        | Swagger documentation for CAP endpoints | Documentación formal de endpoints de capacidad en Swagger.                  | 2 | Merino Ordinola, Winnie  | Done |
| TS-ANA-US15-01 | GET /dashboard/metrics | SCRUM-273        | ArtworkStat and VisitorStat models      | Definición de agregados de estadísticas para el dashboard analítico.        | 5 | Checa Burga, Oscar       | Done |
| TS-ANA-US15-02 | GET /dashboard/metrics | SCRUM-274        | GET /dashboard/metrics endpoint         | Endpoint de métricas con agregación por obra y sala.                        | 6 | Checa Burga, Oscar       | Done |
| TS-ANA-US15-03 | GET /dashboard/metrics | SCRUM-275        | Frontend updates for analytics          | Actualización del frontend para consumir los endpoints del dashboard.       | 5 | Checa Burga, Oscar       | Done |

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

En este Sprint se implementó la primera versión del backend RESTful de KhipuTech. Los commits corresponden a los cinco bounded contexts desarrollados bajo arquitectura DDD en el repositorio de Web Services.

| Repository         | Branch                                 | Commit Id | Commit Message                                                                                                | Commit Message Body                                                                                                      | Committed on (Date) |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| khiputech-platform | feature/get-recommendations-operations | a1b2c3d   | feat(operation): add get recommendations operations endpoint                                                  | Implementa GET /recommendations/operations con estructura DDD completa (Domain, Application, Infrastructure, Interfaces) | 2026-06-17          |
| khiputech-platform | feature/get-recommendations-operations | e4f5g6h   | feat(shared): update AppDbContext to register OperationRecommendation DbSet and apply operation configuration | Agrega DbSet y descomenta ApplyOperationConfiguration()                                                                  | 2026-06-17          |

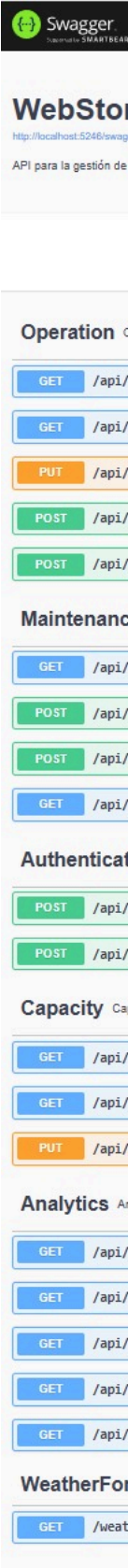


| Repository                     | Branch                        | Commit Id | Commit Message                                                            | Commit Message Body                                                                 | Committed on (Date) |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| kiputech-platform              | feature/post-maintenance      | i7j8k9l   | feat(maintenance): add schedule maintenance endpoint                      | Implementa POST /maintenance con modelo MaintenanceSchedule y lógica de bloqueo QR  | 2026-06-17          |
| kiputech-platform              | feature/get-artifact-by-qr    | m1n2o3p   | feat(visiting): add get artifact by qr endpoint                           | Implementa GET /artifacts/{qr_id} con modelo Artwork y repositorio DDD              | 2026-06-17          |
| kiputech-platform              | feature/get-rooms-capacity    | q4r5s6t   | feat(capacity): add get rooms capacity endpoint                           | Implementa GET /rooms/capacity con modelo RoomCapacity y lógica de alertas          | 2026-06-17          |
| kiputech-platform              | feature/get-dashboard-metrics | u7v8w9x   | feat(analytics): add get dashboard metrics endpoint                       | Implementa GET /dashboard/metrics con agregados ArtworkStat y VisitorStat           | 2026-06-17          |
| kiputech-platform              | develop                       | y1z2a3b   | feat(shared): update AppDbContext with all bounded context configurations | Activa ApplyCapacityConfiguration, ApplyMaintenanceConfiguration en OnModelCreating | 2026-06-17          |
| TF_Aplicaciones_Web (frontend) | develop                       | c4d5e6f   | fix(frontend): update routing and responsive fixes                        | Corrige routing SPA y breakpoints de dispositivos móviles                           | 2026-06-17          |
| TF_Aplicaciones_Web (landing)  | develop                       | g7h8i9j   | fix(landing): optimize images and update QR redirect                      | Optimización de imágenes y corrección de URL de redirección QR                      | 2026-06-17          |

**Nota:** Reemplazar los Commit Ids con los IDs reales obtenidos desde GitHub (primeros 7 caracteres del hash de cada commit).

#### 5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

En este Sprint se desplegó la primera versión del backend RESTful de KhipuTech. Los cinco bounded contexts (OPE, MAI, VIS, CAP, ANA) fueron implementados bajo arquitectura DDD y expuestos como endpoints REST documentados en Swagger. Adicionalmente se realizaron correcciones en el frontend y la landing page.



Select a definitionWeb Stone.Khiputech.platform v1

WebStone.Khiputech.Platform API v1 OAS 3.0

<http://localhost:5246/swagger/v1/swagger.json>

API para la gestión de museos (bounded contexts)

Authorize

OperationOperations management (alerts and civil defense)

GET/api/v1/operation/alerts/activeGet active alerts

GET/api/v1/operation/configurationGet alert configuration

PUT/api/v1/operation/configurationUpdate alert configuration

POST/api/v1/operation/alerts/activate-generalActivate general alert (simulate emergency)

POST/api/v1/operation/alerts/{alertId}/resolveResolve an alert

MaintenanceMaintenance management (artwork conservation)

GET/api/v1/maintenance/tasksGet maintenance tasks, optionally filtered by status

POST/api/v1/maintenance/tasks/scheduleSchedule maintenance for an artwork

POST/api/v1/maintenance/tasks/{taskId}/restoreRestore artwork availability after maintenance is completed

GET/api/v1/maintenance/artworks/blockedGet IDs of artworks currently under maintenance

AuthenticationAvailable Authentication endpoints

POST/api/v1/authentication/sign-inSign in

POST/api/v1/authentication/sign-upSign-up

CapacityCapacity management (rooms and sensors)

GET/api/v1/capacity/roomsGet all rooms with current occupancy

GET/api/v1/capacity/sensorsGet all sensors

PUT/api/v1/capacity/rooms/{roomId}/occupancyUpdate room occupancy (for simulation or IoT integration)

AnalyticsAnalytics endpoints for curator and manager

GET/api/v1/analytics/statsGet main dashboard statistics

GET/api/v1/analytics/top-artworksGet most visited artworks

GET/api/v1/analytics/visits-by-hourGet visits distribution per hour for a given date

GET/api/v1/analytics/rankingGet artwork ranking by engagement for a period (today, week, month)

GET/api/v1/analytics/sponsorsGet all sponsors

WeatherForecast

GET/weatherforecast

**[FOTO 2]** Captura de la interfaz de Swagger UI mostrando todos los endpoints disponibles del backend agrupados por bounded context (Operation, Maintenance, Visiting, Capacity, Analytics). Acceder a <https://localhost:{puerto}/swagger> con el proyecto corriendo y tomar screenshot del listado completo de endpoints.

![foto-3-endpoint-operation-alerts]

**[FOTO 3]** Captura de Swagger UI mostrando el endpoint `GET /api/v1/operation/alerts` expandido con su descripción, parámetros y respuesta de ejemplo. Hacer clic en el endpoint para expandirlo y ejecutar una prueba con "Try it out".

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

En este Sprint se documentaron los endpoints del backend de KhipuTech utilizando OpenAPI Specification a través de Swagger. A continuación se presenta la relación de endpoints implementados y documentados durante el Sprint 3.

| Bounded Context   | Endpoint                        | HTTP Verb | Descripción                                                                        | Parámetros                                    | Response ejemplo                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operation (OPE)   | /api/v1/recommendations         | GET       | Retorna lista de recomendaciones operativas basadas en métricas actuales del museo | Ninguno                                       | [{"id":1,"roomName":"Sala A","issue":"Ocupación > 80%","suggestedAction":"Redistribuir visitantes","generatedAt":"2026-06-17T23:00:00Z"}] |
| Operation (OPE)   | /api/v1/operation/alerts/active | GET       | Retorna alertas activas del sistema                                                | Ninguno                                       | [{"id":1,"roomName":"Sala B","type":"critica","message":"Alerta superado","status":"active"}]                                             |
| Operation (OPE)   | /api/v1/operation/configuration | GET       | Retorna la configuración de umbrales de alerta                                     | Ninguno                                       | {"moderateThreshold":80,"criticalThreshold":100,"notifyEmail":true}                                                                       |
| Maintenance (MAI) | /api/v1/maintenance             | POST      | Crea una programación de mantenimiento para una obra                               | Body: {artworkId, startDate, endDate, reason} | {"id":1,"artworkId":5,"startDate":"2026-06-20","endDate":"2026-06-25","status":"scheduled"}                                               |
| Maintenance (MAI) | /api/v1/maintenance             | GET       | Lista mantenimientos activos y futuros                                             | Ninguno                                       | [{"id":1,"artworkId":5,"startDate":"2026-06-20","status":"scheduled"}]                                                                    |
| Visiting (VIS)    | /api/v1/artifacts/{qr_id}       | GET       | Retorna contenido digital de una obra mediante su código QR                        | Path: qr_id (string)                          | {"id":1,"title":"La Última Cena","artist":"Da Vinci","description":"...", "mediaUrls":["..."]}                                            |
| Capacity (CAP)    | /api/v1/rooms/capacity          | GET       | Retorna estado de capacidad de todas las salas en tiempo real                      | Ninguno                                       | [{"roomName":"Sala A","maxCapacity":50,"currentCount":42,"occupancyRate":84}]                                                             |
| Analytics (ANA)   | /api/v1/dashboard/metrics       | GET       | Retorna métricas agregadas del dashboard (visitas, ranking, engagement)            | Ninguno                                       | {"totalVisits":1250,"topArtwork":"La Última Cena","avgDwellTime":180}                                                                     |

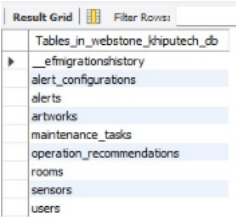
URL del repositorio de Web Services: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0730-12242-Web-Stone/kiputech-platform>

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante este Sprint se realizó el primer despliegue del backend de KhipuTech como Web Service RESTful. A continuación se describen las actividades realizadas para el despliegue de los tres productos: Landing Page, Web Application y Web Services.

Web Services (Backend)

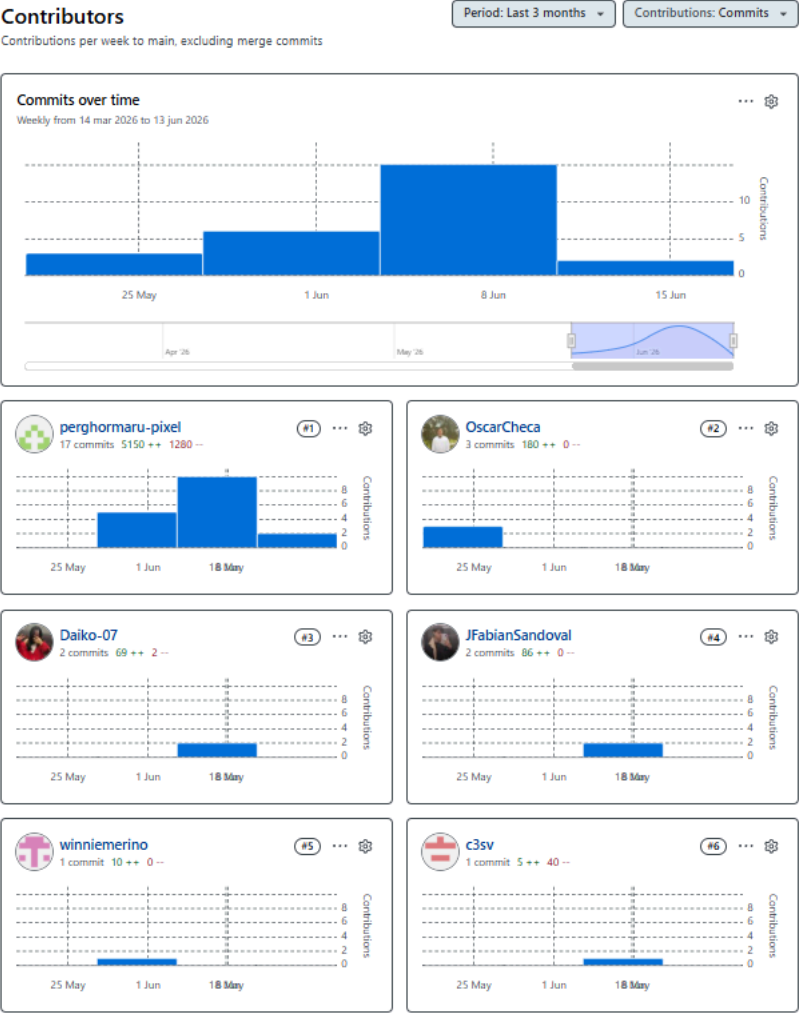
El backend fue desarrollado con ASP.NET Core (.NET 10) y desplegado con conexión a una base de datos MySQL. El proceso de despliegue incluyó la configuración del entorno, la ejecución de migraciones de Entity Framework Core y la verificación de endpoints mediante Swagger UI.



[FOTO 9] Captura de MySQL Workbench mostrando las tablas creadas por las migraciones de EF Core: operation\_recommendations, alerts, alert\_configurations, maintenance\_schedules, artworks, entre otras. Abrir MySQL Workbench, conectarse a la BD y expandir el schema de KhipuTech.

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 3, el equipo mantuvo una colaboración activa en los repositorios de GitHub. Cada integrante realizó commits en su bounded context asignado, siguiendo las convenciones de Conventional Commits y el flujo GitFlow con feature branches individuales por endpoint.



**[FOTO 12]** Captura de la pestaña "Contributors" o "Insights > Contributors" del repositorio [khiputech-platform](#) en GitHub, mostrando el gráfico de contribuciones por integrante con número de commits. Ir a <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0730-12242-Web-Stone/khiputech-platform> > pestaña "Insights" > "Contributors" y tomar screenshot.

|                             |
|-----------------------------|
| Pulse                       |
| Contributors                |
| Community                   |
| Community standards         |
| Traffic                     |
| Commits                     |
| Code frequency              |
| Dependency graph            |
| Network                     |
| Forks                       |
| Actions usage metrics       |
| Actions performance metrics |
| People                      |

Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.



**[FOTO 13]** Captura del gráfico de red (Network graph) del repositorio mostrando los feature branches de cada bounded context confluyendo hacia develop. Ir a GitHub > repositorio [khiputech-platform](#) > "Insights" > "Network" y tomar screenshot del grafo con los branches visibles.

- 5.2.4.1. Sprint Planning 4
- 5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators
- 5.2.4.3. Sprint Backlog 4
- 5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review
- 5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review
- 5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
- 5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
- 5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews

- 5.3.1. Diseño de entrevistas
  - 5.3.2. Registro de entrevistas
  - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas
- 5.4. Video About-the-Product

Bibliografía

Referencias Técnicas

Domain-Driven Design:

- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley Professional. **Arquitectura de Software:**
- Brown, S. (2018). *Software Architecture for Developers*. Leanpub.
- Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications. **Internet of Things (IoT):**
- Patel, K. K., & Patel, S. M. (2016). Internet of Things-IOT: Definition, Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future Challenges. *International Journal of Engineering Science and Computing*, 6(5). **Gamification:**
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15.

Sitios Web Consultados

Documentación Técnica:

- React Documentation. (2024). *React – A JavaScript library for building user interfaces*. Recuperado de <https://react.dev/>
- PostgreSQL Documentation. (2024). *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/>
- MQTT.org. (2024). *MQTT: The Standard for IoT Messaging*. Recuperado de <https://mqtt.org/> **Diseño y UX:**
- Nielsen Norman Group. (2024). *Evidence-Based User Experience Research, Training, and Consulting*. Recuperado de <https://www.nngroup.com/>
- Material Design. (2024). *Material Design Guidelines*. Recuperado de <https://material.io/design> **Analítica y Museos:**
- ICOM – International Council of Museums. (2024). Recuperado de <https://icom.museum/>
- American Alliance of Museums. (2024). *Digital Transformation in Museums*. Recuperado de <https://www.aam-us.org/>

Normas y Estándares

- ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*
- WCAG 2.1. *Web Content Accessibility Guidelines*. W3C. Recuperado de <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
- IEEE 830-1998. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*

Herramientas Utilizadas

Desarrollo:

- Visual Studio Code. (2024). *Code Editing. Redefined*. Microsoft. <https://code.visualstudio.com/>
- Git. (2024). *Git - Distributed version control system*. <https://git-scm.com/>
- GitHub. (2024). *Where the world builds software*. <https://github.com/> **Diseño:**
- Figma. (2024). *Collaborative Interface Design Tool*. <https://www.figma.com/>
- Miro. (2024). *The Visual Workspace for Innovation*. <https://miro.com/> **Documentación:**
- Pandoc. (2024). *A universal document converter*. <https://pandoc.org/>

- Markdown Guide. (2024). <https://www.markdownguide.org/>
-